

정책연구 2022-18-3

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제3권: AI와 일자리 -

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(4th year)

- AI & Jobs -

정미애·안두현·손수아·추수진

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원

안두현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구원

자문위원

〈AI와 일자리 포럼(위원: 9명)〉

강동익 | 조세재정연구원 부연구위원

김수현 | 한국고용정보원 부연구위원

신현구 | 한국노동연구원 전문위원

심동녘 | 건국대학교 조교수

오승환 | 경상국립대학교 조교수

윤영진 | NAVER CLOVA 리더

이학기 | 정보통신정책연구원 연구위원

임수종 | 한국전자통신연구원 책임연구위원

조성익 | 한국직업능력연구원 부연구위원

〈STEPI 국가난제 진단 및 전문가 자문〉

양희태 | 한동대학교 조교수

이아름 | (주)티에이치이에너지 차장

임다희 | 경기도일자리재단 연구위원

황윤하 | 한국미래전략연구소W 대표

정책연구 2022-18-3

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제3권: AI와 일자리 -

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-868-1 94300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 STEPI 국가 난제 관점에서 본 AI와 일자리 이슈	1
제2절 연구 목표와 차별점	3
제3절 연구 추진 체계 및 방법	5

제2장 STEPI 국가 난제 진단	6
--------------------------	---

제1절 AI와 일자리 이슈	6
1. AI 개념 및 발전 상황	6
2. AI와 일자리 이슈 분석	17
제2절 AI와 일자리 이슈의 지속성 진단	24
제3절 AI와 일자리 이슈의 복잡성 진단	29
1. 토픽모델링을 통한 담론 도출	30
2. 네트워크를 통한 핵심의제 및 이해관계자 발굴	38
3. 이해관계 충돌 현상을 통해 본 복잡성 진단	45
4. 시사점	51
제4절 AI와 일자리 이슈의 불확실성 진단	54
1. 관련 선행 연구	55
2. 인과순환지도 작성	58
3. 불확실성 이슈	62
4. 시사점	65

제3장 AI와 일자리 미래 시나리오와 대응 방향66

제1절 AI와 일자리 미래 시나리오 66

1. 미래워크숍을 통한 AI와 일자리 미래 시나리오 66

2. 미래 시나리오의 난제 속성 77

제2절 AI와 일자리 미래 시나리오에 따른 정책 대안 80

1. AI 시대 사회 안전망 마련 81

2. AI 기반 산업 육성 및 기업 지원 83

3. AI 교육·훈련 및 활용 강화 84

4. AI 시대 데이터 인프라 강화 85

제3절 정책 대안의 우선순위 도출 86

1. 계층별 조사 결과 87

2. 종합 조사 결과 89

제4장 연구 종합 및 결론90

참고문헌97

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. AI and Jobs as Seen from the Perspective of STEPI National Wicked Problems ...	1
2. Research Objectives and Differences	3
3. Research Framework and Approaches	5
Chapter 2. Diagnosis of STEPI National Wicked Problems	6
1. AI and Job Issue	6
2. Persistency of AI and Job Issue	24
3. Complexity of AI and Job Issue	29
4. Uncertainty of AI and Job Issue	54
Chapter 3. Future Scenarios of AI and Job Issue and Policy Direction ...	66
1. Future Scenarios of AI and Job Issue	66
2. Policy Tasks under Future Scenarios of AI and Job Issue	80
3. Prioritization of Policy Tasks	86
Chapter 4. Conclusions	90
References	97

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 일자리 분야 국가 난제 이슈	1
〈표 1-2〉 주요 선행 정책연구	3
〈표 2-1〉 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)의 인공지능 분류체계	6
〈표 2-2〉 특허청의 인공지능 분류체계	7
〈표 2-3〉 소프트웨어정책연구소의 인공지능 분류체계	8
〈표 2-4〉 산업혁명 이후 기술 진보와 일자리 영향	24
〈표 2-5〉 국내 AI-일자리 주요 이슈의 시간적 배열	27
〈표 2-6〉 이슈 분류 기준	29
〈표 2-7〉 토픽별 주요키워드: 전체	31
〈표 2-8〉 토픽별 주요키워드: 위기	33
〈표 2-9〉 토픽별 주요키워드: 기회	36
〈표 2-10〉 토픽별 주요키워드: 중립	38
〈표 2-11〉 이슈 유형별 핵심의제	40
〈표 2-12〉 위기 이슈에서 갈등이슈와 이해관계자	48
〈표 2-13〉 기회 이슈에서 갈등이슈와 이해관계자	50
〈표 2-14〉 중립 이슈에서 갈등이슈와 이해관계자	51
〈표 2-15〉 이슈별 주요 갈등이슈와 이해관계자 종합	53
〈표 2-16〉 유형별 AI 일자리 영향 효과	57
〈표 2-17〉 인과순환지도를 활용한 AI에 의한 일자리 영향 관련 선행 연구	57
〈표 3-1〉 미래워크숍 단계 및 과정	68
〈표 3-2〉 AI와 일자리 관련 미래사건(위기)	70
〈표 3-3〉 AI와 일자리 관련 미래사건(기회)	71
〈표 3-4〉 AI와 일자리 관련 미래사건(중립)	72
〈표 3-5〉 AI와 일자리 미래 시나리오	75

〈표 3-6〉 미래 시나리오의 복잡성	79
〈표 3-7〉 AI와 일자리 미래 시나리오에 따른 정책 대안	80
〈표 3-8〉 AI 시대 사회 안전망 마련 정책 대안	82
〈표 3-9〉 AI 기반 산업 육성 및 기업 지원	83
〈표 3-10〉 AI 교육·훈련 및 활용 강화	84
〈표 3-11〉 AI 시대 데이터 인프라 강화	85
〈표 3-12〉 대응 방향 및 정책 대안 총괄표	86
〈표 3-13〉 난제 대응방향(제1계층) 가중치순위	87
〈표 3-14〉 난제 정책대응(제2계층) 가중치순위	88
〈표 3-15〉 AI와 일자리 분야 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과(종합)	89

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 기술진보와 거시경제적 파급효과	4
[그림 1-2] 연구 추진 체계	5
[그림 2-1] Codex를 이용한 마이크로소프트의 코드 및 3D 이미지 생성 시연 ..	10
[그림 2-2] 인공지능을 활용한 로봇	11
[그림 2-3] 맥킨지 컨설팅이 전망한 인공지능의 산업별 경제적 효과 전망	12
[그림 2-4] 인간과 인공지능의 업무 비중 변화 추이	13
[그림 2-5] 인공지능 R&D 전략 주요 내용 및 로드맵	15
[그림 2-6] 인공지능 국가전략 비전 및 목표	16
[그림 2-7] AI와 일자리 이슈의 발생 현황('10.01 ~ '21.12)	17
[그림 2-8] AI와 일자리 이슈 관련 키워드 네트워크(위기 vs 기회)	18
[그림 2-9] 마곡 LG사이언스파크 및 광주 국가 인공지능 융복합단	20
[그림 2-10] 주요 AI 로봇 개발 현황	21
[그림 2-11] 국내·외 활약 중인 주요 가상인간	23
[그림 2-12] 국내 AI-일자리 이슈의 발생 추이	25
[그림 2-13] AI-일자리 주요 이슈 및 정책 흐름	28
[그림 2-14] 토픽모델링 시각화: 전체	30
[그림 2-15] 토픽모델링 시각화: 위기	32
[그림 2-16] 토픽모델링 시각화: 기회	35
[그림 2-17] 토픽모델링 시각화: 중립	37
[그림 2-18] 키워드 네트워크: 전체	41
[그림 2-19] 키워드 네트워크: 위기	42
[그림 2-20] 키워드 네트워크: 기회	43
[그림 2-21] 키워드 네트워크: 중립	44
[그림 2-22] AI에 의한 국내 일자리 수요 인과순환지도	59

[그림 3-1] 미래예측방법 다이아몬드	67
[그림 3-2] 미래워크숍 진행 과정	68
[그림 3-3] AI와 일자리 미래 시나리오의 인과순환지도	78

| 요약 |

1. 연구 배경 및 목적

□ 이슈 선정 배경 및 이슈 특성

- AI와 일자리 이슈는 1차년도 난제 이슈 탐색 과정에서 선정된 일자리 분야 이슈
 - 청년이나 노년 일자리 문제, 일자리 공급 및 수요의 미스매치 문제, 인력양성 관련 정책 거버넌스 문제 등 다른 일자리 대분야 국가 난제와의 연결성이 높은 중심 이슈임
 - 이러한 배경에서 AI 기술 발전에 따른 일자리 대체 이슈에 집중하기보다 발전적 측면에서 “AI와 공존 협업하는 시대”에 대비한 인력 이동 및 일자리 균형 이슈로 확장해 살펴보고자 함
- AI와 일자리 이슈는 비돌출성 이슈이며 앞으로 AI 발전 방향과 적용 산업, 경제·사회시스템 대응에 따라 세부 이슈가 변화할 가능성이 큼
 - 시스템 사고로 AI와 일자리 이슈를 바라보되 미래 발전 가능성에 대한 예측이 수반되어야 함

□ 연구 목적 및 접근

- AI와 일자리 이슈의 난제적 속성을 이해하고 이슈의 미래 변화 가능성을 고려해 경제·사회시스템적 대응 방향을 제시하고자 함
 - 2, 3차년도 연구와 같이 난제 속성 진단 및 정책 우선순위 도출 접근을 기본으로 하되 미래 시나리오 분석 단계를 추가하여 향후 이슈 변화를 반영하여 정책 방향을 제안하고자 함

[그림 1] 연구 추진 체계

연구 단계	연구 내용
1단계 AI와 일자리 이슈 분석	✓ 뉴스 데이터 분석을 통한 세부 이슈 상황 분석
2단계 현재 이슈에 대한 난제 속성 진단	✓ 지속성, 복잡성, 불확실성 진단
3단계 미래 시나리오 구축 및 분석	✓ 미래 시나리오 도출 ✓ 미래 시나리오에 따른 난제 속성 변화 분석
4단계 정책 이슈 및 과제 도출	✓ 미래 시나리오의 기회와 위협 요인 검토 ✓ 정책 렌즈를 통한 정책 대안 도출
5단계 정책 우선순위 도출 및 방향 제시	✓ 정책 대안의 우선순위 분석 ✓ 국가 난제에 대한 정책 접근 방향성 제시

자료: 연구진 작성

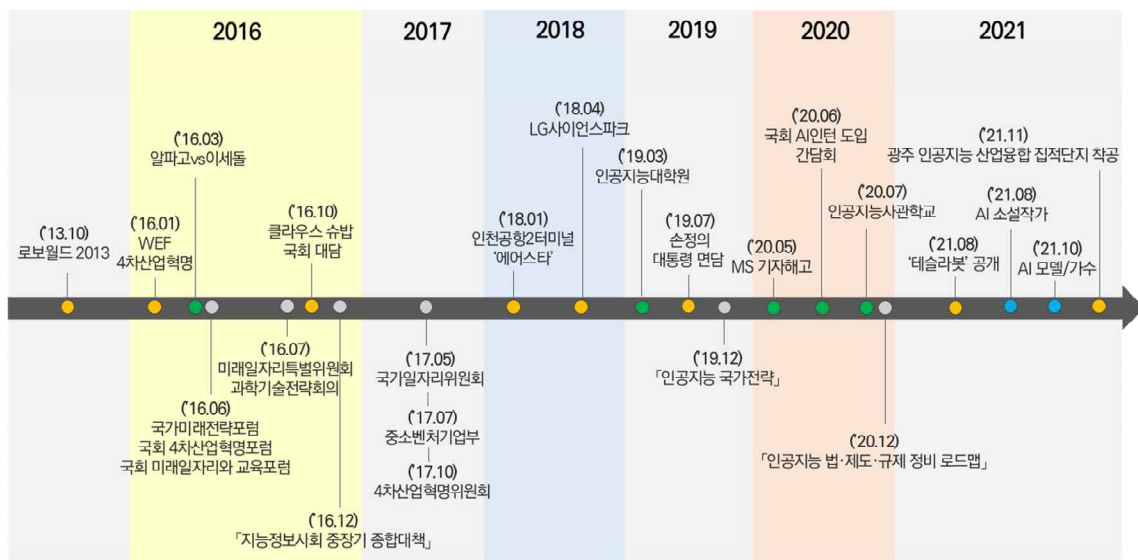
2. AI와 일자리 이슈의 난제적 속성 진단

□ 지속성

- 국내에서 AI와 일자리 이슈는 2016년 1월 세계경제포럼, 3월 알파고 쇼크를 시작으로 양적으로 급증함
 - AI와 일자리 이슈는 비돌출성 이슈로서 뉴스 기사를 통해 체험할 수 있음
 - AI와 일자리 국내 뉴스는 2016년 알파고 쇼크가 발생하기 이전 연평균 보도 건수와 비교해 최근 5년간 약 9.3배 증가함
 - 국내 뉴스의 양적 확대와 함께 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서의 이슈가 다양하게 도출됨
- 기술 진보와 이에 따른 일자리 이슈는 산업혁명 이후 지속적으로 존재해 왔으며 관련 논쟁은 기술진보의 경제·사회 적응 또는 진화 과정이라 볼 수 있음

- 기술 진보와 일자리 이슈라는 맥락에서 AI와 일자리 이슈는 앞으로 새로운 기술의 등장과 함께 계속해서 변화될 이슈로 타 난제와 차별화된 지속성을 가지고 있음

[그림 2] AI와 일자리 주요 이슈 및 정책 흐름



*정치·정책(●); 경제·산업(●); 사회(●); 문화(●)

자료: 연구진 작성

□ 복잡성

- 토픽모델링과 네트워크 분석을 통해 AI와 일자리에 대한 가치와 이해관계 충돌의 복잡성을 고찰 함
 - 2010년 1월 ~2021년 12월, 한국언론진흥재단에서 제공하는 빅카인즈의 신문 기사 자료를 정제한 689건 기사 자료를 분석함
 - 각 기사의 제목과 내용에 따라 위기, 기회, 중립 이슈를 구분해 이슈 유형 별 핵심의제를 파악하고, 복잡성을 살펴봄
- 이슈 유형별 핵심의제의 차이를 통해 AI와 일자리 이슈의 복잡한 속성, 관련된 이해나 가치 충돌 발생을 예상할 수 있음

- AI, 로봇, 자동화 등은 인간 일자리에 위협요인으로 작용할 수 있지만 반대로 일자리의 질 향상, 새로운 일자리 창출 및 다양화 나아가 인간 삶의 질 향상에 기회 요인으로 작용할 수 있음
- 각 이슈 유형별 다양한 갈등 이슈가 포함되어 있으며 핵심 이해관계자는 근로자, 고용주, 정부, 산업계 등이지만 이슈에 따라 이해관계집단이 상이하게 나타날 수 있음

<표 1> 이슈 유형별 핵심의제

단계	위기	기회	중립
핵심 의제	감소, 기본소득, 로봇, 대체, 잠식, 무인화, 위협, 실업	창출, 빅데이터, 확대, 차세대, 직업, 생산성 증가, 경제효과, 빅데이터데이터덤	지방정부, 기반조성, 기업, 교육, 투자, 4차산업혁명, 인재양성, 대학, 산업

자료: 연구진 작성

<표 2> 이슈 유형별 주요 갈등이슈와 이해관계자

구분	갈등이슈	내용	이해관계자
위기	인간 일자리 감소로 인한 실업 및 직업소멸	- 일자리 감소로 야기되는 실업 및 직업소멸로 인한 인간노동권 확보에 대한 요구로 인한 노동계와 정부와의 갈등 - 일자리 감소에 따른 인력감축과 구조조정으로 인한 노동계와 경영계와의 충돌 - 일자리 감소우려에 따른 인공지능 도입에 대한 저항	정부, 노동계, 경영계
	일자리 감소로 인한 지방소멸 위험 증가 및 행정구역 통합 갈등	- 지역에 입지한 산업쇠퇴와 이로 인한 일자리감소로 인한 지방의 인구유출인구감소로 인한 지방소멸 위험 증가. 중앙정부에 대한 지방정부의 지원 확대 요구로 인한 갈등	중앙정부, 지방정부, 지역주민
	계층 간 갈등심화	- 한정적인 일자리로 인한 계층 간 경쟁심화. 특히 복지차원의 일자리 확대 우려에 따른 세대간계층간 갈등심화	국민 (세대간, 소득계층간)

구분	갈등이슈	내용	이해관계자
	소득감소로 인한 기본소득 도입	- 최소의 삶 보장을 위한 기본소득 도입논의에 따른 정부간 갈등, 재원마련 방안에 대한 갈등, 세금부담 증가에 따른 계층간 갈등	정부, 국회, 국민
기회	직무전환에 따른 부작용	- 기존 업무의 전문성과 단절로 인한 근로자간, 고용 주와 근로자간의 갈등	고용주, 근로자
	새로운 직업 창출	- 기존 직업에서 대체되는 새로운 직업군과의 갈등	산업계, 근로자
	일자리 수요에 따른 소득격차의 심화	- 디지털 일자리 확대에 따른 수요증가로 인한 해당 직업군의 소득증가와 반대로 그렇지 않은 직업군의 소득감소로 소득격차 및 계층간 격차 심화에 따른 갈등	근로자
	직업형태의 다변화로 인한 직업불안정성 확대	- 다양한 직업형태로 인한 근로자 직업 환경의 저하, 직업불안정성 확대, 소득 불안정 등에 따른 근로자 와 고용주와의 갈등 확대	근로자, 고용주
중립	규제완화 및 기반조성	- AI산업 확대, 기반조성, 고용창출 등을 위한 규제완 화 및 제도적 지원에 따른 기존 산업과의 충돌 - 정부의 지원방식, 중앙정부와 지방정부와의 이해관 계 충돌	중앙정부, 지방정부, 산업계
	인재양성 교육·지원	- AI산업분야 인력수요에 따른 인재양성을 위한 직업 훈련 확대, 대학 학과 개설에 따른 기존 훈련직종 감소, 기존학과 폐지에 따른 갈등	정부, 교육계

자료: 연구진 작성

□ 불확실성

- 시스템다이나믹스를 활용한 인과순환지도 구축을 통해서 AI와 관련 일자리, 특
히 일자리 증감에 대한 사실 확인, 원인규명 등의 측면에서 불확실성을 진단함
 - 연구보고서, 국내외 저널 등 선행연구를 통해 인과관계 데이터를 수집하고, 문
헌연구, 전문가 자문, 내부 연구진 토론 등을 통해 AI와 일자리 간의 관계에
영향을 미칠 수 있는 주요 변수를 정의함
 - 주요 작성과정 및 변수는 다음과 같음
 - 1) AI 적용에 따른 일자리 수요에의 영향에 대한 인과관계 구축: 대체 효과, 직
접 효과, 스피로버 효과, 소득효과를 반영한 일자리 수요 변화 로직 구축
 - 2) 국내 AI 및 일자리 대응정책을 반영한 정책 개입 요소 추가: 국내에서 시행

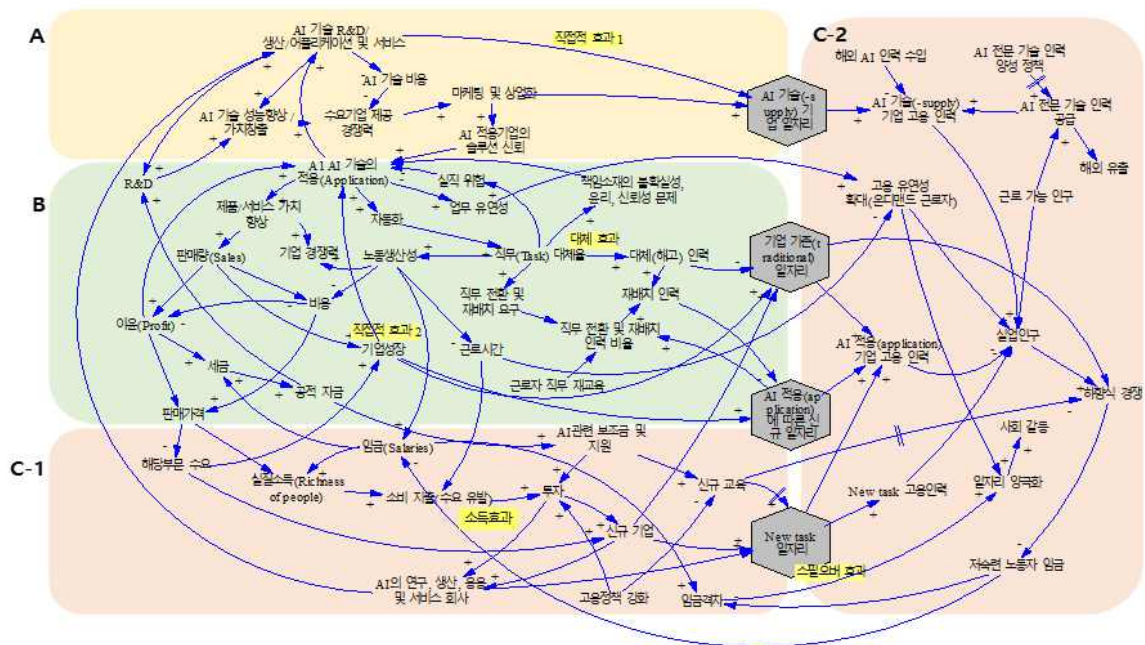
중인 R&D, 인력양성(신규 교육, 재교육) 정책 등의 AI에 의한 일자리 영향 대응 인과관계 구축

3) 고용 수요 외 AI에 의해 직간접적으로 영향을 받는 변수 추가: 선행연구, 전문가 자문 등을 통해 고용 유연성, 임금 격차, 사회 갈등 등의 인과관계 구축

- 인과순환지도의 세부 구성은 다음과 같음

- 1) A 영역: AI 기술기업(연구, 제품, 서비스)에서의 일자리 수요 영향
- 2) B 영역: AI 적용 기업(기관)에서의 일자리 수요 영향
- 3) C-1 영역: AI 적용에 따른 경제시스템에의 영향 및 신기술에 의한 신규 일자리 영향
- 4) C-2 영역: 개인과 사회에의 영향과 관련된 변인들의 인과관계

[그림 3] AI에 의한 국내 일자리 수요 인과순환지도



자료: 연구진 작성

- 인과순환지도 작성 과정에서 AI와 국내 일자리 영향에 대한 다음 네 가지 불확실성을 식별함
 - AI에 의한 상충된 일자리 수요: AI 도입으로 필요한 직무 수행 인력이나 대체할 수 없는 인력, 이에 반해 대체될 인력에 대한 차별적 영향이 발생하며 무엇보다 개별 기업 내 또는 기업 간, 산업 간, 국가 간 영향 차이가 발생할 수 있음
 - AI 기술 적용의 불확실성: AI 윤리 및 신뢰성 문제, AI 기술 적용에 따른 비용 발생에 의해 기업 AI 도입이 제한 또는 지연될 수 있어 이에 따른 AI의 일자리 수요 변화 속도에 영향을 미칠 수 있음
 - AI에 의한 새로운 직무 또는 직업: AI 기반 새로운 산업, 제품/서비스가 창출될 잠재력이 있으나 현재 존재하지 않는 신규 일자리에 대한 규모 예측의 불확실성이 높음
 - 개인 삶 영향 및 사회 파급 범위: AI로 인한 고용 수요, 일하는 방식 변화가 개인 삶 및 기존 사회 질서에 영향을 미칠 수 있으며 고용유연성과 임금격차 확대에 따른 일자리 양극화 현상으로 개인 간, 집단 간 갈등이 촉발될 우려가 있음

3. AI와 일자리 미래 시나리오와 정책 대안

□ AI와 일자리 미래 시나리오

- AI와 일자리 분야 전문가 9인으로 구성된 포럼 위원이 참석한 미래워크숍을 통해 AI와 일자리 미래 시나리오를 도출함
 - 37개의 미래 이슈를 1차 도출하고 이에 대한 클러스터링을 통해 총 ‘디지털 위계사회(A)’, ‘부유노동 대세사회(B)’, ‘AI 기술 공유 사회(C)’ 3개의 시나리오를 도출함
 - A는 양극화가 보다 극단화, 세분화 되었을 때의 기업과 노동시장에 발생할 변화를, B는 불가피하게 진행된 노동형태의 변화와 그로 인한 다수의 ‘부유노동

자'의 등장, C는 양극화를 해결하기 위한 사회적 연대세의 신설과 이를 바탕으로 한 새로운 고용/기업 생태계를 전망함

- 세 개의 시나리오는 AI로 인한 직업, 일하는 방식, 기업 등의 차원에서 다양하고 세분화된 양극화의 모습을 제안하고 있다는 점에서 이하 진행될 정책 대안 도출 작업에서는 하나의 시나리오 통합하여 진행함
- 정책 방향성이 구체화되어 있는 C 시나리오는 제외하고 A, B 중심으로 통합

〈표 3〉 AI와 일자리 미래 시나리오

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
A	디지털 위계사회	〈기업 측면〉 - AI기술을 도입한 중소기업들의 생산성이 증대되면서 효율성이 높아진다. - AI기술 도입 유무에 따라 양극화가 발생한다. - 전체 생산은 동일하나 생산의 집중화가 일어난다. - 특정 기업에 대한 AI기술 권력이 집중된다.(AI 권력자) - 이를 해소하기 위한 정책이 요구된다. 〈노동시장 측면〉 - 전통적 노동(일반기업)과 플랫폼 노동(AI-intensive firm)이 혼재된다. - 소득, 일하는 방식, 사회적 지위에 따라 사회적 양극화가 심화된다. - 일반기업 내부, 플랫폼 기업 내부에서도 격차 발생. - 사회 전 분야에서 다양한 위계 양상이 세분화 되어 발생한다.	- AI기술 도입 및 활용에 따른 격차 심화(위기) - AI기술 활용 유무에 따라 중소기업 생존력 변화(위기) - AI기술 격차에 따른 사업간 양극화와 관련 직종 전문직화(중립)
B	부유노동 대세사회	- 기업이 정규직 노동자를 필요로 하지 않게 되면서 단기 용역 계약이 일상화 된다. - 소수 정규직과 다수의 프리랜서로 일자리 구조가 개편 된다. - 과거의 N잡러가 다수가 되어 대부분의 사람들이 '부유노동자'로 살아가게 된다. - 저임금, 불안정 노동이 증가하면서 사회보장 제도 개편에 대한 필요성이 높아지고, 새로운 개념의 4대 보험 제도가 등장한다. 위기로소: 소득불균형 심화 기회요소: 수요/공급의 균형	- 노동의 형태 변화 / 건별화, 파편화, 분절화(중립) - AI개발자 수요 변화(중립) - 사회보장 제도 전면 개편(중립)
C	AI 기술 공유 사회	- AI로 인한 양극화가 심화되어 사회적 위협이 대두 된다. - 사회적 합의를 통한 증세가 이루어진다.(사회적 연대세) - 마련된 재원을 통한 AI기술 접근성 향상 인프라를 조성한다.(교육, 데이터 접근성, 프로그램 접근성 등)	- 증세를 통한 공공서비스 확충(기회) - AI 공정세 신설(기회) - 일시적 혼란 후 신직업 생성 및 기회 발생(기회)

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
		- 일부 초거대 기업 집중과 더불어 위 인프라를 활용한 새로운 형태의 고용/기업 생태계 가 등장한다. 위기로소: 새로운 고용/경쟁 형태에 따른 사회적 안전망, 산업규제 형성 기회요소: AI 기술 접근성 향상	

자료: 연구진 작성

□ AI와 일자리 미래 시나리오에 따른 정책 대안

- 포럼 위원 참석한 워크숍을 통해 미래 시나리오에 대한 정책 렌즈 투과 방식으로 4개 방향에서 총 13개의 정책 대안을 도출함

〈표 4〉 대응 방향 및 정책 대안 총괄표

대응 방향 (제1계층)	정책 대안 (제2계층)
1. AI 시대 사회 안전망 마련	1. AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대 2. 포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입 3. 실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계 4. 플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화
2. AI 기반 산업 육성 및 기업 지원	5. 디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고 6. AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화 7. 균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설
3. AI 교육·훈련 및 활용 강화	8. 근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화 9. AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련 10. 인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고
4. AI 시대 데이터 인프라 강화	11. 데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축 12. AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축 13. 공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선

자료: 연구진 작성

- 정책 대안에 대한 계층화 분석(AHP) 결과 대응 방향에서는 ‘AI 시대 사회 안정망 마련’이 가장 우선시 되었고, 근소한 차이로 ‘AI 교육·훈련 및 활용 강화’가 2순위로 나타남

- 제2계층 분석에서는 ‘AI 시대 사회 안전망 마련’ 방향성에서는 ‘실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계’가, ‘AI 기반 산업 육성 및 기업 지원’의 방향성에서는 ‘AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화’가, ‘AI 교육·훈련 및 활용 강화’의 방향성에서는 ‘근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화’가, ‘AI 시대 데이터 인프라 강화’의 방향성에 맞춘 난제 정책대안의 경우 ‘공공 데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선’이 우선순위로 나타남
- 우선순위 분석 결과는 새로운 사회보장제도 등 사회적 안전망을 갖추어 AI의 부정적 영향을 완화한 사회에서 개인, 기업, 산업이 AI를 통한 새로운 성장 기회를 모색할 수 있도록 해야 한다는 방향성으로 해석할 수 있음

<표 5> AI와 일자리 분야 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과(종합)

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제 1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
AI 시대 사회 안전망 마련	1	31.3%	AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대	23.6%	8	7.4%
			포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입	9.8%	13	3.1%
			실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계	41.7%	1	13.1%
			플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화	24.9%	6	7.8%
AI 기반 산업 육성 및 기업 지원	3	22.9%	디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고	34.2%	5	7.8%
			AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화	44.2%	3	10.1%
			균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설	21.5%	12	4.9%

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제 1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
AI 교육·훈련 및 활용 강화	2	29.2%	근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화	39.3%	2	11.5%
			AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련	26.4%	7	7.7%
			인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고	34.4%	4	10.0%
AI 시대 데이터 인프라 강화	4	16.5%	데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축	33.4%	10	5.5%
			AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축	30.5%	11	5.0%
			공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선	36.1%	9	6.0%
계		100.0%	계			100.0%

주: 종합가중치(%): 정책대안(제2계층)가중치 * 대응방향(제1계층)가중치 * 100
 자료: 연구진 작성

Summary

A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems (4th year): AI & Jobs

- **Project Leader: Mi-Ae Jung**
- **Participants: Doo-Hyun Ahn · Soo-Ah Sohn · Soojin Choo**

The research analyzed the issues of AI and jobs through the lens of national wicked problems and presented corresponding policy alternatives. The issues are connected to various paths of macroeconomic influence but the potential effect is not yet matured enough to materialize according to the development state of the current AI, and the issues are prone to face new detailed issues and change depending on the direction of AI technology development and industrial application going forward as well as a related response of the economic and social system. Following these, the research diagnosed the problematic properties of the issues surrounding AI and jobs and drew future scenarios to lay out policy measures based on futuristic expectations.

In Chapter 2, the research diagnosed the problematic properties of the issues surrounding AI and jobs in terms of persistency, complexity, and uncertainty. First of all, as being nonsalient issues, the current occurrences of the AI and job issues were analyzed based mainly on the recent 12 years of domestic news articles to enhance the understanding of the issues. The news on AI and jobs searched from 2010 to 2021 shows that our society is on the verge of an era where coexistence and collaboration with AI will be inevitable, which embed political and policy issues, including the political response by the central and local governments to AI; economic and industrial issues, including the current status of business investments in AI and technical applications; social issues, including cases in Korea and foreign countries and abroad where AI take over jobs due to the development of AI or the outlook and necessity of AI education; and cultural issues, including AI emergence in culture, art, broadcasting system, and

entertainment industries.

Domestically, the period when issues of AI and jobs spread was in early 2016, at a time when the World Economic Forum (WEF) announced the Fourth Industrial Revolution and the Go match between Lee Sedol and AlphaGo created a sensation. Around this time, AI policies gained momentum and social interests increased. AI technology-induced issues of AI and jobs are an extension of technical advancements and job disputes in human history. Machine adoption and automation of related technologies after the industrial revolution and the current AI-centered discussions on intelligence shed light on jobs that will be affected and newly created with the emergence of new technologies as well as job groups or laborers that will be damaged due to such a situation, which may have caused fierce refusal from certain groups sometimes like the Luddite Movement. Even so, humanity moved forward through the result of the evolution of the socioeconomic system which encompasses labor transfers to new job groups and productivity and economic growth due to new technologies. Going forward, as job disputes whose pattern have changed with the emergence of new technologies will continue, rather than focusing on cases where AI took over jobs, it is necessary to broadly approach the disputes as issues embedded in economic and social system related to AI and jobs and view them as stepping stones for development.

Given that the complexity diagnosis analyzes the values of AI and jobs and the complexity of conflicting interests, the research refined the news articles utilized for the analysis of the issues aforementioned and carried out topic modeling and network analysis of the refined 689 articles. For a holistic understanding of the issue, each article was grouped into issues of crisis, opportunity, and neutrality based on its content and title. The main keywords of crisis issue were job, decrease, basic income, robot, replacement, encroachment, unmanned, threat, job loss, etc., which perceive AI replacing human jobs leading to job loss followed by a decrease in income as the main crisis revealed. The main keywords of opportunity issue were creation, Big Data, expansion, next-generation, job, productivity growth, economic effect, Big Data and Data Dam, etc., which cover the enhancement of quality of life as an opportunity

factor driven by the continuous utilization of human workforce and AI adoption as well as productivity growth as a result of a change in jobs, such as replacement of human-led jobs and collaboration, after the adoption of AI or the creation of new jobs. The main keywords of neutral issues were local government, formation of groundwork, company, education, investment, Fourth Industrial Revolution, cultivation of talent, university, industry, etc., which mainly cover the requirements for the process of transition into an AI-powered society.

The core stakeholders of each issue include laborers, employers, governments, and industrial circles but as the interests or conflicting interests differ by issue, the related groups also vary. For the crisis issue, the adverse effects due to job loss can be a cause of conflict but conflicts are expected due to different reasons in detail as follows: unemployment and job extinction due to human job loss can cause a conflict among government, labor circles, and business circles; the increase in the risk of local extinction can cause conflicts between governments and between government and local residents; the tougher competition between classes due to limited job spaces and welfare-wise job expansion can cause conflicts between generations; preparation for economic resources due to discussion on adopting basic income following the decrease in income can cause conflicts between governments as well as classes. Although the opportunity issue has a positive view on the adoption of AI, the process of adapting to AI can lead to conflicts between workers subject to job change and employers; the creation of new jobs can cause conflict between industrial circles and laborers surrounding the new job groups; wider income gap between jobs of which income increased while others not can cause conflicts; and the exacerbation of job instability following the diversification of job types can result in conflicts between laborers and employers. For neutral issues, there can be conflicts surrounding the process of promoting the adoption of AI as follows: deregulation for the expansion of the AI industry and formation of a base can lead to conflicts with existing industries or between governments in regard to the method of support; and the occurrence of adverse effects to the existing educational sector in the process of cultivating AI talent can provoke conflicts between the government and educational circles. When it comes to the result of complexity analysis, conflict issues severe enough

to be cautious of have not been found yet but there are various predictable conflict factors. As AI is expected to influence a wide array of sectors, such as industry, education, culture, and local self-government, the complexity is on track to be severer going forward. Given that such conflicts between stakeholder can incur serious social costs, it is necessary to lay out responsive measures by predicting situations of conflicts.

The diagnosis of uncertainty analyzes the difficulties in terms of naming the cause and facts by building a causal loop diagram (CLD) utilizing system dynamics, or in other words, analyzes factors that are problems causing uncertainties. In particular, it reviews the uncertainties surrounding quantitative changes of job increase. According to the precedent research, the effects that can impact the relationship between AI and jobs consist broadly of four effects—substitution effect, meaning a decrease in employment due to jobs replaced by AI, direct effect, meaning the creation of employment following the development and adoption of AI, income effect where the bolstered economy driven by productivity and real income growth after the adoption of AI lead to the creation of employment, and spillover effect that is caused due to jobs that will be newly created in the era of AI—which are the main building blocks of the causal relationship of CLD. The main players of the diagram are AI tech companies, AI-applied companies and individuals that provide jobs affected by such companies' activities, and education, policies, and social and systemic element that can impact such activities. Moreover, through news articles and advice from experts, employment flexibility, wage gap, social conflicts, and others were included as factors. When drawing the CLD, four uncertainties were identified as follows: the uncertainty of predicting the net effect of the entire job demand due to the AI-induced conflicting job demand effect; the uncertainty due to the fact that such an effect can change or be delayed following the limitation of AI tech application; the uncertainty of quantitative prediction of AI-induced new job creation although having a potential; and the uncertainty of policy effects, such as AI promotion and cultivation of talent, due to the influence affecting one's life and the possibility of social conflicts caused by the changes in employment environment following the adoption of AI. Through systemic thinking of AI and

job-related problems, the diagnosis of uncertainty can enhance the understanding of the economic and social system that positively and adversely impacts the relationship between AI and jobs and will contribute to appropriate policy measures that can reduce uncertainties found in the effect relationship.

Chapter 3 contains the policy tasks drawn related to the future scenarios of AI and jobs incorporating the information from the two rounds of workshops in which the forum member of the research participated. Three scenarios—digital hierarchical society (A), mainstream society of wealthy labor (B), and AI tech-sharing society (C)—were drawn for the future scenario and each of them has an outlook as follows: the outlook of A is the changes that may occur when the polarization becomes extreme and fragmented; the outlook of B is the inevitable changes in the type of labor and the emergence of many wealthy laborers due to the change; and the outlook of C is the creation of a social system to resolve the polarization and a new ecosystem of employment/company based on this. The works to draw policy alternatives were carried out by integrating A and B scenarios among the future scenarios into one, excluding Scenario C which contains a detailed policy direction. When incorporating the integrated scenario into the CLD, a new causal path is included which is about job polarization resulting from AI-unapplied companies' dwindling competitiveness, the entrance of high-skilled AI workforce into the power of digital platform and the wage gap and job polarization coming from it, and the occurrence of wage gap in various patterns due to the increased employment flexibility in the wake of transforming into an AI-powered society. As polarization, an extreme future situation, was highlighted in the future scenarios, it reveals that the AI job problems may linger longer as a national problem as presenting instant and ultimate solutions becomes difficult due to the amplification of conflicting factors and complexity, exacerbating the severity of the difficult issue and complicating the causal relationship.

The research reviewed policy issues on the future scenarios of AI and jobs and drew a total of 13 policy tasks through the 6 policy lenses of governance, tax and fiscal policies, public policies, private policies, employment and labor policies, infrastructure and other policies. The policy tasks can be broadly broken

down into four directions—providing a social safety net for the era of AI, fostering AI-based industries and supporting related companies, reinforcing education, training, and application of AI, and strengthening data infrastructure in the era of AI. When it comes to laying out a social safety net in the era of AI, four policy tasks were presented: ‘expansion of opportunities for stakeholder to directly participate in socioeconomic decision-making related to AI’, ‘adoption of AI tax for inclusive growth’, ‘design of new social security system to expand unemployment safety net’, and ‘establishment of platform labor-related system and reinforcement of workforce platform companies’ social responsibilities.’ For policy tasks on the cultivation of AI-based industry and company support, the following measures were drawn: ‘reinforcing AI utilization capabilities in industries and companies and encouraging acceptance to bolster digital transition’, ‘easing regulation that harms AI technical innovation and creation of new industries’, and ‘establishing AI adoption special support system for local SMEs to achieve proportionate growth.’ For policy tasks on strengthening AI education, training, and utilization, the following measures were drawn: ‘reinforcing support for worker-catered AI education and training’, ‘expanding the functions of universities and providing lifelong education in the era of AI’, and ‘expanding the system of supply and utilization of personnel and increasing efficiency.’ For policy tasks on reinforcement of data infrastructure in the era of AI, the following measures were drawn: ‘building measures and governance to alleviate data asymmetry’, ‘building global industrial information network to secure national competitiveness in the era of AI’, and ‘improving system environment to open and increase the availability of public data.’ Under such a hierarchical relation, the priority list of policy tasks was drawn through the AHP method. In terms of policy direction, the ranks were in the order of providing a social safety net in the era of AI (1st place), reinforcing AI education, training, and utilization (2nd place), cultivating AI-based industry and supporting companies (3rd place), and reinforcing data infrastructure in the era of AI (4th place); and the comprehensive ranks of the 13 policy tasks were in the order of designing new social security system to expand unemployment safety net (1st place), reinforcing support for worker-catered AI education and training (2nd place), and easing regulation that

harms AI technical innovation and creation of new industries (3rd place). The result can be translated as the direction where individuals, companies, and industries can seek new growth opportunities through AI against the backdrop of a society where the adverse effects of AI are alleviated backed by the establishment of social safety net, such as new social security systems.

The research presented economic and social systemic policy tasks based on the understanding of the wicked-problematic properties embedded in the issues of AI and jobs. The problems of AI and jobs are extremely big issues that can with high possibility evolve into national obstacles in the future due to the uncertainties in the relationship between AI and jobs and the complexities of stakeholder by detailed issue and the conflict relations. The research went beyond a phase-in approach to previous research on difficulties and added a stage of future scenarios, leading to the presentation of policy tasks in the scope of expanded and translated issues which in turn led to a proposal of a prepared future where negative factors in the era of AI and coexistence and collaboration are lessened while opportunity factors are maximized.

| 제1장 | 서론

제1절 STEPI 국가 난제 관점에서 본 AI와 일자리 이슈

국가 난제란 “대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체 차원에서 해결할 수 없으며 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화하여 오랫동안 고착화된 경제·사회 시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 필요로 하는 문제”이다(최종화 외, 2019, p.34). 이러한 정의에서 알 수 있듯이 많은 사회문제, 공공정책 이슈가 난제라 볼 수 있으며 (Rittel and Webber, 1973; 최종화 외, 2019에서 재인용) 결국 난제 연구에서 중요한 것은 어떤 문제가 난제인가를 찾아내는 것이라기보다 어떠한 문제의 난제적 속성을 이해하여 기존의 선형적 접근, 즉 문제를 조사하고 원인을 밝힌 후 과학적 효율성이나 합리성에 기반 한 해결책을 제시하는 접근의 불완전함을 인지하는 것이라 할 수 있다.

AI와 일자리 이슈는 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」 1차년도 난제이슈 탐색 과정에서 선정되었다(최종화 외, 2019). 일자리 분야의 4가지 국가난제 이슈 중 AI의 인간노동대체 및 일자리 영향에 대한 이슈는 AI 기술의 전방위적 확산에 따른 일자리 충격에 대응 필요성을 배경으로 제기되었다.

<표 1-1> 일자리 분야 국가 난제 이슈

대분야	국가 난제 이슈	선정 이유	핵심키워드
일자리	AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 진출은 가능한가?	기술혁신에 따른 기계의 일자리 대체에 대응 필요	AI 인간노동대체
	저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?	청년층, 은퇴하는 베이비붐 세대의 일자리 수요에 적합한 일자리 정책 필요	청년층일자리 노년층일자리
	R&D투자의 확대를 통해 일자리 창출 여력을 강화할 수 있는가?	산업계 수요에 적합한 인력을 대학에서 양산하는 체계 구축	산업계 인력수요 인력양성
	부처별로 산재된 인력 양성 P.G를 총괄 조정할 수 있는가?	범부처 인력양성 Control tower를 통한 체계적 대응 필요	인력양성 Control Tower 범부처 대응

자료: 최종화 외(2019), p.47; p.269

AI와 일자리 이슈는 청년이나 노년 일자리 문제, 일자리 공급 및 수요의 미스매치 문제, 인력양성 관련 정책 거버넌스 문제 등 다른 일자리 대분야 국가 난제와의 연결성이 높은 중심 이슈로 본 연구에서는 AI 기술 발전에 따른 일자리 대체 이슈에 집중하기보다 발전적 측면에서 “AI와 공존 협업하는 시대”에 대비한 인력 이동 및 일자리 균형 이슈로 확장해 살펴보고자 한다.

제2절 연구 목표와 차별점

AI와 일자리 관련 주요 선행 정책연구들은 AI를 중심으로 한 기술진보가 직무 구조나 환경 등 일에 미치는 영향, 이로 인한 노동력 대체 가능성 또는 관련 산업 발전으로 인한 일자리 수요 예측에 초점을 두고 있다. 본 연구는 일자리의 양적 또는 질적 변화에 집중하기보다 AI와 일자리 문제에 대한 시스템 사고 기반 접근이라는 점에서 선행 연구와 차별성을 갖는다.

〈표 1-2〉 주요 선행 정책연구

연구명	주요 내용	주요 결론 및 정책과제
김수현 외(2021), 「자동화 기술 발전에 따른 노동력 대체 가능성 분석」	2020년 하반기 직업별 노동력 대체 가능성에 대해 전문가 대상 델파이 조사를 실시한 결과를 활용하여 국내 노동시장 내 각 일자리의 자동화에 따른 직업별/산업별/근로자 특성별 등 노동력 대체 가능성을 분석	- 장기적인 관점에서 기술발전에 따른 자동화로 인한 노동력 대체 가능성이 높은 고위험군 일자리와 직무 파악 필요 - 해당 일자리 종사자의 직무 관련 숙련 향상을 위한 방안 마련 필요
이학기 외(2021), 「ICT 산업 고용분석체계 구축」	급변하는 ICT 환경에 대응을 위한 분기별 ICT 산업 동향 파악, 고용 구조 분석, ICT 산업의 중장기 추이 전망 및 온라인 노동 지수 개발 등을 통한 노동시장 현황 파악	- ICT 산업 고용동향 분석 및 전망을 통해 ICT 산업의 고용 현황을 심층적으로 파악하고 정책 수립의 기초자료 제공 - 그 외 기술발전과 고용 구조 변화 연구에서는 디지털화에 따른 기술의 노동 대체 효과를 최소화하기 보다는 기술혁신에 의한 노동의 회복을 최대화할 수 있는 정책 지원 시급함을 제안
조성익 외(2021), 「데이터기반 미래숙련 전망체계 구축」	과학기술정보와 숙련 정보의 인프라 체계화 및 연계를 위한 분석 모델을 구축하여 인공지능 기술과 일자리, 숙련의 관계 분석	- 인공지능 기술로 현존하는 직업의 부분적인 또는 전반적인 일의 변화와 재구조화가 발생할 가능성이 존재
박병원 외(2014), 「미래사회 중장기 난제해결을 위한 기술사회적 대응방안」	스마트 기술의 진화가 노동력 대체, 일자리 양극화 등 고용 구조의 질적 변화, 직무환경 변화, 글로벌 산업 경쟁 구도에서의 기획 확대 등 통한 생산성 향상 및 지속가능한 미래성장을 담보하기 위한 전략적 대응방안을 제안	- 제조업 및 서비스업의 스마트화 추진을 위한 혁신방안 마련 - 스마트기술에 대한 능동적 대응이 가능한 미래형 인재양성 - 글로벌 시장 진출, 스마트 기술 선도 신흥국 및 선도국과 균형 잡힌 전략적 협력관계 구축 - 스마트기술교육을 통한 창업, 직업 전환, 생산성 증진, 고용창출 확대

자료: 연구진 작성

AI 기술이 확산되고는 있지만 아직 AI로 인한 노동력 대체 등 일자리 영향이 대다수 국민의 일상생활 속에서 직접 체험할 정도로 발전해있지 않으며 또한 AI 기술이 일자리에 영향을 미치는 여러 거시경제적 파급 경로가 존재하기 때문에([그림 1-2] 참고) AI와 일자리 이슈는 뉴스 기사나 관련 연구 자료를 통해 간접적으로 체험할 수 있는 비돌출성 이슈¹⁾라 할 수 있다.

앞으로의 AI 기술 발전 방향과 적용 산업, 관련된 경제사회시스템의 대응에 따라 세부 이슈가 변화될 가능성이 커져 시스템 사고로 AI와 일자리 이슈를 바라보되 미래 발전 가능성에 대한 예측이 수반되어야 한다. 이에 본 연구에서는 AI와 일자리 이슈의 난제적 속성을 이해하고 이슈의 미래 변화 가능성을 고려해 경제사회 시스템적 대응 방향을 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 기술진보와 거시경제적 파급효과



자료: 여영준 외(2021), p.342

1) 일상생활 속에서 직접 체험되는지 여부에 따라 돌출성 이슈, 비돌출성 이슈로 구분할 수 있음(Zucker, 1978; McCombs, 정옥희 역, 2012, p.113에서 재인용)

제3절 연구 추진 체계 및 방법

AI와 일자리 이슈는 문제점이 뚜렷이 드러나지 않고 향후 발전 가능성 등 미래 예측이 필요한 이슈라는 점에서 난제 유형 중 ‘미래 시나리오 분석형’으로 볼 수 있다(최종화 외, 2019).²⁾ 따라서 2, 3차년도를 통해 구체화된 난제 진단 및 정책 우선순위 도출 접근을 기본으로 하되 난제 진단과 정책 대안 도출 사이에 미래 시나리오 분석 단계를 구성함으로써 향후 출현할 세부 이슈에 대한 예측을 기반으로 정책 방향성을 제안한다. 최종화 외(2019)의 국가 난제 접근 방법론을 수정·보완한 본 연구의 단계 접근 및 방법은 다음과 같다.

[그림 1-2] 연구 추진 체계

연구 단계		연구 내용
1단계	AI와 일자리 이슈 분석	✓ 뉴스 데이터 분석을 통한 세부 이슈 상황 분석
2단계	현재 이슈에 대한 난제 속성 진단	✓ 지속성, 복잡성, 불확실성 진단
3단계	미래시나리오 구축 및 분석	✓ 미래 시나리오 도출 ✓ 미래 시나리오에 따른 난제 속성 변화 분석
4단계	정책이슈 및 과제 도출	✓ 미래 시나리오의 기회와 위협 요인 검토 ✓ 정책 렌즈를 통한 정책 대안 도출
5단계	정책 우선순위 도출 및 방향 제시	✓ 정책 대안의 우선순위 분석 ✓ 국가 난제에 대한 정책 접근 방향성 제시

자료: 연구진 작성

2) 최종화 외(2019)에서는 난제 유형을 Type A 모니터링 및 관리형과 Type B 미래 시나리오 분석형의 두 가지 유형으로 구분하고 있는데 모니터링 및 관리형은 과거부터 장기간 지속되어 현재 문제가 드러나 있는 유형임

| 제2장 | STEPI 국가 난제 진단

제1절 AI와 일자리 이슈

1. AI 개념 및 발전 상황

가. AI 정의 및 기술 분류

AI 또는 인공지능(Artificial Intelligence)이란 용어는 1956년 존 메카시를 비롯해 마빈 민스키, 너대니얼 로체스터, 클로드 새넌 등의 당대 학자들이 참여했던 다트머스 대학교 회의에서 처음 등장했다. 이후 인공지능의 아버지라고 불린 존 메카시(John McCarthy)는 “지능적 기계를 만드는 과학기술”이라고 인공지능을 정의했고³⁾, 지능화된 기계 관점에서 하드웨어와 소프트웨어, 관련 학문들을 포괄하는 다양한 정의들이 등장했다.

인공지능 기술을 분류하기 위한 학계 및 연구계의 노력도 꾸준히 있었다. 인공지능 교재로 많이 활용되고 있는 “인공지능: 현대적 접근방식”에서 저자인 스투어드 러셀과 피터 노빅은 인공지능을 <표 2-1>과 같이 6개 분야로 구분하고 있는데, 인공지능의 하위 개념에 해당하는 기술들 외에 로봇공학 같은 응용 분야가 같은 위계로 다루어지는 것이 특징이다.

<표 2-1> 스투어드 러셀·피터 노빅(2016)의 인공지능 분류체계

구분	내용
자연어 처리	언어를 이용한 의사소통을 위한 자연어 처리
지식 표현	알고 있는 혹은 입력된 정보를 표현하기 위한 지식 표현
자동 추론	입력된 정보를 활용해 질문에 답하고, 새로운 결론을 도출하기 위한 자동 추론
기계 학습	새로운 상황에 적응, 패턴을 외삽하기 위한 기계학습
컴퓨터 시각	물체를 인식하기 위한 컴퓨터 시각
로봇 공학	물체를 조작하고 이동하기 위한 로봇 공학

자료: Russell and Norvig, 류광 역(2016); 양희태 외(2018), p.39에서 재인용

3) Professor John McCarthy 웹사이트,
<http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html>(검색일: 2022. 6. 7.)

특허청(KIPO)은 4차산업혁명 시대에 맞춰 보다 체계적이고 효과적인 특허 관리를 위해 2018년 新특허분류체계를 수립하였고, 7대 분야 중 하나인 인공지능의 분류체계를 아래 <표 2-2>와 같이 제시했다⁴⁾. SW 측면에서 내부 처리과정(학습 및 추론)과 활용 분야(언어, 시각, 상황인식) 단계를 반영해 스투어드 러셀·피터 노빅(2016)에 비해 분류체계가 자연스럽다고 볼 수 있다.

<표 2-2> 특허청의 인공지능 분류체계

코드	제목	설명
Z01A 10/00	학습 및 추론	기계학습(지도학습, 비지도학습, 베이지안 학습, 강화학습, 딥러닝, 앙상블 러닝(두 개 이상의 학습 기법을 결합하여 학습), 인공신경망 등), 판단근거 설명(기계학습의 암묵적 지식을 사용자가 확인 가능한 형태의 명시적 지식으로 표현하는 기술); 추론, 지식표현 및 온톨로지, 지식처리; 공간 지능, 운동 지능, 소셜 지능, 협업 지능(인간의 능력을 보완하거나 향상시키는 기계 지능, 다수의 인간과 다수의 기계와의 협업 지능 등)
Z01A 30/00	언어처리 기반 인공지능	자연어처리, 언어분석, 의미이해, 대화 이해 및 생성, 자동 통·번역, 질의응답(Q/A), 텍스트 요약 생성; 음성분석, 음성인식(인간의 음성을 문자로 변환하는 기술), 화자인식/적응, 음성합성, 오디오 색인 및 검색; 대화형 인공지능(음성비서; AI 스피커; 챗봇 등)
Z01A 50/00	시각처리 기반 인공지능	영상 처리 및 패턴 인식, 객체 인식, 행동 이해, 장소/장면 이해, 비디오 분석 및 예측, 시공간 영상 이해, 비디오 요약; 영상 분석, 예측 및 분류(시각적 객체의 인식 및 추적, 행동 예측)
Z01A 70/00	상황인식 기반 인공지능	감성 지능, 사용자 의도 이해, 뇌-컴퓨터 인터페이스(뇌의 활동 체계를 IT와 연계하여 실현하는 기술), 오감 인지(센서 데이터 이해), 다중 상황 판단; 지능형 개인비서, 에이전트 플랫폼, 에이전트 기술, 게임 지능(기계학습 기반 게임 전략 생성, 게임 빅데이터 특징 추출 기술), 모방 창작 지능; 상식 학습, 범용 문제해결(General Problem solving), 평생 학습(딥러닝과 달리, 새로운 환경 변화에 적응 가능하고 실험, 관찰, 분석 등을 통해 전략 및 지식, 스킬의 자가 수정 보완하는 등 변화된 환경에 지속 적응 가능한 기계학습), 학습도덕-윤리-규범 지능

자료: 특허청(2021. 9.), p.2

과학기술정보통신부 산하 소프트웨어정책연구소도 같은 시기인 2018년 인공지능 분류체계를 발표했다. <표 2-3>에서 확인되듯, 본 인공지능 분류체계는 소프트웨어뿐

4) 특허청, “4차 산업혁명 관련 新특허분류체계”,

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200271>(검색일: 2022. 6. 7.)

아니라 하드웨어 및 서비스까지 포함되어 기존 분류체계에 비해 보다 포괄적인 활용이 가능하다.

〈표 2-3〉 소프트웨어정책연구소의 인공지능 분류체계

분류		설명
소프트웨어	인공지능 플랫폼	- 구조화된 비정형 정보를 기반으로 분석, 구성, 액세스 기술과 자문서비를 제공하는 기술로, 지능형, 자문형 및 인지 가능형 응용프로그램의 개발을 용이하게 함 - 기술구성요소에는 텍스트분석, 미디어분석, 태그지정, 검색, 기계학습, 분류, 클러스터링, 가설생성, 질문응답, 시각화, 필터링, 경고 및 탐색이 포함
	인공지능 애플리케이션	- 자동으로 학습, 발견, 권장, 예측을 수행할 수 있는 인지 가능한 프로세스 및 산업 응용프로그램이 포함되며, 재무, 영업, 위험관리, R&D, 조달, HR, 마케팅, 성과관리 등 다양한 영역에 걸쳐 구현됨 - 인공 언어처리, 검색, 인공지능 및 기계학습을 사용하여 광범위한 영역에서 도움을 제공
서비스	IT서비스	- 인공지능 관련 IT전략 수립 지원 - 인공지능 SW와 인프라 구축과 관련된 IT 컨설팅, SI/NI, IT아웃소싱, 애플리케이션 개발, IT기술지원, IT 교육/훈련이 포함
	비즈니스 서비스	인공지능 SW와 HW와 관련된 비즈니스 컨설팅과 비즈니스 프로세스 아웃소싱이 포함
하드웨어	서버	서버는 네트워크 리소스를 관리하는 네트워크상의 컴퓨터/장치
	스토리지	컴퓨터시스템이나 연결된 시스템 또는 주변장치의 일부로, 기존 엔터프라이즈 인프라에서 이후에 사용하거나 검색할 수 있도록 정보를 저장
	칩(TPU, GPU 등)	GPU(그래픽 연산 전용 프로세서), TPU(데이터 분석 및 딥러닝 연산 칩) 등 인공지능 구동을 위해 필요한 연산 장치

자료: 소프트웨어정책연구소 웹사이트⁵⁾

나. AI 응용 현황 및 전망

인공지능은 2010년대 딥러닝 기술의 등장으로 재부상한 후 급속한 성능 개선이 이루어져 왔다(Stanford University, 2022). 우선 시각처리를 담당하는 컴퓨터 비전(computer vision) 기술은 2014년 GAN(Generative Adversarial Network) 알고리즘 공개 후 빠르게 발전했다. 예를 들어 엔비디아(Nvidia)가 개발한 이미지 생성 모

5) 소프트웨어정책연구소(2018. 10. 26.), 「인공지능 분류체계」, https://spri.kr/posts/view/22441?code=stat_sw_classify(검색일: 2022. 6. 7.)

텔은 대표적인 이미지 데이터셋인 CIFAR-10로 테스트한 결과, 2017년 이후 4년 만에 15배 수준의 성능 향상을 보여주고 있다.⁶⁾ 또한, 이미지와 텍스트 데이터를 조합해 추론하는 시각 추론(Visual Question Answering) 기술도 2015년 55.4% 정확도에서 2021년 79.8%로 성능 향상이 이루어져 80%인 인간 수준에 근접하였다(Stanford University, 2022).

이렇듯 고성능의 이미지 생성 및 분석 기술은 전 산업에 걸쳐 디지털 미디어 제작, 환경 모니터링, 보안·인증 강화 도구 등으로 다양하게 활용되고 있다. 2020년 삼성전자가 CES에서 공개한 디지털 휴먼 네온(Neon)은 실시간으로 사람의 형상을 합성해 구현되었으며 대표적인 이미지 생성 알고리즘인 GAN이 사용되었다 (임화섭·황재인, 2021.3.). 운전자의 개입 없이 주행하는 자율주행차는 일반적으로 카메라, 레이더, 라이다(LiDAR) 및 고정밀지도를 복합적으로 이용해 주변 환경을 인식하고 분석하는데, 상용화 측면에서 가장 앞서있다고 평가받는 테슬라는 딥러닝과 카메라를 이용한 이미지 인식 기술만으로 자율주행 기술을 고도화하고 있다. 2021년 8월 19일 개최된 AI Day에서 테슬라는 보다 효율적인 데이터셋 구축을 위해 차량과 카메라를 이용한 자동 라벨링(auto labeling) 프로세스를 수립했고, 최종적으로 100만개의 데이터를 생성해 다른 장비 없이 카메라만으로 자율주행을 구현할 수 있다고 언급하였다.⁷⁾ 국내 핀테크 기업인 토스(Toss)는 2022년 2월 토스뱅크 앱에 알체라(Alchera)의 안면인식 기술을 적용한다고 발표했다. 이를 통해 사용자는 앱 내의 셀프 카메라를 통해 보다 편리하게 인증 및 실시간 로그인, 계좌 개설 등이 가능하고, 토스는 마스크 착용이나 다양한 조명하에서도 99%의 정확도를 가지고 빠르게 신원확인 및 업무 처리를 할 수 있게 되었다.⁸⁾

언어 및 음성인식 관련 기술도 나날이 발전하고 있다. 예를 들어, 구글에서 개발한 언어모델인 SS-MOE는 2021년 예/아니오, 인과관계 식별, 상식 이해 등 8가지를 영어

6) 실제 이미지와 인공적으로 생성된 이미지간의 유사도를 측정하는 FID(Frechet Inception Distance) 지표를 사용하였으며, 점수가 낮을수록 유사하다는 의미 (2017년 약 30 → 2021년 2.1)

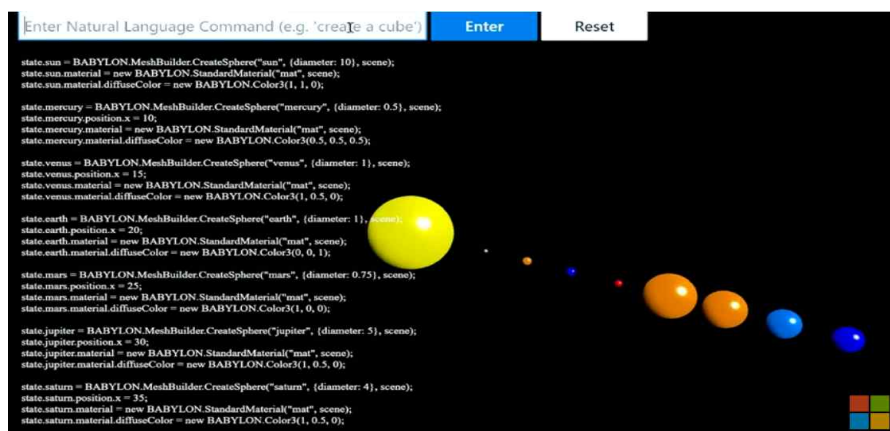
7) Tesla Youtube (2021. 8. 20.), "Tesla AI day 2021", <https://www.youtube.com/watch?v=j0z4FweCy4M>(검색일: 2022. 6. 7.)

8) 알체라 보도자료(2022. 2. 22.), 「알체라 AI 신원확인 '에어아이디(AiIR ID)' 토스뱅크에 적용」, <https://alchera.ai/company/media/press/107>(검색일: 2022. 6. 7.)

로 테스트하는 SuperGLUE 벤치마크에서 인간의 점수(89.8)를 뛰어 넘는 91점을 획득했다(Stanford University, 2022).

또한, 주어진 단어를 가지고 다음에 등장할 단어를 예측하는 언어모델(language model) 성능도 대폭 향상되어, OpenAI의 GPT-3나 Codex, 메타의 OPT-175B 등은 자연어를 입력받으면 자동으로 코드를 생성하고 어플리케이션을 제작하는 수준에 이르렀다. 관련하여 마이크로소프트는 2022년 5월 24일 개최한 Microsoft Build 2022 행사에서 자연어를 입력받아 코드로 변환해주는 Codex 기반의 GitHub Copilot을 개발자 업무 지원 목적으로 올해 여름 출시한다고 공식 발표했기도 했다.⁹⁾

[그림 2-1] Codex를 이용한 마이크로소프트의 코드 및 3D 이미지 생성 시연



주: 태양계 모델 생성이라는 자연어를 텍스트로 입력받아 코드 및 3D 이미지로 생성
자료: Microsoft Blog¹⁰⁾

음성인식 성능 역시 약진하고 있는데 1,000시간의 영어 음성이 녹음된 데이터베이스인 LibriSpeech를 이용해 인공지능이 얼마나 정확하게 음성을 텍스트로 변환하는지 테스트한 결과, 고품질의 음성 데이터 세트와 그렇지 못한 데이터 세트 모두에서 오류율이 1~2%대로 낮아지고 있음이 확인되었다(Stanford University, 2022).

9) Ai타임스(2022. 5. 25.), 「MS, 개발자를 위한 AI도구 대거 공개...“개발에만 집중하는 환경 만들 것”」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=144804>(검색일: 2022. 6. 7.)

10) Roach, J. (2022. 5. 24.), 「How AI makes developers' lives easier, and helps everybody learn to develop software」, <https://news.microsoft.com/source/features/ai/how-ai-makes-developers-lives-easier-and-helps-everybody-learn-to-develop-software/>(검색일: 2022. 6. 7.)

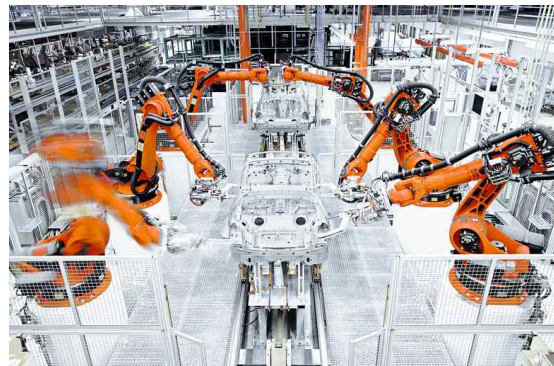
로보틱스 분야에서도 인공지능은 자동화 및 지능화를 견인하고 있다. 산업용 로봇 기업인 ABB의 양팔 로봇 유미(Yumi), 독일 지멘스(Siemens)의 사전 프로그래밍 없이 스스로 문제를 파악해 구동하는 프로토타입 로봇, KUKA의 협업 로봇 등 로보틱스 분야의 인공지능 활용은 확대되면서 시장성도 개선되고 있다(오승환 외, 2020). 예를 들어 인공지능이 탑재된 로봇 팔의 중간가격(median price)은 2017년 4만2천 달러에서 2021년 46.2% 하락하여 2만2천 달러로 접근성이 높아지고 있다(Stanford University, 2022).

[그림 2-2] 인공지능을 활용한 로봇

(a) ABB의 양팔 로봇 유미



(b) KUKA의 협업로봇



자료: (a) ABB 홈페이지¹¹⁾; KUKA 홈페이지¹²⁾

이러한 인공지능 기술의 발전과 다양한 응용의 등장은 전 산업에 걸쳐 긍정적인 경제적 효과를 줄 것으로 예상되고 있다. 맥킨지(McKinsey)는 인공지능을 활용하고 있는 400개의 사례를 분석해 소매, 운송·물류, 여행, 소비재를 비롯한 19개 산업에서 인공지능이 연간 수천억달러 이상의 경제적 효과를 가져 올 것으로 전망했다(Chui, et al., 2018).

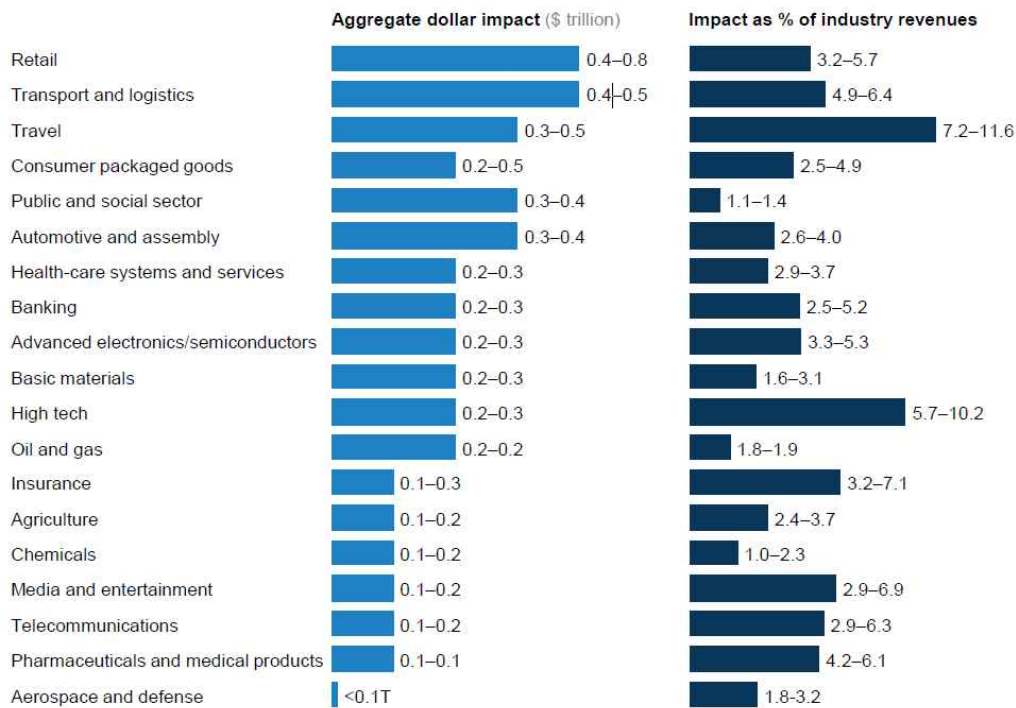
11)

<https://www07.abb.com/images/librariesprovider89/default-album/robots/yumi/d34r3885.jpg?sfvrsn=1> (검색일: 2022. 6. 7.)

12)

<https://assets.kuka.com/web/40b23262e3b2f790/kuka-media-pool---media-library/?mediaId=28A011D3-224C-4AD6-851C75EA216E9F9C> (검색일: 2022. 6. 7.)

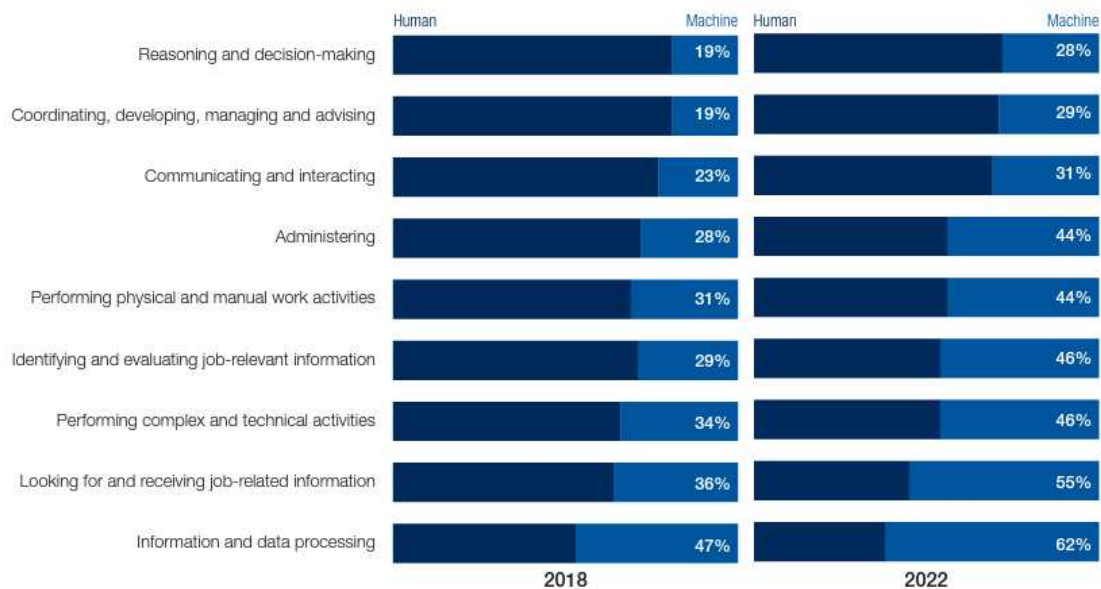
[그림 2-3] 맥킨지 컨설팅이 전망한 인공지능의 산업별 경제적 효과 전망



자료: Chui, et al.(2018), p.18

인공지능의 전면적 배치는 인간의 노동시간에도 변화를 가져오고 있다. 2018년 세계경제포럼(WEF)이 발표한 보고서에 따르면, 인공지능은 2022년까지 추론 및 의사결정, 조정/개발/관리, 의사소통 및 상호작용, 관리 및 집행, 육체적 수작업, 업무 관련 정보 식별 및 평가, 복잡한 기술적 업무, 정보 탐색 및 수집, 정보와 데이터 처리 등에서 인공지능의 업무량이 증가할 것으로 예상했다(WEF, 2018). 특히, 정보 탐색 및 수집과 정보와 데이터 처리의 경우 인공지능의 업무 비중이 인간을 능가한다고 전망했다(WEF, 2018).

[그림 2-4] 인간과 인공지능의 업무 비중 변화 추이



자료: WEF(2018), p.11

다. 관련 정책 현황

세계 주요국은 2010년대 중반부터 인공지능을 차세대 성장동력의 핵심 기술로 적극 육성해왔다. 미국은 2016년 말 오바마 행정부가 국가 인공지능 R&D 전략계획(National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan)을 수립하면서 경제적 번영과 삶의 질 개선, 국가 안보 강화 등의 국가 목표 달성을 위한 7대 실천계획을 발표한 이후 2019년 트럼프 행정부는 AI 이니셔티브를 통해 연구개발 투자, 산업지원, 인력 육성 등에 대한 정책 방향을 연방정부 차원에서 제시했다(이동현 외, 2022.5.). AI 이니셔티브 실행을 위해 2021년 연구개발 예산을 전년대비 34.4% 증가한 15억 250만 달러를 책정하고, 2022년 변혁적 기초연구와 팬데믹 대응, 인프라 및 기타 분야를 예산 우선 배정 분야로 선정했다(이동현 외, 2022.5.).

EU는 2015년 5월 EU의 디지털 시장 통합을 위한 단일시장 전략을 발표한 이후 2018년 4월 유럽을 위한 AI를 통해 연구개발, 교육, 윤리 측면의 중장기 정책 방향을 제시하고 2020년 2월 EU 인공지능 백서를 통해 유럽 내 단일 AI 생태계 조성 기반을 마련하고, 동기간 별도의 EU 데이터 전략을 공개해 향후 2025년까지 데이터 경제 선도를 위한 방안을 제시하였다(우창완, 2020.5.).

2021년 발표된 디지털 유럽 프로그램(Digital Europe Programme)은 고성능 컴퓨터, 사이버 보안 및 신뢰, 첨단 디지털 기술, 경제·사회 전반에서의 디지털 경쟁력 강화를 위한 5대 분야를 선정하고 2021년부터 2027년까지 92억 유로를 투입하기로 했는데 특히, 인공지능과 관련해 총 25억유로를 투자해 공공기관과 중소기업의 실험 및 실증 시설을 강화하고, 유럽 알고리즘 라이브러리를 설립해 민간과 공공부문의 핵심 난제들을 해결하기 위한 솔루션을 발굴하기로 했다(이동현 외, 2022.5.).

중국은 2016년 5월 인터넷 플러스 인공지능 3개년 실시방안을 발표하며 인공지능 신항산업 육성 및 발전, 스마트 제품 혁신을 위한 주요사업 추진, 단말기 스마트화 추진 등 3가지 연구개발 전략과 제도 개선 방안을 제시하였다(양희태 외, 2018). 이어 2017년 7월에는 중국의 AI 산업 발전 로드맵이라고 할 수 있는 차세대 인공지능 발전 계획을 발표하는데, 장기적인 발전 관점에서 단계별 발전 계획과 기본 원칙, 핵심업무를 포괄하고 있다(양희태 외, 2018).

이어 공업정보화부는 차세대 인공지능 발전계획의 후속조치로 세부지침 및 육성방안에 관한 차세대 인공지능 산업발전 3개년 계획을 수립하고 2020년까지 ① AI 적용 제품 대규모 개발, ② AI 전반의 핵심 인프라 기능 향상, ③ 지능형 제조 발전, ④ AI지원 시스템 구축을 하겠다고 발표했다. 또한, 과학기술부는 2030 차세대 AI 핵심 프로젝트를 통해 기초이론과 핵심기술, 기초 소프트웨어 및 하드웨어를 포괄하는 혁신 시스템 구축 목표를 밝히기도 했다(전보희, 2021). 2021년 3월에 발표된 14차 5개년 계획에서도 주요 육성 산업으로 인공지능이 양자정보, 집적회로, 바이오, 임상의학, 심해탐측 등과 함께 꼽혀 중국의 제조혁신 및 미래성장동력 확보의 기반기술 역할을 수행할 것임을 시사하고 있다(이원석·전보희, 2021. 5. 20.).

우리나라는 2016년 제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책을 발표하며 국가 차원의 인공지능 육성을 본격화하기 시작했다. 본 대책에서 인공지능은 지능정보기술을 구현하는 주요 기술 중 하나로 정의되었고, 미래 산업생태계 활성화와 지속가능한 인간중심 지능정보사회 실현의 핵심 동인으로 거론되었다(관계부처합동, 2016. 12. 27.).

[그림 2-5] 인공지능 R&D 전략 주요 내용 및 로드맵



자료: 과학기술정보통신부(2018. 5.), pp.19~20

2018년 5월에는 대통령직속 4차 산업혁명 위원회에서 I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략을 발표하였다. 본 전략은 2022년까지 2조 2천억 원을 투자해 세계 4대 AI 강국으로 도약한다는 비전과 함께 우수 인재 5천명 육성, AI 데이터 1.6억여 건 구축 등의 구체적인 목표들을 담고 있으며 2030년까지의 로드맵도 함께 제시하고 있다. 이어 2019년 12월 관계부처합동으로 국가 기본전략 차원의 인공지능 국가전략이 발표되었는데, 2030년까지 인공지능 경쟁력 혁신과 활용 전면화, 조화 및 공존을 통해 디지털 경쟁력 세계 3위, 지능화 경제효과 455조원, 삶의 질 세계 10위를 달성하겠다는 목표를 제시하고 있다(관계부처합동, 2019.12.).

[그림 2-6] 인공지능 국가전략 비전 및 목표



자료: 관계부처합동(2019.12.), p.11

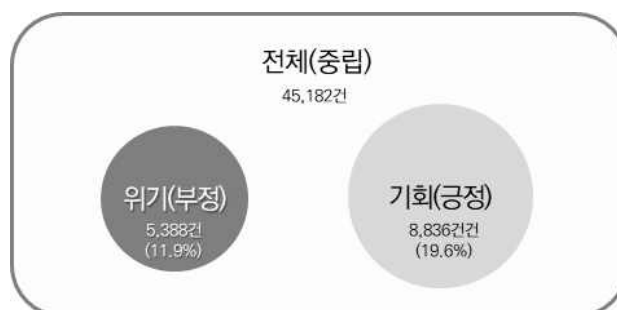
2. AI와 일자리 이슈 분석

국내에서 AI와 일자리 이슈가 본격적으로 논의된 것은 2016년 세계경제포럼에서 4차 산업혁명이 선포되고, 같은 해 구글의 인공지능 바둑 프로그램인 알파고와 이세돌의 바둑 대결이 펼쳐지면서 부터이다. AI 기술이 고도화되고 활용성이 높아짐에 따라 정치, 경제, 사회 등 전 분야에 영향력을 미칠 것이라는 전망이 다수 발표되었다. 인간의 지능을 대신하는 혹은 능가하는 인공지능이 탄생하게 될 것이라는 전망과 함께 기존 일자리에 대한 불안감과 새로운 일자리에 대한 기대감이 동시에 발생하였다. 본 연구에서는 빅데이터 분석을 통한 AI와 일자리의 이슈 발생 현황을 조사하고, 정치, 경제, 사회 등 각 분야에서 나타난 핵심이슈에 대해 고찰하였다.

가. AI와 일자리 이슈의 발생 현황

AI와 일자리에 관련된 다양한 국내 이슈의 발생 현황을 알아보기 위해 뉴스 빅데이터 분석을 실시하였다. AI 기술 자체가 갖는 가능성과 한계에 대한 불확실성으로 인해 일자리에 대한 부정적 혹은 긍정적인 이슈들이 다양하게 등장하고 있다. 최근 12년간 AI와 일자리에 관련된 뉴스는 총 45,182건으로 나타났다. 특히 ‘기회’에 대한 의식이 반영된 뉴스는 전체의 19.6%인 8,836건인 반면, ‘위기’에 대한 의식이 반영된 뉴스는 전체의 11.9%인 5,388건으로 분석되어 불안감 보다는 기대감에 관한 뉴스가 상대적으로 다수 생성된 것으로 나타났다.

[그림 2-7] AI와 일자리 이슈의 발생 현황('10.01 ~ '21.12)

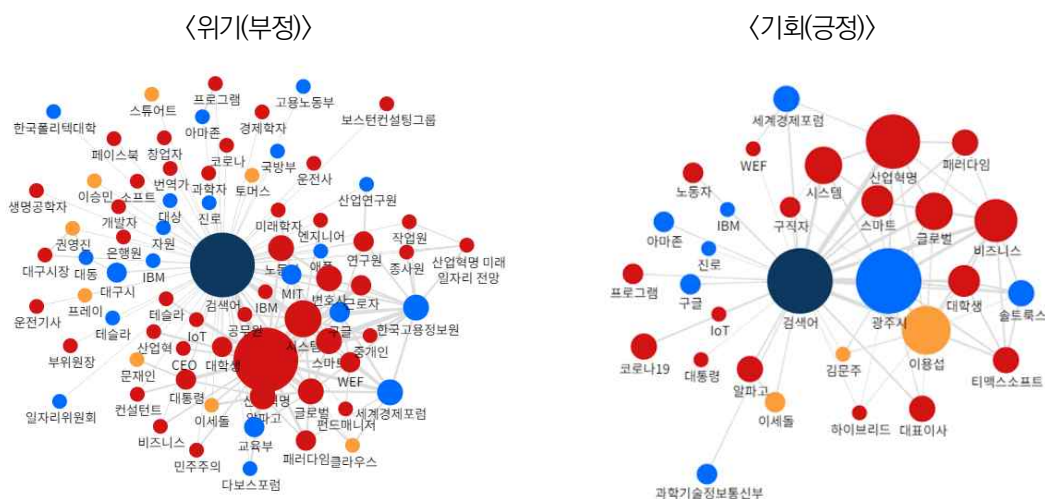


주: 키워드{일자리AND(인공지능orAlor로봇or지능화)NOT코로나19}; 부정(#위기); 긍정(#기회)

자료: 한국언론재단 빅카인즈(Big Kinds)를 활용하여 연구진 작성(검색일: 2022. 5. 20.)

AI로 인한 일자리 분야 ‘위기’ 의식과 관련된 키워드에서 ‘산업혁명’이 가장 핵심적인 네트워크를 형성하고 있는 가운데 ‘한국고용정보원’, ‘일자리위원회’, ‘고용노동부’ 등 고용 관련 조직이 등장하고, ‘은행원’, ‘번역가’, ‘중개인’ 등 AI가 대체할 것으로 예측되는 직업이 연관어로 검색되는 것으로 보아 AI로 인한 일자리 감소, 고용 불안정 등의 이슈가 논의되었음을 알 수 있다. ‘기회’ 의식과 관련된 키워드에서도 ‘산업혁명’이 네트워크의 중심을 이루기는 하지만 연관어로 ‘광주시’와 ‘이용섭’이 강한 네트워크를 나타내는 것으로 보아 광주광역시에서 추진하고 있는 광주 인공지능 산업융합 집적단지, 광주 인공지능사관학교 등에 대한 기대감이 강하게 반영된 것을 알 수 있다.

[그림 2-8] AI와 일자리 이슈 관련 키워드 네트워크(위기 vs 기회)



주: 키워드{일자리AND(인공지능orAlor로봇or지능화)NOT코로나19}; 부정(#위기); 긍정(#기회)

자료: 한국언론재단 빅카인즈(Big Kinds)를 활용하여 연구진 작성(검색일: 2022. 5. 20.)

나. 분야별 AI-일자리 핵심이슈

1) 정치·정책적 이슈

국내에서 AI와 일자리에 관한 정치적 이슈는 '16년 3월 전 세계를 강타한 '알파고 쇼크' 이후 본격화되었다. 인공지능의 중요성과 경각심이 정책 결정자들에게도 수용되면서 정부 차원의 선제대응 전략을 마련하기 위한 거버넌스 및 정부조직 개편, 위원회

출범, 포럼 개최, 정책 추진 등 다양한 행동들이 이어졌다. 우선 인공지능을 포함한 과학기술 분야 R&D 종합조정을 위해 대통령이 주재하는 과학기술 컨트롤타워인 ‘과학기술전략회의’(16.07)’를 신설하였다.¹³⁾ 중소기업의 일자리 창출을 강조하기 위하여 중소벤처기업부(17.07)를 신설하여 정부조직 개편을 단행하기도 하였다. 또한 국회의 ‘미래일자리특별위원회’(16.07), 대통령 직속의 ‘국가일자리위원회’(17.05), ‘4차산업혁명위원회’(17.10) 등이 차례로 출범되었다. ’16년 12월 발의한 「국가정보화기본법」 일부 개정안은 국가미래전략포럼의 1호 법안으로 알려져 있다.¹⁴⁾ 국회 4차산업혁명포럼은 세계경제포럼의 창립자인 클라우스 슈밥 의장을 초청하여 일자리 위기에 관한 특별대담을 갖기도 하였다.¹⁵⁾

정부는 AI 기술 발전에 대한 정부개입의 필요성을 인지하여 다양한 정책을 수립하고 발표하였다. 대표적으로 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책(16.12)」, 「인공지능 국가전략(19.12)」, 「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵(20.12)」 등이 있다. 정부가 중점 추진하고자 하는 ‘9대 국가미래전략프로젝트(16.08)¹⁶⁾, ‘13개 혁신성장동력(17.12)¹⁷⁾ 등에 ‘인공지능’을 선정하여 적극적인 투자를 계획하기도 하였다. 하지만 대부분의 정책들은 공급자 중심의 인공지능의 기술적 완성도를 높이거나 인공지능 전문가를 양성하고자 하는 목적으로 추진되고 있다. AI로 인한 일자리 이슈를 해결하기 위한 고용 안전망 확충과 관련된 정책은 선언적으로 제시되는 수준에 그쳐, 일자리 문제를 직접적으로 해결할 수 있는 정책 프로그램은 다소 미흡한 한계가 있다.

2) 경제·산업적 이슈

국내에서 AI와 일자리 이슈가 급부상하면서 세계 경제계 인사들의 방문과 대담이

13) 「과학기술전략회의의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령령 제27302호, 2016.07.05. 시행)」에 따라 설치되었으나, 「국가과학기술자문회의법 시행령(대통령령 제28799호, 2018.04.17. 시행)」에 따라 폐지됨

14) 아시아경제(2016. 12. 18.), 「원유철 ‘알파포럼 1호 법안’발의」,

1http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016121818012206532(검색일: 2022. 5. 24.)

15) 전자신문(2016. 10. 12.), 「다보스포럼 창립자 클라우스 슈밥, 18일 국회서 특별대담」,

https://www.etnews.com/20161012000365(검색일: 2022. 5. 24.)

16) 미래창조과학부 보도자료(2016. 8. 10.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략프로젝트 선정」

17) 관계부처 합동(2017. 12. 22.), 「혁신성장동력 추진계획(안)」

이어졌다. 세계경제포럼의 창시자인 클라우스 슈밥이 국회에서 대담을 갖거나('16.10) 소프트뱅크 손정의 회장이 대통령을 접견하는 등('19.07) 국내 인공지능에 대한 투자 확대 및 일자리 위기 등에 대한 경제적 관점의 이슈가 논의되었다.

LG는 '18년 4월 국내 최대 규모의 인공지능, 로봇 등 신기술 융복합 R&D 단지인 'LG사이언스파크'를 개장하였으며, 오픈이노베이션을 통한 기업 가치를 제고하고 있다.¹⁸⁾ 광주시는 '국가 인공지능 융복합단지' 조성사업을 추진하고 있으며, 국가AI데이터센터 구축, 실증기반 조성, R&D 지원, 인력양성, 기업육성 등을 통한 인공지능 산업융합 생태계 구축을 목표로 하고 있다¹⁹⁾.

[그림 2-9] 마곡 LG사이언스파크 및 광주 국가 인공지능 융복합단지

(a) LG사이언스파크 개장식('18.04)



(b) 국가 인공지능 융복합단지 착공식('21.11)



자료: (a)파이낸셜뉴스²⁰⁾; (b)시사저널²¹⁾

AI 기술이 가장 빠르게 융합된 산업 분야는 로봇이다. 과거 자동화·기계화에 그쳤던 로봇의 정체성은 기술혁신으로 인해 인간화·정밀화 되면서 인공지능 로봇으로 성장하게 되었다. 최근 대기업을 중심으로 AI 로봇 기술 발달이 가속화되면서 다양한 분야의 AI 로봇들이 다수 개발되고 있다. 과거 산업부가 주최한 '로보월드 2013'에서는 의료로봇, 국방로봇, 재난구조로봇 등 다양한 분야에서의 AI 로봇의 활용 가능성이 소개되었다.²²⁾ 2016년 알파고 쇼크가 발생한 이후 AI 기술이 적용된 로봇

18) LG Science park 웹사이트, <http://www.lgsciencepark.com/FO/about.php>(검색일: 2022. 5. 24.)

19) AI타임즈(2022. 1. 24.), 「'광주 국가 인공지능(AI) 집적단지 조성사업'

속도낸다」<http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=142719>(검색일: 2022. 5. 24.)

20) 파이낸셜뉴스(2018. 4. 20.), <https://www.fnnews.com/news/201804201717133909>(검색일: 2022.5. 20.)

21) 시사저널(2021. 11. 23.), <http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=228416>(검색일: 2022. 5. 31.)

22) 디지털 타임스(2013. 10. 24.), 「'로보월드 2013'」,

이 활발히 개발되면서 다양한 분야의 서비스 로봇이 생활 속에 등장했다. 2018년 7월 스마트공항을 표방하며 개장한 인천공항 제2터미널에 AI 안내로봇 ‘에어스타’, LG의 인공지능 로봇 ‘클로이(CLOi)’, 현대자동차그룹은 서비스 로봇 ‘달이(DAL-e)’ 등이 대표적이다. 통신업체인 KT는 서비스, 호텔, 케어, 방역 등에 AI 기술을 적용하며 로봇 서비스 플랫폼을 제공하고 있다. 테슬라는 '21년 8월 개최한 테슬라 인공지능 데이(Tesla AI Day)에서 인간의 노동을 대신 수행하는 인공지능 휴머노이드 ‘테슬라봇(Tesla Bot)’을 공개하였다.

[그림 2-10] 주요 AI 로봇 개발 현황



자료: 연합뉴스(2018. 7. 11.)²³⁾; 주간동아(2022. 5. 2.)²⁴⁾; 인공지능신문(2021. 8. 20.)²⁵⁾

3) 사회적 이슈

'16년 구글의 답마인드 AI 바둑 프로그램인 ‘알파고’가 프로 바둑기사인 이세돌과의 대결에서 승리하면서 발생한 ‘알파고 쇼크(AlphaGo Shock)’ 현상은 일회성으로 끝나지 않았다. ‘알파고 쇼크’는 미래 진로·직업 교육 분야에서 나타날 수 있는 변화와 관련하여 사회적 담론을 확산시켰으며²⁶⁾, 다수의 매체에서 ‘알파고 쇼크 n년 후’라는 제목의 기사들을 연이어 다루었다.

가장 먼저 직접적으로 영향을 미친 분야는 바둑계로, 바둑대회에서 전자기기 사용

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2013102402019932614001(검색일: 2022. 5. 20.)

23) 연합뉴스(2018. 7. 11.), 「‘로봇이 길 안내 적적’ 인천공항 안내로봇 ‘에어스타’ 첫선」,

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20180711119000004>(검색일: 2022. 5. 24.)

24) 주간동아(2022. 5. 2.), 「미래 먹거리 ‘로봇’에 승부건 기업들」,

<https://weekly.donga.com/3/all/11/3347197/1>(검색일: 2022. 5. 31.)

25) 인공지능신문(2021. 8. 20.), 「테슬라 일론 머스크, 인공지능 휴머노이드 ‘테슬라 봇(Tesla Bot)’ 공개」,

<http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=22200>(검색일: 2022. 5. 24.)

26) 조선에듀(2016. 4. 29.), 「‘알파고 쇼크’… 미래 사회 대비하는 진로 탐색, 어떻게 할까」,

http://edu.chosun.com/site/data/html_dir/2016/04/29/2016042901968.html(검색일: 2022. 5. 24.)

규제가 강화되고 알파고의 후예들이 급성장하면서 프로기사의 역할이 위축되는 등의 변화가 나타났다.²⁷⁾ AI 로봇이 유치원 교사, 대학교수, 정치인, 변호사, 의사, 프로그래머 등 사회 각 분야에서 활약하게 될 것이라는 전망들이 다수 발표되었다. 국회에서는 AI 인턴 도입을 위한 간담회를 펼친바 있으며,²⁸⁾ AI 보좌관 서비스 시스템 도입을 적극적으로 추진하고 있다.²⁹⁾ 해외 기업 사례를 통해 AI로 인한 실질적인 일자리 감소 문제가 대두되기도 하였다. 마이크로소프트社は 뉴스 편집, 콘텐츠 선별, 뉴스 큐레이팅 서비스를 AI로 대체하기로 하면서 국내에서도 관련 분야에 대한 위기감이 조성되기도 하였다.³⁰⁾ 아마존은 직원의 1/3을 대상으로 AI 직무 재교육을 추진하며, 이들이 수행하던 단순 반복 업무를 향후 로봇에게 맡길 것이라 발표하며 AI 로봇에 의한 일자리 충격을 실감시켰다. USA 투데이에 따르면 향후 20년 내 저숙련 노동자의 일자리 대체율이 79%에 달할 것으로 전망되며, LG경제연구원에 따르면 텔레마케터의 99%, 세무사·회계사의 95.7%, 비서의 86.8%가 AI에 의해 대체될 것이라는 결과를 발표하며 사회적 불안감이 가중되기도 하였다.³¹⁾ 교육 분야에서는 AI 기술 확산에 따라 사회 각계에서 융합 인재에 대한 수요가 감지되면서 융합형 인력양성, 직무교육, 창업교육 등을 위한 기관들이 다수 출범했다. AI 전문 인력 양성을 위한 과기부 주관의 인공지능대학원 및 인공지능융합연구센터('19),³²⁾ 실무인재 교육을 위한 스마트인재개발원 주관의 광주 인공지능사관학교('20),³³⁾ 인공지능산업융합사업단에서 추진하는 AI융합인력양성 및 AI창업·기업지원 사업('22)³⁴⁾ 등이 있다.

27) 중앙일보(2017. 3. 09.), 「알파고 쇼크 1년 ... 바둑 패러다임이 달라졌다」,

<https://www.joongang.co.kr/article/21352123>(검색일: 2022. 5. 24.)

28) 뉴시스(2020. 6. 4.), 「국회의원실 AI인턴 도입을 위한 간담회」,

https://newsis.com/view/?id=NISI20200604_0016376931(검색일: 2022. 5. 20.)

29) IT조선일보(2021. 1. 8.), 「국회사무처, AI 보좌관 도입 속도」,

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2021/01/07/2021010702826.html(검색일: 2022. 5. 20.)

30) 국민일보(2020. 5. 31.), 「"뉴스편집 AI가 한다"」,

<http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0014638534&code=61131511&cp=nv>(검색일: 2022. 5. 20.)

31) 조선일보(2019. 7. 13.), 「"물류·배송, 단순 반복 업무는 로봇이 맡는다" 아마존, 직원 10만명에 'AI 시대 직무 재교육」,

https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/13/2019071300195.html(검색일: 2022. 5. 20.)

32) 인공지능대학원협의회 웹사이트, <https://www.aigs.kr/default/index.php>(검색일: 2022. 5. 20.)

33) 광주인공지능사관학교 웹사이트, <https://aischool.smhrd.or.kr/>(검색일: 2022. 5. 20.)

34) 인공지능산업융합사업단 웹사이트, <http://www.aica-gj.kr/main.php>(검색일: 2022. 5. 20.)

4) 문화적 이슈

AI 기술이 발달하면서 문화·예술계에는 AI 로봇을 소재로 한 작품은 물론 AI 작가가 집필한 작품이 다수 발간되었다. 특히 2021년에는 인간의 노동을 대신하는 로봇과 인간의 관계를 그린 채기성 작가의 장편소설 ‘언맨드(Unmanned)’가 세계문학상을 수상하였다. 일본의 가즈오 이시구로는 2017년 노벨문학상 수상 이후 첫 작품으로 AI와 인간의 교류를 묘사한 장편소설 ‘클라리와 태양’을 발표하기도 하였다. AI가 문학 작품의 소재로 활용되는 것을 넘어 최근에는 AI가 직접 소설을 집필하기도 하였으며, AI 작가는 소설 감독과 함께 장편소설 ‘지금부터의 세계’를 출간하기도 하였다.³⁵⁾

방송·연예계는 AI 기술로 탄생된 AI 모델, 가수 등의 활동이 매우 활발하게 이루어지고 있다. 최초의 가상인간 연예인은 1998년 1월 가요계에 정식 데뷔했던 가수 아담으로 당시 매우 큰 문화적 충격을 일으키며 큰 인기를 누린 바 있다.³⁶⁾ 최근에는 과거 아담을 탄생시켰던 3D 그래픽과 비교할 수 없을 정도로 진화된 AI 기술력과 메타버스 기술로 제작된 모델과 가수들이 다수 등장하고 있다. 이들은 ‘인간’이 갖게 되는 사생활 문제, 시·공간의 제약, 트렌드 수용 등의 문제에서 자유롭기 때문에 최근 방송·연예계에서는 AI 모델과 AI 가수의 활동이 확산되고 있다.

[그림 2-11] 국내·외 활약 중인 주요 가상인간

					
이름	로지	릴 미켈라	이마	화즈빙	아일린
국적	한국	미국	일본	중국	태국
주요 활동	광고모델 활동, 올해 10억원 수익	가수·유튜버·모델 활동, 지난해 130억원 수익	이케아 광고모델 활동, 지난해 7억원 수익	중국 1호 가상인간 대학생	광고모델 데뷔
개발사	싸이더스 스튜디오엑스	브러드	AWW	칭화대·즈푸·샤오빙	SIA 방콕

자료: 머니투데이(2021. 10. 26.)³⁷⁾

35) 매일경제(2021. 8. 20.), 「AI가 쓴 소설 ‘지금부터의 세계’ 출간」,
<https://www.mk.co.kr/news/culture/view/2021/08/807662/>(검색일: 2022. 5. 31.)

36) 한국일보(2021. 8. 11.), 「아담에서 로지로...진화한 '가상 인간', 연예계 지각 변동?」,
<https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2021081011220004349>(검색일: 2022. 5. 23.)

제2절 AI와 일자리 이슈의 지속성 진단

새로운 기술의 등장은 그 기술이 적용되는 분야와 기존 일자리와의 관계에 따라 특정 직업을 대체하기도, 새로운 직업을 창출하기도 한다. 일자리 대체에 대한 예상은 신기술에 대한 거부감으로 나타나 러다이트 운동과 같은 과격한 반응을 불러오기도 했다.³⁷⁾ 기술진보는 일자리 대체 등 단기적이고 직접적 영향을 발생시키는 부분도 있으나 생산성의 증대 및 실직 소득 증가에 따른 수요 증가로 이어져 경제사회 진보로 이어졌다. 신기술 등장에 따른 일자리 이슈의 역사를 보면 기술진보의 경제사회 적응 또는 진화의 과정이라고도 볼 수 있으며 이러한 역사적 측면에서 AI와 일자리 이슈 역시 기술진보 적응 과정에서의 불협화음 발생을 경고하고 대처 필요성을 제기하고 있다.

〈표 2-4〉 산업혁명 이후 기술 진보와 일자리 영향

시기 구분	핵심기술	기술 적용분야	대체 직업	창출 직업
19세기 초	공장제 수공업	장인 기술자의 일을 순차적인 일로 분해하여 분업화	고기술 장인 기술자	미들스킬 기능공
19세기 말 이전	증기동력과 공장기계화	공장제 수공업을 기계공정이 대체	미들스킬의 기능공 및 농장 노동자	블루칼라 노동자
20세기 (80년대 전)	전기동력과 공장자동화	조립공정으로 자동화 (컨베이어 벨트)	저학력 블루칼라 노동자	고학력 화이트 칼라 노동자
20세기말	컴퓨터 공학	컴퓨터기기에 의한 사무 자동화	고학력 화이트 칼라 사무직 노동자	고학력 연구개발전문직
21세기	SW 지능화 및 네트워크	생산 및 사무 지능화, P2P 생산	고속연 서비스(의료, 법률 등)와 저속연 서비스	SW개발자 등

자료: 최창욱(2015), p.27

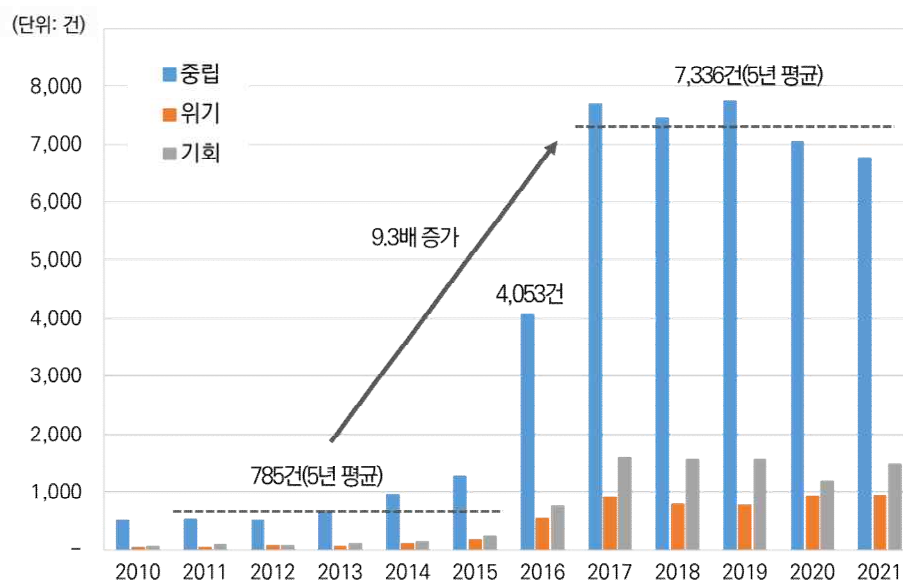
37) 머니투데이(2021. 10. 26.), 「모델·가상캐스터·은행원까지...가상인간이 만드는 신세계 열린다」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021101416083921529>(검색일: 2022. 5. 31.)

38) 네이버지식백과(2022), 18세기말~19세기 초 영국 공장지대에서 산업혁명으로 기계가 도입되며 기존 직공의 실직, 임금 저하가 발생하며 빈곤해진 노동자들이 기계에 대한 강한 거부감을 드러낸 기계파괴운동,
<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=778908&cid=42085&categoryId=42085>(검색일: 2022. 11. 17.)

다만 AI는 기존에 일자리 이슈를 불러왔던 기술 진보와 크게 두 가지 측면에서의 차이가 지적되며 난제화 가능성을 높이고 있다. 하나는 AI의 적용 분야가 광범위하다는 점이다. 앞 절에서 제시한 바와 같이 AI는 정형 업무 뿐 아니라 비정형화된 업무 영역까지 활용될 수 있으며 범용기술로써 다양한 산업분야, 사회적 문제해결에 활용될 수 있다. 다른 하나는 그 속도이다. 경제사회의 디지털전환과 함께 데이터의 축적과 활용성이 높아지고 많은 투자가 이루어지며 AI 기술은 빠르게 발전하고 있다. 특히 코로나 팬데믹으로 가속화된 디지털전환으로 빠르게 변화하는 일자리 환경은 경제사회가 미처 대응하지 못한 사이에 거대한 AI 일자리 문제로 표면화될 수 있다(Lund, et al., 2021).

국내에서 AI와 일자리 이슈는 2016년 1월 세계경제포럼에서 4차산업혁명이 새로운 글로벌 이슈로 등장하고, 같은 해 3월 ‘알파고 쇼크’ 사태가 발생하면서 양적으로 급격히 확대되었다. AI와 일자리에 관련된 국내 뉴스는 '16년 알파고 쇼크가 발생하기 이전 평균 785건 보도에 그쳤으나 최근 5년간 평균 7,336건이 보도되며 약 9.3배 증가한 것으로 나타났다.

[그림 2-12] 국내 AI-일자리 이슈의 발생 추이



주: 키워드{일자리AND(인공지능orAlor로봇or지능화)NOT코로나19}; 부정(#위기); 긍정(#기회)

자료: 한국언론재단 빅카인즈(Big Kinds)를 활용하여 연구진 작성(검색일: 2022. 5. 20.)

국내 뉴스의 양적 확대와 함께 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서의 이슈가 다양하게 도출되었다. 이전에도 로봇과 관련된 전시회를 통해 기술적인 이슈가 일부 있었으나, 전 국민의 사회적 관심을 불러일으키고 국가가 정책적으로 인식하게 된 계기는 '16년 발생한 '알파고 쇼크' 이슈이다. 인공지능 기술의 발전을 실감하게 되고 향후 인공지능으로 인해 발생 가능한 사회적 문제에 대해 국가 및 사회 차원에서 대응하기 위한 노력들이 이때부터 적극적으로 나타나기 시작하였다.

인공지능을 비롯한 4차 산업혁명 주요 기술을 국가가 전략적으로 고도화하기 위하여 과학기술전략회의('16)를 신설하며 거버넌스 체계를 개편하고 대규모 투자를 추진하였다. 인공지능으로 인해 발생 가능한 일자리 이슈를 대응하기 위해 국회에 미래일자리특별위원회('16)를 출범시켰으며 대통령 직속 국가일자리위원회('17)를 설치하였다. 「지능정보사회 중장기 종합대책('16.12)」을 시작으로 「인공지능 국가전략('19.12)」, 「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」을 통해 국가 차원의 인공지능 관련 정책들을 순차적으로 마련하였다. 민간에서는 정부의 이러한 정책 지원을 통해 LG사이언스파크('18.04), 광주 인공지능 산업융합 집적단지('21.11) 등 대규모 인프라 사업을 추진하며 산업적으로 파급효과를 나타내기도 하였다. 인력양성 및 교육훈련 프로그램으로 인공지능대학원('19.03)을 설립하거나 인공지능사관학교('20.07)가 운영되었다. 최근에는 문화예술계를 중심으로 AI 기술을 활용한 가상인간이 모델, 작가, 가수 등으로 활동하는 사례가 다수 발생하는 것으로 나타나 향후 관련 업계에서의 일자리 대체 이슈가 다수 발생할 것으로 예측되고 있다.

AI와 일자리 이슈는 현재는 비돌출성 이슈이지만 AI 기술의 경제사회 시스템적 파급력과 파급 속도, 그리고 이하 분석할 이해관계자 및 갈등 요소의 복잡성, 광범위한 경제사회 요소의 인과관계 불확실성 등을 고려할 때 심각한 국가난제로 발전할 가능성이 높다. 또한 지속적 기술진보가 가져오는 일자리 논쟁의 역사에서 볼 때 새로운 기술과 함께 계속해서 변화될 이슈로써 다른 난제와 차별화된 지속성을 갖는다.

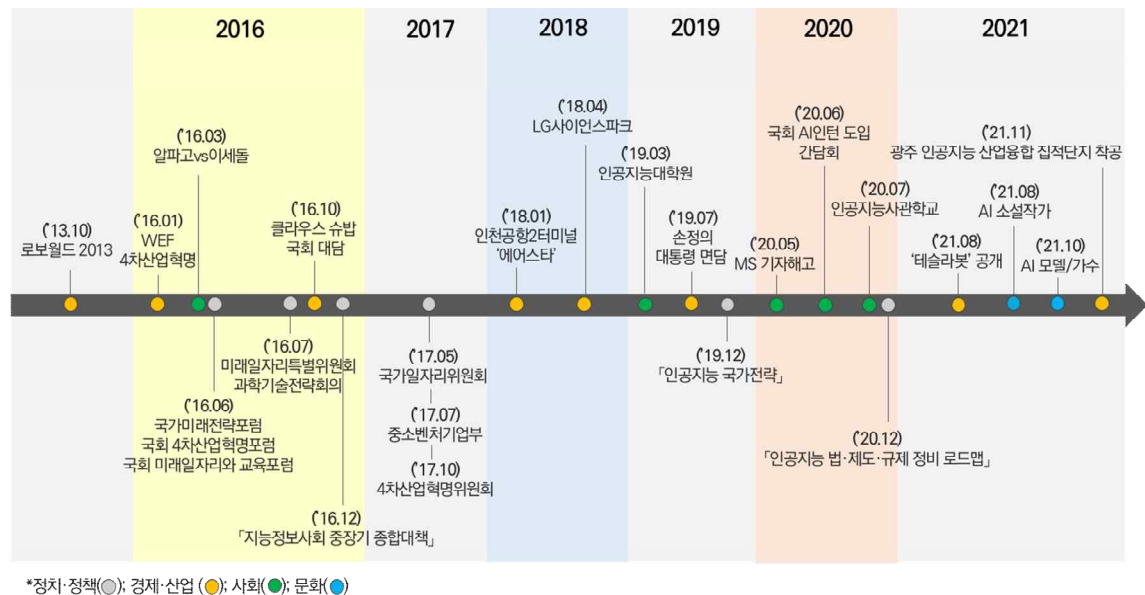
<표 2-5> 국내 AI-일자리 주요 이슈의 시간적 배열

시기	주요 이슈	섹터
2013	• (미래부)미래성장동력/(산업부) 대형융합과제 발표	• 정치·정책
2013.10	• (산업부) 로보월드 2013 개최 • 의료로봇, 국방로봇, 제조·서비스용로봇, 재난구조로봇 등 전시	• 경제·산업
2016. 1	• 세계경제포럼 4차산업혁명 대두	• 경제·산업
2016. 3	• 알파고 vs 이세돌 대국 • 이세돌 신드롬 or 알파고 쇼크 현상	• 사회
2016	• 인공지능 중요성 급부상 → 과학기술전략회의 신설 • 인공지능 분야 세계 1위 목표 1조원 투자(~'19) • 판교 스타트업캠퍼스 개소 • (법정부) 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」 발표 ³⁹⁾	• 정치·정책
	• 국가미래전략포럼(알파포럼), 대한민국미래혁신포럼, 국회 미래일자리와 교육포럼, 국회4차산업혁명포럼, 어젠다2050 등 모임 및 포럼 남발	• 정치·정책
2016. 7	• (국회) 미래일자리특별위원회 출범	• 정치·정책
2016. 8	• 2차 과학기술전략회의의 “9대 국가전략프로젝트” 발표	• 정치·정책
2016. 10	• 클라우드 슈밥 의장 국회 대담 → 일자리 위기 급부상	• 경제·산업
2016. 12	• (국회) 「국가정보화기본법」 일부개정안 발의 : 알파포럼 1호 법안	• 정치·정책
2017. 5	• 대통령 직속 국가일자리위원회 출범	• 정치·정책
2017. 7	• (공약) 중소벤처기업부 신설 - 중소기업의 일자리 창출 강조	• 정치·정책
2017. 8	• (공약) 대통령 직속 4차산업혁명위원회 출범 - 일자리 딜레마 ⁴⁰⁾	• 정치·정책
2017	• (관계부처 합동) 13개 혁신성장동력 선정	• 정치·정책
2018. 1	• 인천공항 제2터미널 - 에어스타(AI 안내로봇)	• 경제·산업
2018. 2	• (과기부) 「제4차 과학기술기본계획」 - 과학기술이 선도하는 신산업, 일자리 창출 26만개	• 정치·정책
2018. 4	• LG사이언스파크 개장	• 경제·산업
2018. 5	• 「국가R&D혁신방안」 발표	• 정치·정책
2019. 3	• ('19) 인공지능대학원 3개 착수	• 사회
2019. 7	• 소프트뱅크 손정의-문대통령 만남 - 인공지능 투자 강조	• 경제·산업
2019. 12	• 「인공지능 국가전략」 발표	• 정치·정책
2020. 6	• 더불어민주당 조승래 의원 국회 'AI 인턴 도입을 위한 간담회' 개최	• 사회
2020. 7	• 광주 인공지능사관학교 개교	• 사회
2020. 5	• 마이크로소프트, 기자해고, 뉴스편집은 AI가 담당	• 사회
2021	• (소설) 2021년 세계문학상 수상 “언맨드(Unmanned)” - 인간의 노동을 대신하는 로봇과 인간의 관계	• 문화

시기	주요 이슈	섹터
	(소설) 노벨문학상 수상자 “클라라와 태양” - 인간과 AI의 교류 (교양) “인공지능 생존수업” (교양) “2029 기계가 멈추는 날” (교양) “AI 시대의 일자리 트렌드” (소설) “지금으로부터의 세계” - AI 소설가 집필	
2021. 2	• (예능) “AI vs 인간” - 세기의 대결 ⁴¹⁾	• 문화
2021. 8	• (테슬라) Tesla AI Day - 인공지능 휴머노이드 ‘테슬라봇(Tesla Bot)’ 공개 - 인간의 노동 대신 수행	• 경제·산업
2021. 10	(문화) 가상인간 모델 ‘로지(싸이더스)’, ‘루시(롯데홈쇼핑)’, ‘네온(삼성전자)’, 래아(LG전자)’ 등 (문화) 가상인간 걸그룹 ‘이세계 아이돌’ 데뷔(‘22.05)	• 문화
2021. 11	• 광주 인공지능 산업융합 집적단지 착공	• 경제·산업

자료: 연구진 작성

[그림 2-13] AI-일자리 주요 이슈 및 정책 흐름



자료: 연구진 작성

39) 대한민국 정책브리핑(2016. 12. 29.), 「지능정보사회 도래에 대비한 중장기 국가전략 수립」,
<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156176422>(검색일: 2022. 5. 20.)

40) 대한민국 정책브리핑(2017. 9. 26), 「대통령직속 4차산업혁명위원회 출범」,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148843105>(검색일: 2022. 5. 24.)

41) AI타임즈(2021. 2. 1.), 「세기의 대결 AI, 인간에 '45:8' 대패...'인간과 공존하는 AI' 생각하는 시간」,
<http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=136107>(검색일: 2022. 5. 20.)

제3절 AI와 일자리 이슈의 복잡성 진단

난제의 속성 중 복잡성은 “관련 분야, 이해관계자의 수와 얽힘 정도, 가치 및 이해관계의 분산 정도”(안형준외, 2020, p.31)로 정의하며, 이를 토대로 AI와 일자리에 대한 가치와 이해관계 충돌의 복잡성을 고찰한다. 이를 위해 본 연구는 토픽모델링과 네트워크 분석을 통해 AI와 일자리 복잡성에 관한 이슈와 난제를 구성하는 핵심의제를 파악하고, 복잡성을 살펴보고자 한다.

네트워크 분석은 중요 키워드 간의 관계를 유사도 네트워크를 통해 시각화하고 의제를 발굴한다(장진규·손수아, 2021). 분석을 위한 시기 및 대상 데이터는 제1절의 이슈 분석 자료와 동일하게 2010년 1월 ~2021년 12월, 한국언론진흥재단에서 제공하는 빅카인즈의 신문기사 자료를 활용하였다. 복잡성 진단을 위해서는 보다 정교한 텍스트 분석이 필요해 기사 자료를 전국일간지⁴²⁾로 한정하고 AI, 일자리, 인공지능을 검색어로 활용하되 연관성이 낮은 데이터는 제거하였다. 그 결과 분석에 활용한 최종 데이터로 언론기사, 기고문 등 689건⁴³⁾이 정제되었으며 각 기사의 제목과 내용을 중심으로 종합적으로 살펴보고 위기, 기회, 중립 이슈로 구분하였다.

〈표 2-6〉 이슈 분류 기준

구분	내용	분류기준 단어
위기	AI가 인간 일자리에 부정적으로 작용할 수 있는 가능성에 대한 기사	대체, 소멸, 붕괴, 대비, 위협, 감축 등
기회	AI가 인간 일자리에 긍정적으로 작용할 수 있는 가능성에 대한 기사	창출, 향상, 새로운, 전환, 확대
중립	AI가 인간 일자리에 긍정적 또는 부정적 전망이 아닌 새로운 환경에 대한 관점에 대한 제시	지원, 기반조성, 산업육성, 교육, 인재양성

자료: 연구진 작성

42) 한국언론진흥재단에서 제공하는 국내 언론사 중 전국일간지는 경향신문, 국민일보, 내일신문, 동아일보, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보이다.

43) 검색결과 6,189건이 확인되었으나 연관성이 낮은 기사, 기고문, 중복기사 등이 매우 많았으며, 검색범위를 지역일간지까지 확대하였을 경우 더 많은 결과를 얻을 수 있으나 연관성이 낮은 기사가 다수를 차지하는 것으로 확인되어 지역일간지로 확대시키지 않았다.

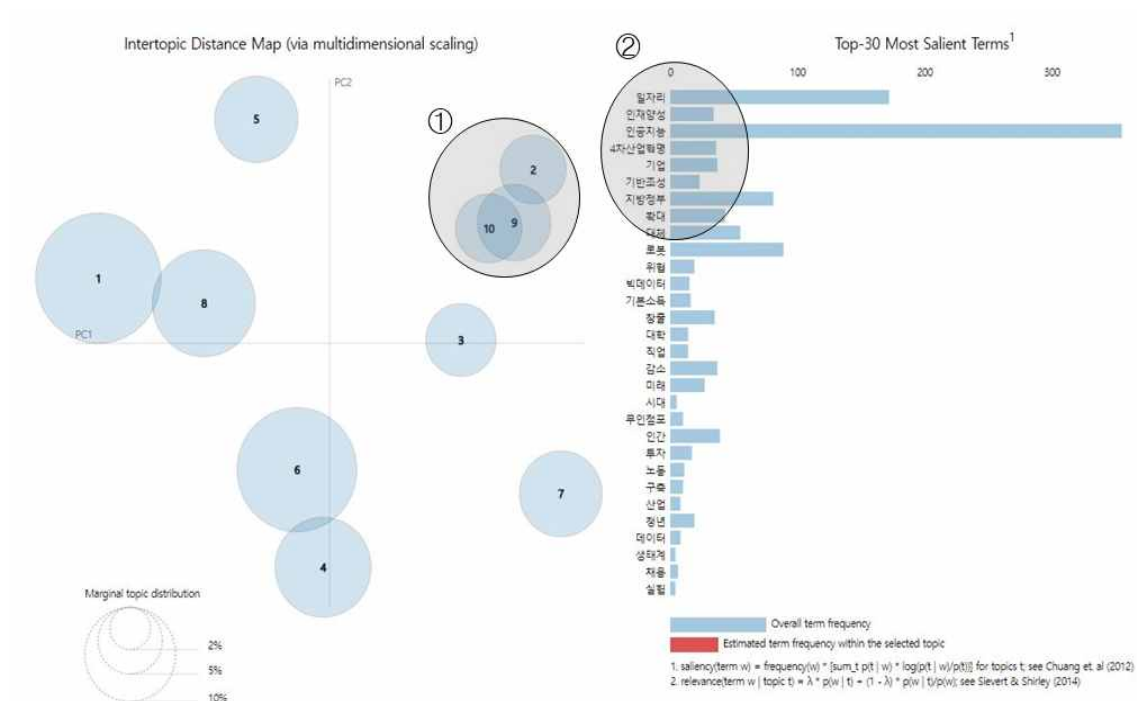
1. 토픽모델링을 통한 담론 도출

가. AI와 일자리 관련 토픽모델링

1) 전체 이슈에 대한 토픽모델링 결과

AI와 일자리 관련 전체 이슈 토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 [그림 2-20]과 같이 토픽들이 신발적으로 흩어져 있는 것을 확인할 수 있다. 토픽모델링은 비구조화된 문헌 집합에서 잠재된 토픽을 추출하는 확률적 알고리즘으로(Blei et al., 2003; 윤호준·박재현·윤지운, 2019, p. 503) 특정한 텍스트의 집합을 가장 잘 보여 줄 수 있는 토픽을 구분하는 기법이며, 복수의 텍스트 집합을 대표하는 주제범주를 파악하여 각 텍스트를 해당되는 주제범주로 분류해주는 작업을 수행한다(이아름·연석정, 2021).

[그림 2-14] 토픽모델링 시각화: 전체



자료: 연구진 작성

비교적 집중되어 있는 토픽은 ①과 같이 Topic2와 Topic9~10이며, Topic1과

Topic8, Topic4와 Topic6이 비교적 가깝지만 Topic3, Topic5, Topic7은 멀리 떨어져 있다. 이는 Topic2와 Topic9~10이 토픽 간 연관성이 높고 각 토픽 내 특정 키워드의 중복이 중복되고 있음을 의미한다. Top-30 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 일자리, 인재양성, AI, 4차산업혁명, 기업, 기반조성, 지방정부, 확대와 같은 키워드가 전체 토픽에서 상당히 높은 빈도수로 출현하고 있는 것으로 확인된다.

〈표 2-7〉 토픽별 주요키워드: 전체

구분	키워드
Topic1	일자리, AI, 로봇, 감소, 창출, 대체, 미래, 지방정부, 인간, 빅데이터, 위협, 증가, 지원, 면접, 청년, 확대, 4차산업혁명, 비대면, 도입, 자동화
Topic2	AI, 4차산업혁명, 지방정부, 직업, 기본소득, 청년, 일자리, 로봇, 감소, 미래, 구직자, 시대, VR, 강화, 진단, 논의, 대체, 확대, 인재양성, 기업
Topic3	AI, 지방정부, 확대, 일자리, 4차산업혁명, 기반조성, 대체, 인간, 생태계, 노동, 청년, 대학, 산업, 언택트, 온라인쇼핑, 트렌드, 로봇, 미래, 창출, 소멸
Topic4	AI, 로봇, 지방정부, 기업, 일자리, 인간, 대체, 무인점포, 청년, 확대, 지원, 빅데이터, 업무, 디지털, 필요, 일상, 분석, 구축, 규제완화, 의사
Topic5	일자리, AI, 4차산업혁명, 인재양성, 창출, 대학, 로봇, 위협, 대체, 구축, 소멸, 지방정부, 감소, 인간, 증가, 미래, 데이터, ICT, 확대, 도입
Topic6	AI, 일자리, 지방정부, 확대, 기업, 로봇, 대체, 채용, 인재양성, 인간, 창출, 감소, 투자, 도입, 교육, 기반조성, 소멸, 면접, 4차산업혁명, 변화
Topic7	AI, 지방정부, 기반조성, 빅데이터, 확대, 로봇, 미래, 인재양성, 투자, 4차산업혁명, 도입, 의사, 기반, 산업, 창출, 대학, 구축, 경제효과, 활용, 정부
Topic8	AI, 일자리, 대체, 지방정부, 기업, 로봇, 인간, 감소, 확대, 위협, 투자, 4차산업혁명, 기본소득, 미래, 청년, 면접, 소멸, 기계, 증가, 기반조성
Topic9	AI, 인재양성, 미래, 인간, 지방정부, 대체, 기본소득, 4차산업혁명, 데이터, 학습용, 실험, 노동, 불가, 해외, 변호사, 기계, 일자리, 로봇, 확대, 창출
Topic10	AI, 대체, 인재양성, 일자리, 4차산업혁명, 시대, 로봇, 확대, 투자, 직업, 활용, 업무, 가능성, 인식, 직장인, 부족, 무인점포, 지방정부, 인간, 창출

자료: 연구진 작성

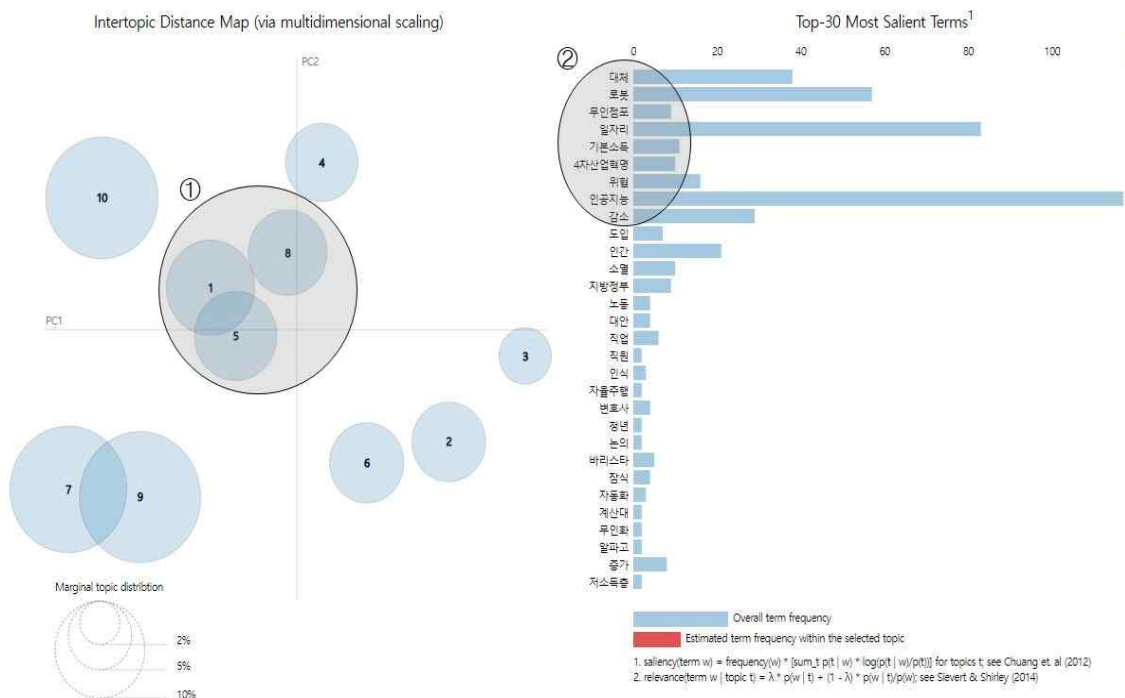
각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 일자리, AI, 로봇, 감소, 창출, 대체가 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 AI, 4차산업혁명, 지방정부, 직업, 기본소득, 청년이며, Topic3은 AI, 지방정부, 확대, 일자리, 4차산업혁명, 기반조성, 대체, 인간, 생태계가 주요 키워드이다. Topic4 AI, 로봇, 지방정부, 기업, 일자리, 인간, 대체, 무인점포 등이며, Topic5는 일자리, AI, 4차산업혁명, 인재양성, 창출, 대학, 로봇, 위협, 대체가 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 AI, 일자

리, 지방정부, 확대, 기업, 로봇, 대체, 채용, 인재양성, Topic7은 AI, 지방정부, 기반 조성, 빅데이터, 확대, 로봇, 미래, 인재양성, 투자가 주요 키워드이다. Topic8은 AI, 일자리, 대체, 지방정부, 기업, 로봇, 인간, 감소, 확대, 위협이며, Topic9는 AI, 인재 양성, 미래, 인간, 지방정부, 대체, 기본소득, Topic10은 AI, 대체, 인재양성, 일자리, 4차산업혁명, 시대, 로봇, 확대, 투자 등이 주요 키워드로 확인되었다.

2) 위기 이슈에 대한 토픽모델링 결과

AI와 일자리 관련 위기 이슈에서 토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 [그림 2-21]과 같이 대부분의 토픽이 산발적으로 분포되어 있으나 몇몇 토픽간 집중되어 있는 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-15] 토픽모델링 시각화: 위기



자료: 연구진 작성

비교적 가까이 위치해 있는 토픽은 ①과 같이 Topic1, Topic5, Topic8이며,

Topic7~8도 가까이 위치해 있다. 이외의 토픽들은 산발적으로 흩어져 있는 것을 확인할 수 있다. 즉, Topic 1, 5, 8 그리고 7~8 간 특정 키워드들의 중복이 많은 것으로 판단할 수 있다. Top-30 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 대체, 로봇, 무인점포, 일자리, 기본소득, 4차산업혁명, 위협, AI, 감소와 같은 키워드가 전체 토픽에서 차지하는 빈도가 상당히 높은 것으로 확인된다.

〈표 2-8〉 토픽별 주요키워드: 위기

구분	키워드
Topic1	AI, 일자리, 감소, 기본소득, 로봇, 소멸, 도입, 대체, 미래, 잠식, 대안, 예측, 인간, 무인점포, 위협, 4차산업혁명, 노동자, 유토피아, 불가, 논의
Topic2	로봇, AI, 미래, 4차산업혁명, 전시기획가, 홀로그램, 감소, 인간, 바리스타, 직업, 비서, 웨이더, 건강관리, 물류업, 무인화, 트렌드, 가속, 해소, 불평등, 육체노동
Topic3	기본소득, 도입, 소멸, 지방정부, 노동, 논의, 자율주행, 종말, 대안, 순찰로봇, 계산대, 직업, 직원, 기본노동, 알파고, AI, 일자리, 로봇, 대체, 감소
Topic4	무인점포, AI, 일자리, 로봇, 감소, 감원, 도입, 대체, 위협, 증가, 미래, 의사, 지방정부, 하락, 기업, 온라인, 강화, 무인매장, 비대면, 엔지니어
Topic5	일자리, 로봇, 위협, AI, 4차산업혁명, 감소, 인간, 기본소득, 자동화, 저소득층, 로봇세, 무인점포, 소멸, 미래, 대안, 전문직, 실업, 디지털, 서비스업, 증권중개인
Topic6	AI, 4차산업혁명, 일자리, 지방정부, 대체, 인식, 청년, 변호사, 감소, 직업, 업무, 공무원, 계산대, 경쟁, 편리함, 가능성, 기술, 도시철도, 직장인, 은행
Topic7	AI, 일자리, 대체, 인간, 로봇, 소멸, 분석, 업무, 미래, 가능성, 단순업무, 인식, 직장인, 고위험군, 여성, 증가, 노동자, 직업, 재앙, 의사
Topic8	일자리, AI, 로봇, 감소, 미래, 노동, 무인화, 잠식, 인간, 위협, 지방정부, 증가, 업무, 실직, 자동화, 위험, 근로자, 대비, 하락, 한국
Topic9	로봇, AI, 대체, 일자리, 인간, 위협, 바리스타, 도입, 지방정부, 기본소득, 감소, 소멸, 기계, 시대, 직원, 직업, 배달, 비서, 사회보험, 인력
Topic10	AI, 일자리, 감소, 로봇, 증가, 미래, 대체, 위협, 진단, 의사, 노동시장, 변화, 변호사, 대비, 위기, 증발, 무인점포, 소멸, 지방정부, 대안

자료: 연구진 작성

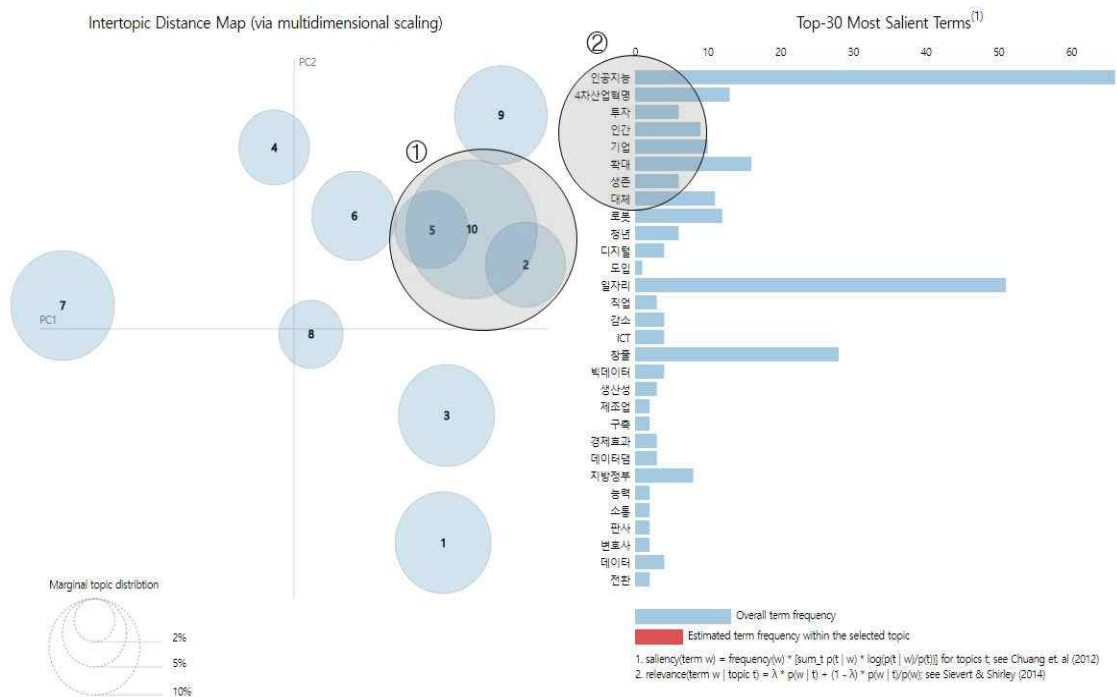
각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 AI, 일자리, 감소, 기본소득, 로봇, 소멸, 도입, 대체, 미래, 잠식이 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 로봇, AI, 미래, 4차산업혁명, 전시기획가, 홀로그램, 감소, 인간이며, Topic3은 기본소득, 도입, 소멸, 지방정부, 노동, 논의, 자율주행, 종말, 대안이 주요 키워드이다. Topic4는 무인점포, AI, 일자리, 로봇, 감소, 감원, 도입, 대체, 위협, Topic5는 일자리, 로봇, 위협, AI, 4차산업혁명, 감소, 인간, 기본소득, 자동화, 저소

득층이 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 AI, 4차산업혁명, 일자리, 지방정부, 대체, 인식, 청년, 변호사, 감소, 직업이 주요 키워드이며, Topic7은 AI, 일자리, 대체, 인간, 로봇, 소멸, 분석, 업무, 미래, 가능성, 단순업무 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 일자리, AI, 로봇, 감소, 미래, 노동, 무인화, 잠식, 인간, 위협이 주요 키워드이며, Topic9는 로봇, AI, 대체, 일자리, 인간, 위협, 바리스타, 도입, 지방정부, 기본소득, 감소, 소멸이 주요 키워드로 확인되었다. 마지막으로 Topic10에서는 AI, 일자리, 감소, 로봇, 증가, 미래, 대체, 위협, 진단 등이 주요 키워드로 확인되었다.

3) 기회 이슈에 대한 토픽모델링 결과

AI와 일자리 관련 기회 이슈에서 토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 [그림 2-22]와 같이 일부 토픽은 집중되어 있고, 집중된 토픽 주변으로 산발적으로 흩어져 있기도 하고, 밀집된 키워드와 상당히 먼 거리의 토픽이 있는 것으로 분석되었다. 토픽간 집중도가 높은 토픽은 ①과 같이 Topic5, Topic10, Topic2로 확인되며, Topic6, Topic9는 비교적 가까운 것으로 확인된다. Topic4와 Topic8은 상대적으로 가까우나 Topic1, Topic3, Topic7은 멀리 떨어져 있다. 즉, Topic 2, 5, 10이 토픽 사이의 연관성이 높고 각 토픽 내 특정 키워드들의 중복성이 높음을 의미한다. Top-30 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 AI, 4차산업혁명, 투자, 인간, 기업, 확대, 생존과 같은 키워드가 전체 토픽에서 상당히 높은 빈도수로 출현하고 있는 것으로 확인된다.

[그림 2-16] 토픽모델링 시각화: 기회



자료: 연구진 작성

각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 일자리, 창출, AI, 로봇, ICT, 새로운, 청년, 증가, 경제효과, 협업이 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 AI, 일자리, 창출, 로봇, 지방정부, 빅데이터, 확대, 기업, 증가이며, Topic3은 AI, 창출, 일자리, 변호사, 로봇, 감소, 지원, 인재양성, 경제효과가 주요 키워드이다. Topic4는 확대, 투자, 기업, AI, 4차산업혁명, 일자리, 창출 등이며, Topic5는 AI, 인간, 일자리, 창출, 투자, 직업, 확대, 기업, 생존, 스마트팩토리가 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 AI, 일자리, 생존, 창출, 능력, 소통, 판사, 확대가 주요 키워드이며, Topic7은 일자리, 4차산업혁명, 창출, 확대, 청년, 디지털, 데이터 등이 주요 키워드로 확인되었다. Topic8은 AI, 일자리, 도입, 4차산업혁명, 창출, 로봇, 기업, 확대가 주요 키워드이며, Topic9는 AI, 대체, 일자리, 확대, 청년, 인간, 지방정부, 로봇, 생산성, 증가, 창출, Topic10은 일자리, AI, 창출, 대체, 확대, 로봇, 인간, 지방정부, 생존 등이 주요 키워드로 확인되었다.

<표 2-9> 토픽별 주요키워드: 기회

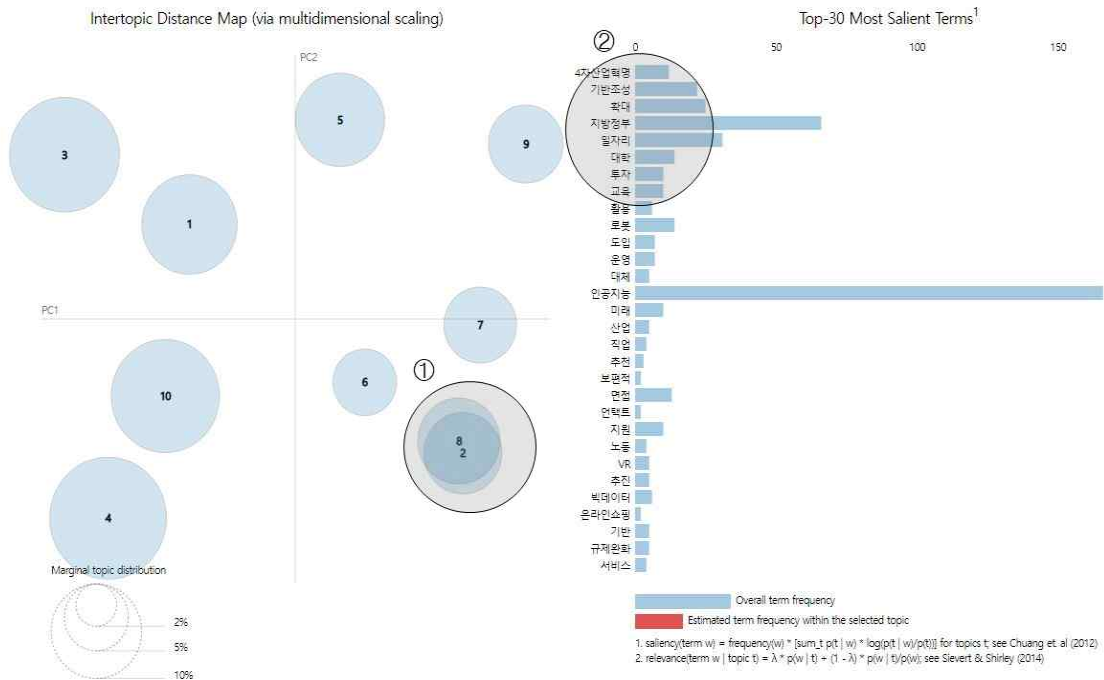
구분	키워드
Topic1	일자리, 창출, AI, 로봇, ICT, 새로운, 청년, 증가, 경제효과, 협업, 국가전략, 노동, 데이터댐, 관리자, 노동자, 감소, 혁신성장, 양성, 디지털화, 재교육
Topic2	AI, 일자리, 창출, 로봇, 지방정부, 빅데이터, 확대, 기업, 증가, 인간, 대체, 감소, 차세대, 수소, 자동화, 개발, 의료기기, 융합, 스마트, 변호사
Topic3	AI, 창출, 일자리, 변호사, 로봇, 감소, 지원, 인재양성, 경제효과, 새로운, 4차산업혁명, 확대, 대체, 지방정부, 생존, 불가, 데이터, 직업, 기업, 기술
Topic4	확대, 투자, 기업, AI, 4차산업혁명, 일자리, 창출, 로봇, 인간, 데이터댐, 대체, 구축, 불가, 재교육, 근로자, 업무, 직무, 고용, 정규직, 단순반복
Topic5	AI, 인간, 일자리, 창출, 투자, 직업, 확대, 기업, 생존, 스마트팩토리, 노동, 단순, 필요, 블루 오션, 협약, 기술, 재생에너지, 협업, 경제효과, 생산성
Topic6	AI, 일자리, 생존, 창출, 능력, 소통, 판사, 확대, 4차산업혁명, 대체, 청년, 지방정부, 지원, 고용, 시대, 회의, 생태계, 투자, 판결, 소멸
Topic7	일자리, 4차산업혁명, 창출, 확대, 청년, 디지털, 데이터, 기업, AI, 지방정부, 일자리사업, 핵심, 분야, 증가, 경쟁력, 비대면, 투자, 인프라, 소멸, 직업
Topic8	AI, 일자리, 도입, 4차산업혁명, 창출, 로봇, 기업, 확대, 제조업, 감소, 디지털, 스마트공장, 전환, 플랫폼, 건설현장, 업종, 중장비, ICT, 안전관리, 자율주행
Topic9	AI, 대체, 일자리, 확대, 청년, 인간, 지방정부, 로봇, 생산성, 증가, 창출, 기업, 빅데이터, 미래, 디지털, 활용, 전환, 건설산업, 낮은, 협약
Topic10	일자리, AI, 창출, 대체, 확대, 로봇, 인간, 지방정부, 생존, 기업, 4차산업혁명, 소멸, 불가, 채용, 정부, 전문직, 진화, 빅데이터, 데이터, 단축

자료: 연구진 작성

4) 중립 이슈에 대한 토픽모델링 결과

AI와 일자리 관련 중립 이슈에서 토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 [그림 2-23]과 같이 대부분의 토픽들이 산발적으로 흩어져 있는 것으로 나타났다. 다만, ①과 같이 Topic2와 Topic8이 특정 부분에 집중되었고, 다른 토픽과 비교하였을 때 Topic4와 Topic10이 비교적 가까운 것으로 확인되었으며, 이외의 토픽들은 토픽간 집중도가 낮은 것으로 나타났다. 즉, Topic2와 8은 연관성이 높고 각 토픽 내 특정 키워드들이 중복되어 있으나 나머지 토픽들은 연관성이 낮다는 것을 의미한다. Top-30 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 4차산업혁명, 기반조성, 확대, 지방정부, 일자리, 대학, 투자, 교육과 같은 키워드가 전체 토픽에서 상당히 높은 빈도수로 출현하고 있는 것으로 확인된다.

[그림 2-17] 토픽모델링 시각화: 중립



자료: 연구진 작성

각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 AI, 지방정부, 확대, 기업, 기반조성, 일자리, 인재양성, 교육, 육성, 미래가 주요 키워드로 나타났다. Topic2는 AI, 활용, 지방정부, 인재양성, 대학, 로봇, 일자리, 기반, 노동, 지식이며, Topic3은 AI, 지방정부, 기반조성, 확대, 인재양성, 면접, 청년, 체험, 기업이 주요 키워드이다. Topic4는 AI, 일자리, 지방정부, 운영, 기업, 청년, VR, 추진, 면접, 대학, 인재양성이 주요 키워드이고, Topic5는 AI, 투자, 확대, 인재양성, 기업, 지방정부, 로봇, 교육, 규제완화, 기반조성, 개발, 빅데이터로 확인되었다. Topic6은 AI, 도입, 교육, 일자리, 보편적, 지방정부, 인재양성, 기업이며, Topic7의 주요 키워드는 4차산업혁명, AI, 대학, 확대, 면접, 기업, 산업, 언택트, 온라인쇼핑이다. Topic8은 AI, 일자리, 지방정부, 미래, 로봇, 추천, 인재양성, 서비스, 분석, 대체가 주요 키워드이고, Topic9는 AI, 지방정부, 기반조성, 로봇, 인재양성, 대체, 4차산업혁명으로 확인되었다. Topic10은 AI, 인재양성, 지방정부, 기업, 지원, 구축, 일자리, 면접, 청년,

대학, 사회취약계층 등이 주요 키워드로 확인되었다.

〈표 2-10〉 토픽별 주요키워드: 중립

구분	키워드
Topic1	AI, 지방정부, 확대, 기업, 기반조성, 일자리, 인재양성, 교육, 육성, 미래, 대학, 로봇, 도입, 참여, 기반, 선도, 박람회, 유치, 구인, 투자
Topic2	AI, 활용, 지방정부, 인재양성, 대학, 로봇, 일자리, 기반, 노동, 지식, 인간, 운영, 기업, 4차 산업혁명, 교육, 지원, 빅데이터, 구축, 신기술, 도입
Topic3	AI, 지방정부, 기반조성, 확대, 인재양성, 면접, 청년, 체험, 기업, 일자리, 지원, 빅데이터, 비대면, 전문기업, 생태계, 미래, 투자, 구축, 규제완화, 사업
Topic4	AI, 일자리, 지방정부, 운영, 기업, 청년, VR, 추진, 면접, 대학, 인재양성, 제공, 창출, 재취업, 중장년층, 구직자, 매칭, 확대, 인간, 도입
Topic5	AI, 투자, 확대, 인재양성, 기업, 지방정부, 로봇, 교육, 규제완화, 기반조성, 개발, 빅데이터, 일상, 직업, 반도체, 대학, 청년, 4차산업혁명, 면접, 미래
Topic6	AI, 도입, 교육, 일자리, 보편적, 지방정부, 인재양성, 기업, 면접, 취업, 로봇, 구직자, 강화, 역량, 시스템, 모의면접, 빅데이터, 생태계, 인턴, 산업
Topic7	4차산업혁명, AI, 대학, 확대, 면접, 기업, 산업, 언택트, 온라인쇼핑, 인재양성, 일자리, 로봇, 지원, 대체, 투자, 신기술, 비대면, 미래, 화상면접센터, 소멸
Topic8	AI, 일자리, 지방정부, 미래, 로봇, 추천, 인재양성, 서비스, 분석, 대체, 기계, 교사, 기업, 기반조성, 대학, 인간, 기반, 활용, 투자, 제공
Topic9	AI, 지방정부, 기반조성, 로봇, 인재양성, 대체, 4차산업혁명, 기업, 미래, 직업, 인간, 여가, 일자리, 확대, 지원, 빅데이터, 의사, 규제완화, 매칭, ICT
Topic10	AI, 인재양성, 지방정부, 기업, 지원, 구축, 일자리, 면접, 청년, 대학, 사회취약계층, 기반조성, 4차산업혁명, 교육, 로봇, 산업, 통신, 제조업, 표준화, 연결성

자료: 연구진 작성

2. 네트워크를 통한 핵심의제 및 이해관계자 발굴

AI와 일자리에 대한 언론의 핵심의제는 복잡한 네트워크를 형성하였으나 토픽모델링 결과를 살펴보았을 때, 각 토픽 간 연결정도는 낮은 것으로 판단된다. 각 이슈별 네트워크는 복잡성을 보이고 있으며, 특히 AI와 일자리 키워드를 중심으로 네트워크의 복잡성이 형성되어 있는 것으로 나타났다. 각 이슈는 명확히 구분되지 않으며 두 가지 이슈가 복합적으로 다루어지고 있어 이슈 간 연결성이 높은 것으로 확인된다.⁴⁴⁾

첫째, 전체 이슈에서 핵심의제는 위기·기회·중립 이슈의 의제를 종합적으로 확인할 수 있었다. 구체적으로 AI, 일자리, 감소, 위협, 기본소득, 로봇, 노동, 무인화 등이 핵

44) 핵심의제 중 AI, 일자리는 전 이슈에 걸쳐 나타나고 있어 이슈별 네트워크 분석에 대한 논의에서는 다루지 않았다.

심의제인 것으로 나타났다. 전체 이슈를 통해 확인할 수 있는 바는 미래 AI와 일자리는 경험하지 못한 상황으로 일자리에 위협요인으로 작용할 것인지 아니면 기회요인으로 작용할 것인지가 명확하지 않다는 것이다. 이에 AI, 로봇, 자동화 등 인간노동력을 대체할 것으로 판단되는 다양한 일련의 도구가 인간 일자리에 위협요인으로 작용할 수 있지만 반대로 일자리의 질 향상, 새로운 일자리 창출 및 다양화 나아가 인간 삶의 질 향상에 기회 요인으로 작용할 수 있다. 그렇기 때문에 AI와 일자리는 복잡한 속성을 가지며, 관련된 이해나 가치의 충돌이 발생할 수밖에 없다.

둘째, 위기 이슈에서 핵심의제는 인간의 일자리 감소와 노동인력 대체가 중심으로 다루어졌다. 주요 의제로는 일자리, 감소, 기본소득, 로봇, 대체, 잠식, 무인화, 위협, 실업 등이 핵심의제로 다루어졌다. 각 의제는 인간의 노동 대체와 관련된 내용으로 AI가 인간 일자리에 직접적인 위기로 인식되고 있다는 것이다. AI의 인간 일자리 잠식은 일자리 감소와 일자리 감소로 인한 소득 감소로 이어지는 것이 가장 주요하게 드러나는 위기로 인이 된다. 이외에도 일자리 감소와 연결되는 다양한 요인들이 위기 요인으로 얹혀 있는 것을 시각적으로 확인할 수 있다.

셋째, 기회 이슈에서 핵심의제는 새로운 일자리, AI와의 협업, 직무전환이 중심으로 다루어졌다. 주요 의제로 창출, 빅데이터, 확대, 차세대, 직업, 생산성 증가, 경제효과, 빅데이터-데이터댐 등이 있다. 각 의제는 AI가 일자리를 대체하더라도 인간의 업무가 다른 업무로 대체되고, AI와의 협업, AI 관리 등의 직무전환이 이루어질 것이며, 새로운 일자리 창출로 인해 인간의 노동력이 지속적 활용을 다루고 있다. 또한, 생산성 증가와 경제효과 창출로 인간의 일과 삶의 균형 향상으로 인한 삶의 질 향상 역시 기회 요인으로 다루어지고 있다.

이러한 맥락에서 기회 이슈가 위기 이슈와 달리 인간 일자리에 긍정적 이슈를 할 것으로 기대되지만 세부적인 이슈의 복잡성이 오히려 이해관계자간 충돌을 야기시킬 수 있는 요인으로 작용할 수도 있다. 이는 후반부에 이해관계 충돌 현상을 통해 본 복잡성 진단을 통해 살펴보고자 한다.

넷째, 중립 이슈에서 핵심의제는 지방정부의 AI 산업 활성화를 위한 기반조성, 인재 양성(교육훈련, 대학 학과 개설), 규제완화, 일자리 지원 등이 중심으로 다루어지고

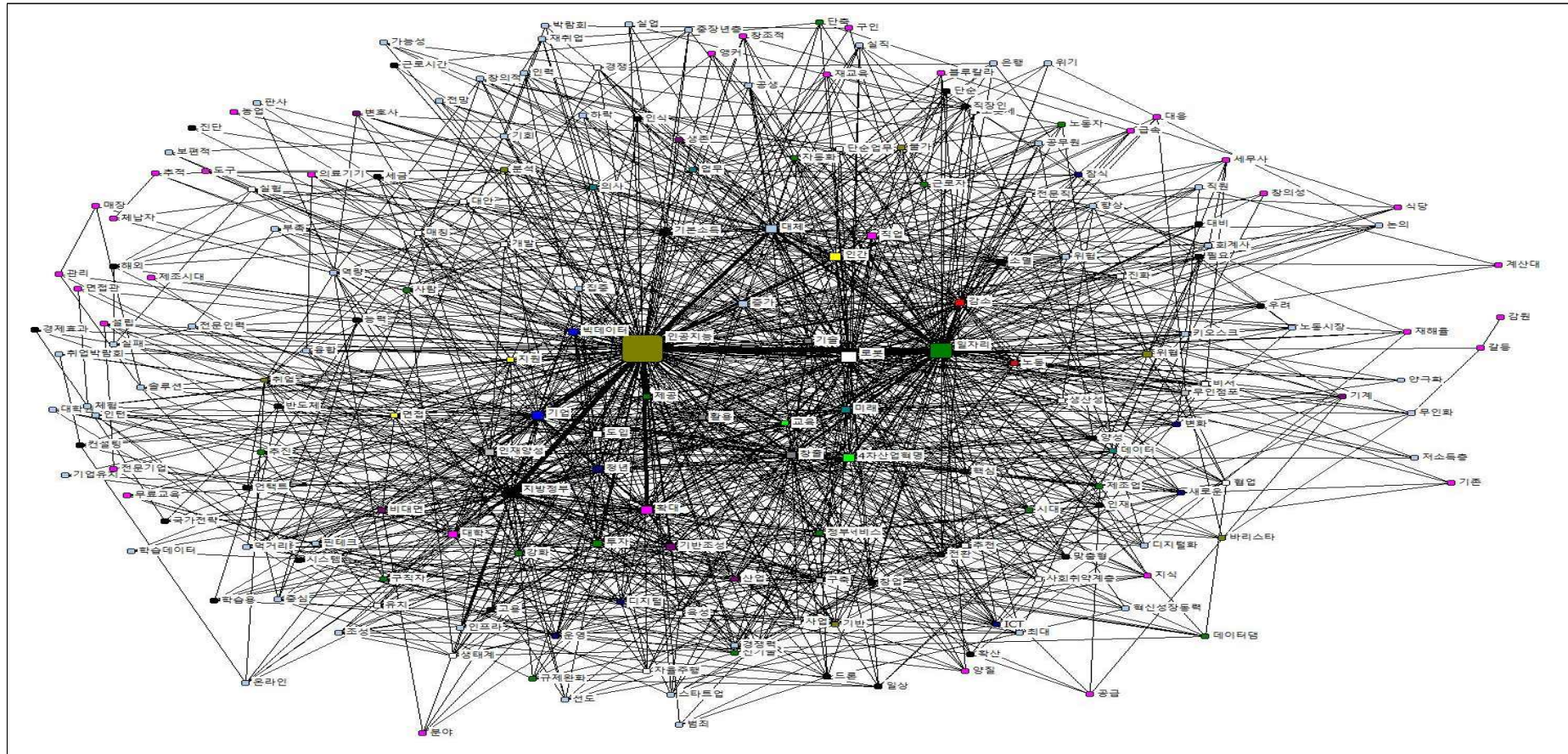
있다. 주요 의제로는 지방정부, 기반조성, 기업, 교육, 투자, 4차산업혁명, 인재양성, 대학, 산업 등으로 확인되었다. 각 의제는 위협, 기회 이슈와 달리 AI 사회로의 전환 과정에서 요구되는 사항에 대한 내용이 중심들로 다루어지고 있는 것으로 판단된다. 또한, 중립 이슈 대부분의 의제가 향후 긍정 이슈로 전환 될 가능성이 높은 의제인 것으로 볼 수 있다. 중립 이슈 역시 인간 일자리 전망에서 긍정적 측면에 더 가깝게 논의할 수 있지만 기회 이슈 유사한 맥락에서 세부적 이슈의 복잡성으로 이해관계자간 충돌이 야기될 수도 있다.

〈표 2-11〉 이슈 유형별 핵심의제

단계	위기	기회	중립
핵심 의제	감소, 기본소득, 로봇, 대체, 잠식, 무인화, 위협, 실업	창출, 빅데이터, 확대, 차세대, 직업, 생산성 증가, 경제효과, 빅데이터-데이터댐	지방정부, 기반조성, 기업, 교육, 투자, 4차산업혁명, 인재양성, 대학, 산업

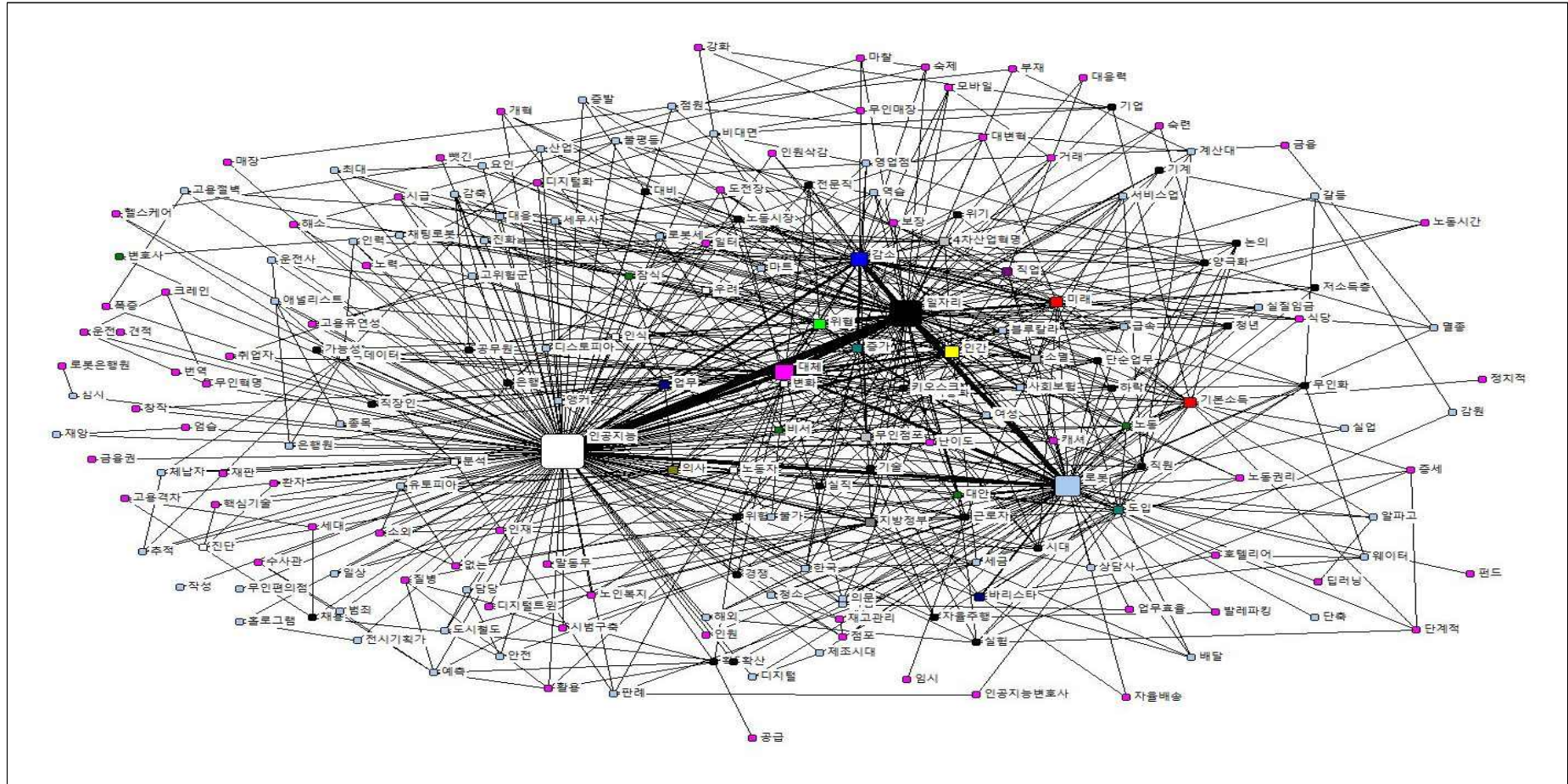
자료: 연구진 작성

[그림 2-18] 키워드 네트워크: 전체



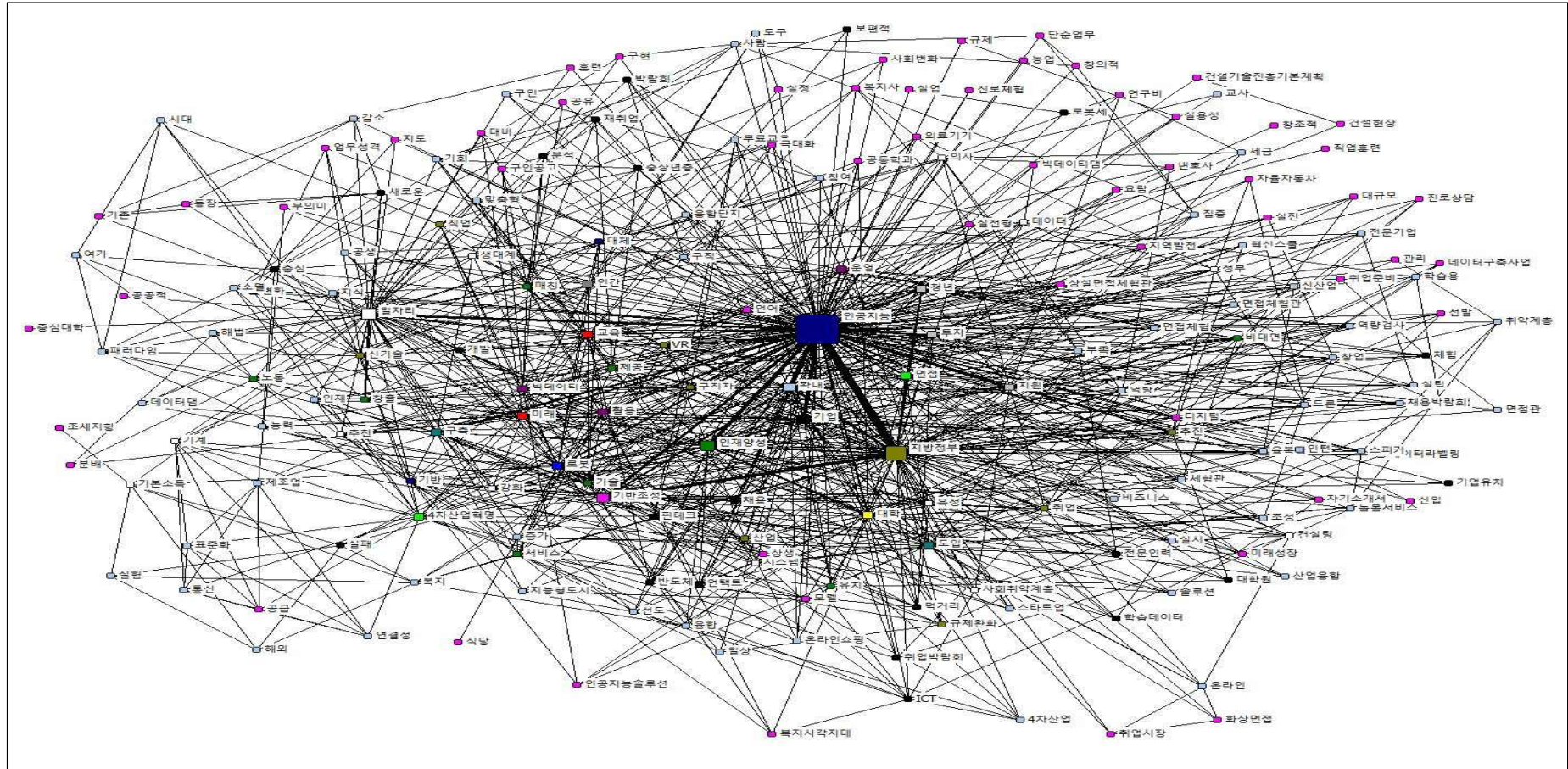
자료: 연구진 작성

[그림 2-19] 키워드 네트워크: 위기



자료: 연구진 작성

[그림 2-21] 키워드 네트워크: 중립



자료: 연구진 작성

3. 이해관계 충돌 현상을 통해 본 복잡성 진단

산업혁명과 기계화는 인간 일자리에 많은 변화를 가져왔다. 기계의 발달은 지금도 인간 일자리에 변화를 가져오고 있으며, 빠른 속도로 발전하는 AI는 과거와 비교할 수 없는 속도로 인간의 일자리에 많은 변화를 이끌어낼 것으로 예측된다. AI와 일자리 논의를 살펴보면 각각의 이해관계가 다양하게 얽혀있으며, 여러 갈등 요소가 섞여 이해관계의 충돌 가능성을 내재하고 있다. 앞서 살펴본 3가지 이슈(위기·기회·중립)를 통해 유추할 수 있는 것은 각 이슈에 대한 이해관계 및 이해관계자는 유사하지만 그 속성이나 충돌이슈는 상이하다는 것이다. 각 이슈에서 공통적으로 논의할 수 있는 핵심 이해관계자는 근로자, 고용주, 정부, 산업계 등이다. 하지만 위기, 기회, 중립 이슈에 따라 그 이해관계나 충돌이슈가 상이하기 때문에 이해관계집단 역시 상이하게 나타날 수 있다.

근로자는 고용주로부터 임금을 받고 주어진 업무를 수행한다. 반대로 고용주는 근로자에게 임금을 주고 노동력을 활용한다. 근로자와 고용주 간 이해관계는 상이하지만 유사한 내용으로 이해관계 충돌이 발생할 가능성이 높다. 예를 들어, AI 도입으로 근로자 감축이나 근로시간 감축에 따른 임금삭감 문제, 직무전환으로 인한 충돌이 발생할 수 있다. 나아가 일자리를 위협받는 노동계로부터 AI 도입을 둘러싼 갈등 발생이 예측되기도 한다. 충돌이슈는 동일하나 두 집단 간 상반되는 이해관계로 인해 갈등이 발생할 수 있다.

정부는 AI와 관련된 토대와 제도를 만들고 시행하는 과정에서 근로자와 고용주, 산업계, 교육기관 등과 관련되어 다양한 충돌이슈가 발생할 수 있으며, 이로 인해 갈등이 야기될 수 있다. 정부는 제도를 만들고 운영하면서 산업의 발전이나 보호를 위한 각종 지원이 이루어지는데 이 과정에서 이해관계 충돌이 갈등으로 이어질 수 있다.

AI는 미래 일자리에 기회요인으로 작용할 수 있으며 반대로 위기요인으로 작용할 수 있다. 위기요인의 경우 관련된 이해관계자의 갈등과 충돌을 비교적 쉽게 예측할 수 있다. 하지만 기회요인이라 할지라도 이해관계자 간 갈등은 발생할 수 있기 때문에 각 이슈별(위기·기회·중립) 예측할 수 있는 갈등이슈에 대해 살펴보고자 한다.

가. 위기 이슈에서의 복잡성

위기 이슈에서 갈등은 일자리 감소로 인해 발생하게 되는 부정적 영향이 갈등이슈로 나타날 수 있다. 예측되는 이슈에 따른 복잡성을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, AI 도입에 따른 가장 큰 우려는 인간 일자리 감소이다. 일자리 감소로 실업의 증가와 AI로 인한 인간직업 소멸이 AI 시대 인간 일자리에 주요한 불안요인으로 지적되고 있다. 일자리 감소, 실업, 직업소멸은 그 자체로 갈등 요소가 되지만 파생되는 여러 부정적 요소도 갈등 요인으로 예측할 수 있다. 구체적으로 일자리 감소로 야기되는 실업, 직업소멸은 인간 노동력 활용과 더불어 노동 기본권 보장 요구가 확대될 수 있다. 결과적으로 인간 노동권 확보에 대한 요구로 노동계와 정부와의 갈등 발생을 예측할 수 있다. 이는 경영계와 노동계와의 갈등으로도 연결되는데 일자리 감소와 AI 대체는 기업의 인력감축과 구조조정으로 이어진다. 이에 실직상태로 전락할 수밖에 없는 상황에서 노동계와 경영계 간 충돌이 확대될 수 있다. 관련된 충돌과 갈등을 완화하기 위한 정책제도가 마련되지 않을 경우 노동계에서는 AI 도입 저지를 위한 저항과 근로권 보장을 위한 투쟁 등의 가능성이 존재하며, 이에 노동계-경영계-정부 간 충돌이 발생할 수 있다.

둘째, 일자리 감소로 인한 지방소멸 위협 증가 및 지방통합으로 인한 갈등이다. AI 도입은 대기업, 기술력이 뒷받침되는 중소기업 등 재정작기술적 역량이 있는 기업 중심으로 산업이 재편될 수 있다. 대규모 산업단지가 입지한 지역을 제외하면 소규모 산업, 사양산업 등이 입지된 지역은 산업쇠퇴로 인한 일자리 감소가 이어질 수 밖에 없으며, 지역의 인구유출과 인구감소로 인한 지방소멸 위협이 증가하게 된다. 인구의 자연감소와 수도권 과밀로 인해 오래전부터 지방소멸 위기가 증가하고 있으며, 실제로 행정구역 통합 논의 과정에서 갈등이 발생했던 사례를 살펴보면 일자리 감소는 지역의 인구유출로 연결될 수 밖에 없으며, 지역소멸 위기를 가중시킬 수 있다. 이 과정에서 관련 지역은 중앙정부에 대책마련과 지원 확대를 요구할 수 있으며, 이로 인해 중앙정부와 지방정부간 갈등이 발생할 수 있다. 나아가 지역의 경쟁력 강화를 위한 방안 중 행정구역 통합 논의가 더욱 활발해 질 수 있는데 과거 행정구역 통합 사례에서도 확인할 수 있듯이 통합 과정에서 지역 간 이견차이로 인해 갈등이 발생할 수 있

다. 또한, 통합에 당사자가 되는 해당 지역주민 간에도 각 지방정부간 발생하는 갈등 이슈와 동일한 맥락에서 충돌이 발생할 수 있다.

셋째, 계층 간 갈등심화이다. 계층은 세대 간, 소득계층 간 갈등으로 구분할 수 있다. 계층 간 갈등은 크게 차별적 지원이 갈등의 원인으로 작용할 수 있다. 정부는 한정적인 재정으로 인해 제도나 정책 시행에 정책대상 범위를 제한 한다⁴⁵⁾. AI로 인해 일 자리에 위협을 느끼는 노동자는 증가하지만 정부 지원 대상에서 제외되는 대상과 지원 대상 간 갈등이 발생할 수 있다. 일반적으로 우선순위 계층이 취업취약계층이 될 수 있으며, 이는 젊은 세대와 노인세대 그리고 저소득계층과 중위수준의 소득계층 간 갈등이 발생할 수 있을 것이다. 즉, 세대 간, 소득계층 간 갈등 발생이 우려된다.

넷째, 소득감소로 인한 기본소득 도입과 관련된 갈등이다. 일자리 감소로 인한 실업 문제는 소득감소로 연결된다. 일부 국민의 소득감소로 인한 문제는 정부의 사회복지 정책 등을 통해 지원이 이루어질 수 있다. 하지만 국민 대부분이 기본적 삶을 보장받을 수 없을 경우 기본소득에 대한 요구가 증가할 것이다. AI 도입으로 인한 일자리감소에 대한 논의에서 기본소득이 등장한 이유도 최소한의 삶을 보장하기 위한 방안이다. 하지만 기본소득이 조건 없이 모든 국민에게 지급이 이루어지는 것인 만큼 재원 마련, 실효성에 대한 정부간 갈등이 발생할 수 있다. 더불어 세금부담 증가에 따른 계층 간의 갈등이 발생할 수 있다.

45) 정부의 재정지원 일자리사업(직접일자리사업)은 취업취약계층을 대상으로 일자리사업이 운영되고 있다.

<표 2-12> 위기 이슈에서 갈등이슈와 이해관계자

구분	갈등이슈	내용	이해관계자
위기	인간 일자리 감소로 인한 실업 및 직업소멸	- 일자리 감소로 야기되는 실업 및 직업소멸로 인한 인간노동권 확보에 대한 요구로 인한 노동계와 정부와의 갈등 - 일자리 감소에 따른 인력감축과 구조조정으로 인한 노동계와 경영계와의 충돌 - 일자리 감소우려에 따른 AI 도입에 대한 저항	정부, 노동계, 경영계
	일자리 감소로 인한 지방소멸 위험 증가 및 행정구역 통합 갈등	- 지역에 입지한 산업쇠퇴와 이로인한 일자리감소에 따른 지방의 인구유출·인구감소로 인한 지방소멸 위험 증가. 중앙정부에 대한 지방정부의 지원 확대 요구로 인한 갈등	중앙정부, 지방정부, 지역주민
	계층 간 갈등심화	- 한정적인 일자리로 인한 계층 간 경쟁심화. 특히 복지차원의 일자리 확대 우려에 따른 세대간·계층간 갈등심화	국민 (세대간, 소득계층간)
	소득감소로 인한 기본소득 도입	- 최소의 삶 보장을 위한 기본소득 도입논의에 따른 정부간 갈등, 재원마련 방안에 대한 갈등, 세금부담 증가에 따른 계층간 갈등	정부, 국회, 국민

자료: 연구진 작성

나. 기회 이슈에서의 복잡성

기회 이슈에서 갈등은 일자리 전환과 관련된 이슈 중 일자리 기회요소로 작용하지만 일부 부정적 영향으로 인해 갈등발생 가능성이 있는 이슈이다.

첫째, 직무전환에 따른 부작용이다. AI 도입 및 확산은 근로자들 직무에 변화를 일으킨다. 직무변화는 근로자들이 근로에 대한 새로운 환경을 받아들이고, 직무교육 등을 통해 전문성을 갖추어야 한다. 전문성 확보에 대한 어려움과 새로운 직무를 받아들이지 못하는 근로자의 경우 자연스럽게 노동시장에서 도태될 수밖에 없다. 반대로 성공적인 직무전환을 통해 새로운 직무에 적응하고 전문성을 갖추게 된 근로자는 경쟁력을 갖게 된다. 근로자들은 기존 업무의 단절 또는 축소를 경험하게 되고, 직무전환에 성공한 근로자와 도태된 근로자 간 갈등이 발생할 수 있으며, 업무역량이 충분하지 못한 근로자는 고용 불안, 업무 배제 등으로 고용주, 근로자간 갈등 발생 가능성이 있을 것이다.

둘째, 새로운 직업 창출로 인한 갈등이다. 인간 일자리가 AI로 대체되는 상황에서도 오히려 인간만이 제공할 수 있는 노동력 영역에 대한 수요가 증가할 것으로 예측된다. 이에 새로운 직업군 창출이 인간 일자리 영역을 확대시킬 수 있는 기회로 작용할 수 있다. 하지만 새로운 직업일지라도 기존 산업 또는 직업군과 완전히 다른 형태가 될 수 없기 때문에 기존 직업에서 대체되는 새로운 직업군과 충돌이 발생할 수 있다. 새로운 직업 창출로 인해 기존 산업계 또는 직업군의 경우 일자리 위협을 받을 수 있으며, 기존 산업은 일자리 위협에 대응하기 위해 새로운 산업의 진입을 차단하기 위한 활동으로 갈등발생이 예측된다.

셋째, 소득격차의 심화이다. 산업의 변화는 새로운 분야의 수요를 발생시킨다. 디지털 일자리 확대에 따른 수요증가는 해당 직업군의 소득증가로 이어지는데 반대로 이러한 직업군 또는 관련 업무를 수행할 수 없는 근로자의 경우 노동력 수요의 감소가 소득감소로 연결된다. 이는 소득격차로 이어지게 되며, 결과적으로 계층 간 격차 심화가 야기되고 갈등이 유발된다. 더불어 일자리 양과 질의 격차 발생으로 일자리를 둘러싼 갈등 발생 가능성도 예측할 수 있다.

넷째, 직업불안정성 확대이다. 미래 일자리는 직업의 다변화로 과거 또는 현재와 같은 고용형태가 아니라 새로운 고용형태의 가능성이 높다. 즉, 일자리 형태의 유연화 가능성이 높아질 것으로 이해할 수 있는데, 긍정적 측면에서는 개인의 직업 선택권 증가, N잡러 가능성 향상, 일할 기회 확대 등을 기대할 수 있다. 개인의 역량, 선택에 따라 여러 직업에 종사할 수 있음을 의미한다. 하지만 반대로 이로 인해 작업환경의 질 저하, 직업 및 소득불안정성의 확대로 고용의 질적 저하와 같은 부정적 측면을 예상할 수도 있다. 이러한 우려는 근로자의 노동권을 둘러싼 논란으로 고용주와 근로자와의 갈등으로 연결가능성이 있다.

<표 2-13> 기회 이슈에서 갈등이슈와 이해관계자

구분	갈등이슈	내용	이해관계자
기회	직무전환에 따른 부작용	- 기존 업무의 전문성과 단절로 인한 근로자간, 고용주와 근로자간의 갈등	고용주, 근로자
	새로운 직업 창출	- 기존 직업에서 대체되는 새로운 직업군과의 갈등	산업계, 근로자
	일자리 수요에 따른 소득격차의 심화	- 디지털 일자리 확대에 따른 수요증가로 인한 해당 직업군의 소득증가와 반대로 그렇지 않은 직업군의 소득감소로 소득격차 및 계층간 격차 심화에 따른 갈등	근로자
	직업형태의 다변화로 인한 직업불안정성 확대	- 다양한 직업형태로 인한 근로자 직업환경의 저하, 직업불안정성 확대, 소득불안정 등에 따른 근로자와 고용주와의 갈등 확대	근로자, 고용주

자료: 연구진 작성

다. 중립 이슈에서의 복잡성

중립 이슈에서 갈등은 AI 도입 활성화를 위한 과정에서 발생하는 영향이 갈등이슈로 나타날 수 있다. 첫째, 규제완화 및 기반조성에 대한 갈등이다. 산업 확대를 위해서는 새로운 산업이 진입할 수 있는 토대가 마련되어야 한다. AI 산업 확대 역시 규제완화를 통해 산업의 진입장벽을 낮춰야 하지만 기존 산업과의 이해관계 충돌, 제도적 지원 차별 등으로 인한 갈등이 예상된다. 특히, 기존 산업의 전문 인력이 신규산업으로 이동할 경우 숙련된 인력 유출로 인한 경쟁력 악화가 심화될 수 있기 때문에 기존 산업의 경우 신규산업의 진입을 늦추기 위한 저지 활동에서 정부와 산업계 그리고 산업계 간(기존 및 신규) 갈등이 발생할 수 있다. 또한, 정부의 지원방식, 중앙정부와 지방정부와의 이해관계 충돌로 중앙정부와 지방정부 간 갈등발생 가능성도 예측된다. 정부 간 갈등은 지역 내 산업유치를 통해 지역경제 활성화를 위한 지방정부의 지원과 이와 관련되어 지방정부가 중앙정부에 제도적·재정적 지원 요청과정에서 충돌 발생가능성 이다.

둘째, 인재양성 교육지원과 관련된 갈등이다. AI 산업분야 인력수요가 지속적으로 증가하고, 이에 따라 인재양성을 위한 직업교육훈련이 확대되고 있다. 특히, 대학 학과 개설과 산업과의 연계를 통해 일자리 창출 및 연계를 위한 정책지원 가능성이 높아

지고 있다. 이 과정에서 기존에 운영되던 훈련 직종의 감소로 관련 산업계의 인력 공급이 원활해지지 못할 가능성이 있으며, 사설 훈련기관의 경우 교육생 감소가 소득 감소로 연결되면서 정부와 교육계간 갈등이 발생할 수 있다. 또한, 새로운 학과 개설은 기존 학과 폐지에 영향을 미치기 때문에 폐지되는 학과와 관련된 이해관계자(학생, 교수 등), 학과의 폐지로 인해 정원이 감축되는 대학 등 교육계 전반에서 반발을 예상할 수 있다.

〈표 2-14〉 중립 이슈에서 갈등이슈와 이해관계자

구분	갈등이슈	내용	이해관계자
중립	규제완화 및 기반조성	- AI산업 확대, 기반조성, 고용창출 등을 위한 규제완화 및 제도적 지원에 따른 기존 산업과의 충돌 - 정부의 지원방식, 중앙정부와 지방정부와의 이해관계 충돌	중앙정부, 지방정부, 산업계
	인재양성 교육·지원	- AI산업분야 인력수요에 따른 인재양성을 위한 직업훈련 확대, 대학 학과 개설에 따른 기존 훈련직종 감소, 기존학과 폐지에 따른 갈등	정부, 교육계

자료: 연구진 작성

4. 시사점

본 절에서는 STEPI 국가난제의 속성 중 '복잡성'을 바탕으로 AI와 일자리에 대해 복잡성의 특징인 가치 및 이해관계자의 분산정도, 이해관계자 수와 얽힘 정도를 판단하기 위해 국가난제 지형도와 이해관계자 분석 등을 수행하였다.

AI와 일자리를 위기, 기회, 중립 이슈로 구분하여 각 이슈에 따라 키워드 네트워크 분석을 실시하였으며, 갈등이슈, 내용, 이해관계자를 분석하였다. 각 이슈별로 복잡성의 얽힘 정도는 상이하였으나 유사한 수준으로 복잡성을 확인할 수 있었다. 또한, 갈등이슈는 위기, 기회, 중립 이슈 모두에서 예측되었으나 미래 상황에 대한 예측이기 때문에 각 이슈에 따른 갈등이슈의 변화 가능성이 존재한다. 더불어 이해관계자 역시 본 연구에서 밝혀진 집단 이외에도 갈등이슈에 따라 이해관계자의 얽힘이 더 복잡해질 수 있는 가능성이 존재한다.

분석결과를 종합해보면 3개의 이슈별 예측되는 갈등이슈는 산업의 변화에 따라 자연스럽게 나타나는 현상일 수 있다. 이 과정에서 가치, 이해관계 등 여러 이유로 갈등이 발생할 수 있다. 갈등이 심화될 경우 많은 사회적 비용을 야기할 수 있기 때문에 갈등발생 가능성을 미리 살펴보고 적절한 대안 마련을 통해 갈등과 갈등발생 비용 등을 최소화할 수 있는 관리가 필요하다.

복잡성 분석을 종합해보면, 각 이슈별 확인된 복잡성의 특성이 뚜렷하였으며, 현재 과거 AI와 일자리와 관련된 이슈를 확인한 결과 아직까지 주의할 만한 수준의 갈등이슈는 확인할 수 없었다. 다만, 이슈별 복잡성 분석을 통해 예측가능한 갈등이슈와 각 갈등이슈별 내용, 이해관계자 예측을 통해 향후 발생할 수 있는 갈등상황을 예측하고, 대응을 위한 방안 마련이 필요할 수 있다.

종합하면, AI와 일자리는 산업, 노동, 일자리, 교육, 복지, 지방자치 등 다양한 분야에 걸쳐 영향을 미치며, 향후 복잡성은 더 증가할 수 있을 것으로 예측된다. 즉, AI와 일자리는 복잡성이 심각한 난제이며, 다양한 분야에서 이 난제를 다루고 부정적 영향을 완화시키기 위한 제도적 장치가 마련되어야 한다.

<표 2-15> 이슈별 주요 갈등이슈와 이해관계자 종합

구분	갈등이슈	내용	이해관계자
위기	인간 일자리 감소로 인한 실업 및 직업소멸	- 일자리 감소로 야기되는 실업 및 직업소멸로 인한 인간노동권 확보에 대한 요구로 인한 노동계와 정부와의 갈등 - 일자리 감소에 따른 인력감축과 구조조정으로 인한 노동계와 경영계와의 충돌 - 일자리 감소우려에 따른 AI 도입에 대한 저항	정부, 노동계, 경영계
	일자리 감소로 인한 지방소멸 위험 증가 및 행정구역 통합 갈등	- 지역에 입지한 산업쇠퇴와 이로 인한 일자리감소로 인한 지방의 인구유출인구감소로 인한 지방소멸 위험 증가. 중앙정부에 대한 지방정부의 지원 확대 요구로 인한 갈등	중앙정부, 지방정부, 지역주민
	계층 간 갈등심화	- 한정적인 일자리로 인한 계층 간 경쟁심화. 특히 복지차원의 일자리 확대 우려에 따른 세대간계층간 갈등심화	국민 (세대간, 소득계층간)
	소득감소로 인한 기본소득 도입	- 최소의 삶 보장을 위한 기본소득 도입논의에 따른 정부간 갈등, 재원마련 방안에 대한 갈등, 세금부담 증가에 따른 계층간 갈등	정부, 국회, 국민
기회	직무전환에 따른 부작용	- 기존 업무의 전문성과 단절로 인한 근로자간, 고용주와 근로자간의 갈등	고용주, 근로자
	새로운 직업 창출	- 기존 직업에서 대체되는 새로운 직업군과의 갈등	산업계, 근로자
	일자리 수요에 따른 소득격차의 심화	- 디지털 일자리 확대에 따른 수요증가로 인한 해당 직업군의 소득증가와 반대로 그렇지 않은 직업군의 소득감소로 소득격차 및 계층 간 격차 심화에 따른 갈등	근로자
	직업형태의 다변화로 인한 직업불안정성 확대	- 다양한 직업형태로 인한 근로자 직업 환경의 저하, 직업불안정성 확대, 소득 불안정 등에 따른 근로자와 고용주와의 갈등 확대	근로자, 고용주
중립	규제완화 및 기반조성	- AI산업 확대, 기반조성, 고용창출 등을 위한 규제완화 및 제도적 지원에 따른 기존 산업과의 충돌 - 정부의 지원방식, 중앙정부와 지방정부와의 이해관계 충돌	중앙정부, 지방정부, 산업계
	인재양성 교육·지원	- AI산업분야 인력수요에 따른 인재양성을 위한 직업훈련 확대, 대학 학과 개설에 따른 기존 훈련 직종 감소, 기존학과 폐지에 따른 갈등	정부, 교육계

자료: 연구진 작성

제4절 AI와 일자리 이슈의 불확실성 진단

AI 기술에 따른 일자리 이슈 난제를 진단하는 속성으로 지속성, 복잡성과 함께 불확실성은 “사실 확인, 원인 규명, 돌발변수, 정책 효과 예측의 어려움”을 의미한다. 난제라는 문제의 정의 자체가 명확히 정의할 수 없고 원인이 다양하여 인과관계를 파악하기 어렵다는 점을 다수의 난제 연구자들을 통해 확인할 수 있다. 난제는 다양한 영역의 광범위한 사실관계가 얽혀 정책효과의 인과관계를 파악하기 힘든 모호성에 원인을 둔다. 그리고 예측이 어려운 대외적 환경 변화와 제의 영역을 벗어나 외부에서의 도발적인 사건의 우연성이 원인이 된다. 예를 들어, 오랫동안 지속되어온 난제이슈 중 미세먼지의 해결책에 대해 살펴보면, 미세먼지의 발생 원인을 중국으로 볼 것인지 국내에서의 원인으로 볼 것인지 어떤 원인이 더 중요한 원인지에 대한 사실관계의 모호성이 있어 문제를 해결할 수 없었다.

「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구」 2차년도 연구에서 제안하고 있는 불확실성 진단 분석방법론은 시스템다이내믹스와 인과지도의 공공영역과 지식 담론사이의 담론 간 부정합 분석 방법이다(안형준 외, 2020). 첫 번째 시스템다이내믹스 방법은 난제 이슈를 사실영역에서의 인과관계를 통해 불확실성을 진단하는 것이고, 두 번째로 제안하고 있는 인과지도의 공공영역과 지식 담론사이의 담론 간 부정합을 분석하는 방법은 해결방법의 불확실성에 대한 진단방법이다. 이 두 가지의 분석방법을 통해 난제의 인과관계와 해결 방법에 대한 불확실성을 진단하고 유형별 대응 전략을 마련하기 위해 활용하였다(안형준 외, 2020).

본 과제의 AI와 일자리 이슈의 불확실성 진단에 활용할 연구방법론은 2, 3차년도와 같이 우선, 시스템다이내믹스를 활용한 인과순환지도 구축을 통해서 사실 확인, 원인 규명 등의 측면에서 불확실성을 진단한다.

신기술, 고용 및 불평등 간의 관계에 대한 관심이 최근 몇 년간 많은 관심을 받고 있다. 그 이유 중 하나는 AI, 생산의 디지털화, 로봇공학 및 자율주행차량 등을 포함한 새로운 ICT의 광범위한 파급으로 인한 고용에의 부정적 결과가 발생할 수 있다는 여러 연구 보고 때문이다(Frey and Osborne, 2013, 2017; Brynjolfsson and

McAfee, 2014; Ford, 2015).

기술이 노동 시장에 어떻게 영향을 미쳤는지에 대한 상당한 불확실성과 미래의 장단기 영향에 대한 상당한 불확실성이 남아 있다(Mariar, 2020). AI 기술이 향후 국내 일자리에 어떤 영향을 미칠 것인지, 어떻게 향후 고용 정책을 수립해야 할지에 대한 질문은 국가 경제 시스템의 복잡성과 다양한 유형의 노동에 대한 AI의 차별적인 영향으로 상당히 복잡하고 난해한 문제이다.

AI는 향후 고용시장을 크게 재편할 수 있는 잠재력을 지닌 기술이다. AI가 일자리에 미치는 영향은 기존 연구들에서 주로 자동화로 인한 기존 노동력 대체 현황에 관심을 두고 있으며, 고용 감소뿐만 아니라 새로운 수요 창출에 따른 고용 창출 등 다양한 의견이 제시되고 있다(이경은, 2020). 신현구 외(2021)의 이론 및 실증문헌 분석 결과는 다음과 같은 이유로 AI의 고용영향의 명확한 방향성을 제시하기 어려움을 제시하고 있다.

- 구조적 파라미터, 채널(가정)에 따라 상이한 결론이 도출됨
- 분석의 수준(기업, 산업, 거시경제) 및 활용 데이터, 기간에 따라 다른 결론이 도출됨. 기업 수준에서는 긍정적이나, 산업 및 거시 수준으로 확대될수록 불확실함

매우 복잡한 문제에 직면해 있다는 사실은 두 가지 관점, 즉 신기술과 고용 사이의 긍정적인 상호 관계와 부정적인 관점을 모두 포착하기 위해 전체 시스템에 대한 총체적인 관점이 필요하다는 것을 알게 해주며, 이를 구현하기 위한 방법론으로써 시스템 다이내믹스를 활용하고자 한다.

1. 관련 선행 연구

AI기술은 다양한 분야와 직업에 잠재적으로 적용될 수 있는 범용기술로써 국가 경제와 사회 전반을 재편할 수 있는 잠재력이 있다. AI 기술 개발에 따른 기업에서의 AI 적용은 기업의 경쟁력, 인력고용 뿐만 아니라 공공정책, 노동시장(노동 수요, 임금, 고용방식 등) 및 사회 전반에 광범위한 영향을 미칠 수 있다(Brynjolfsson, Rock and

Syverson, 2017; Lane and Saint-Martin, 2021). 그러나 경제 및 사회 시스템의 다양한 구성요소 간의 다중적, 지연된 상호 의존성은 그 원인과 결과를 파악하기 어려우며, 상이한 구조 및 관점에 따른 상이한 결과 도출로부터 ‘불확실성’이 발생한다.

본 연구에서는 AI 기술 및 일자리에 대한 국내외 다양한 선행연구를 바탕으로 관련 변수 및 이슈들을 도출하고, 인과순환지도(CLD, Causal Loop Diagram)를 포함하는 관련 연구들을 우선적으로 검토하였다.

기업의 생산 자동화 시 일자리는 크게 네 가지 방식으로 영향을 받는다(Vivarelli, 2014; Acemoglu and Restrepo, 2017, 2019; Chiacchio, Petropoulos and Pichler, 2018). 첫째, 신기술은 기존 근로자들에 의해 이루어진 직무를 직접 대체하는 대체 효과를 발생시킬 수 있다. 둘째, 새로운 기계를 운용하고 모니터링하기 위해 필요한 직무나 작업이 증가하는 ‘자본-숙련 상보성 효과’가 나타날 수 있다. 셋째, 새로운 기계의 활용으로 향상된 생산성에 의해 가격은 인하되고 가처분 소득은 증가해 결과적으로 수요 상승효과가 발생할 수 있다. 수요 증가는 자동화 여부와 관계없이 균등하게 분배될 것으로 가정하며, 이에 비자동화 직무의 노동 수요가 증가한다. 자동화율이 높은 부문은 노동 수요에 있어 상대적으로 고용 창출이 덜 할 것이고, 이는 직업 양극화와 수입 불평등을 강화할 수 있다. 넷째, 자동화 대상 부문에서는 단기적으로 일자리가 감소할 수 있지만, 새로운 기계 생산 등 일자리 증가 효과 역시 가능하다(반가운 외, 2021).

AI에 대한 관련 문헌의 대부분은 비용절감, 노동 보완, 혁신 촉진을 통해 생산성을 높일 수 있는 잠재력에 중점을 두고 있다(Agrawal, Gans and Goldfarb, 2019; Brynjolfsson, Rock and Syverson, 2017; Cockburn, Henderson and Stern, 2018). AI는 기업의 생산성을 증가시킬 것으로 예상되지만, AI 기술은 기술발전의 방향과 수준이 예측되지 않는 발전 초기에 있기에 그 영향의 크기에 대해서는 불확실성이 크다. 마이크로소프트(2019)는 AI가 고용수요에 미치는 영향을 직접 효과, 스피로버 효과, 소득 효과, 대체효과 등 4가지로 구분한다.

<표 2-16> 유형별 AI 일자리 영향 효과

구분	일자리 영향	설명
대체 효과	고용감소	AI의 직무 대체로 고용 인력 감소
직접 효과(기술부문)	고용창출	AI 기술을 개발, 유지 및 개선하기 위한 인력 필요
스필오버 효과(관련부문)	고용창출	오늘날 아직 존재하지 않는 새로운 직업에 종사할 인력 필요. 이러한 직업은 인간을 완전히 대체하지 않는 상황에서 AI의 도입 지원과 연관
소득 효과(경제 전반)	고용창출	AI로 인한 생산성 향상은 비용 절감을 통해 소득 증가로 이어지며, 이러한 경제에서 요구하는 고도의 재화와 서비스 생산을 위해 인력 필요

자료: 마이크로소프트(2019), p58

위와 같은 신기술 또는 AI에 의한 일자리 수요에의 영향 효과에 대한 통계모델을 구축하거나, 고용데이터를 이용하여 실증하는 연구들은 다양하게 추진되고 있으나, 시스템다이내믹스를 활용한 AI(신기술)와 일자리 수요 간의 인과관계를 연구한 선행 연구는 매우 부족한 상황이다. 최근 스페인에서 디지털 기술(AI, Robot 등)이 기업의 경쟁력 및 고용에 미치는 영향에 대한 선구적인 연구(Zaldo, Rivera-Hernaez and Martin-Garcia, 2019, 2020)를 진행했으며, 인도에서는 특정 산업(금융)에서의 AI 도입에 따른 영향을 정량적으로 규명하고자하는 시도가 있는 정도이다(Kumari, Kaur and Swami, 2021).

<표 2-17> 인과순환지도를 활용한 AI에 의한 일자리 영향 관련 선행 연구

출처	제목	주요 내용
Zaldo, Rivera-Hernaez and Martin-Garcia. (2020)	DIGITALIZATION, COMPETITIVENESS AND EMPLOYMENT. A SYSTEMIC VIEW THROUGH SYSTEM DYNAMICS	• 디지털화, 경쟁력, 고용 간의 관계 탐구 • 고용 수요에의 긍정, 부정적 인과관계 모두 포함 • AI 기술공급기업과 수요기업으로 구분 • 기존 고용, 신규고용, New tasks로 고용수요를 세분화하고, 레저사업의 기여도를 높게 봄
Kumari, Kaur and Swami (2021)	System Dynamics Approach for Adoption of Artificial Intelligence in Finance	• 금융 산업에서 AI의 도입을 유발하는 다양한 변수와 그 결과로 구성된 인과지도 개발 (9개의 강화루프와 2개의 균형 루프로 구성) • 관련 변수: 생산성, 인건비, 실직위험, 책임 소재 불확실성 등

자료: 연구진 작성

2. 인과순환지도 작성

본 연구의 인과순환지도는 기업의 AI 기술 도입과 그에 따른 기업 고용수요에의 영향에 초점을 맞추며, 나아가 경제, 사회 간의 상호 연결성을 식별하고, 이를 통해 AI에 의한 국내 일자리 환경의 불확실성을 시각화하였다.

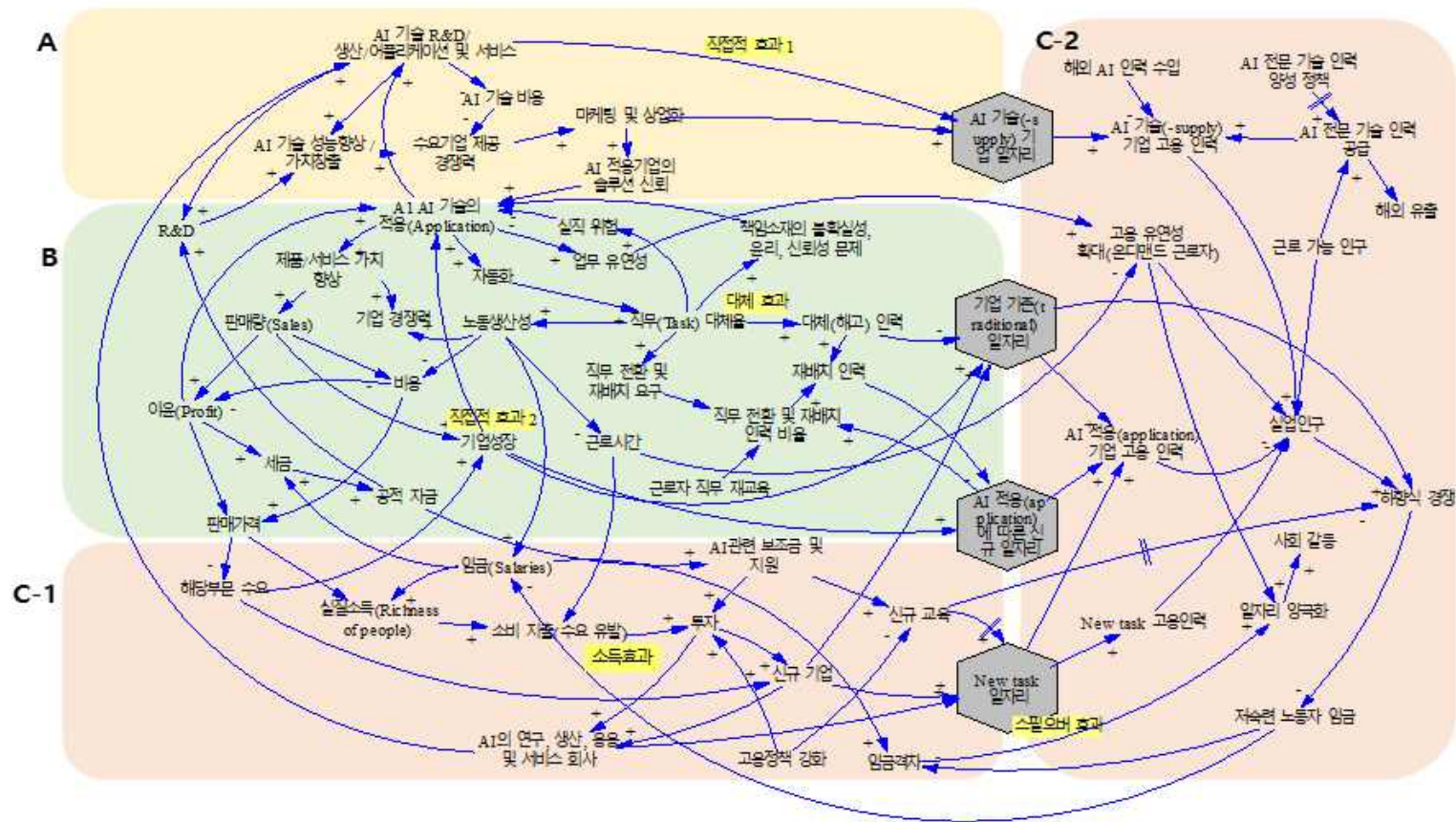
해당 연구는 본질적으로 탐색적이며 경험적이다. AI에 의한 국내 일자리 영향 인과지도 작성 시 확인된 2차 데이터를 사용하였으며, 다양한 보고서, 국내외 저널 등에 게재된 연구 논문 및 웹 참조로 구성된 2차 출처에서 데이터를 수집하였다. 나아가 문헌연구, 전문가 자문(시나리오 작업), 내부 연구진 토론 등을 통해 AI와 일자리 간의 관계에 영향을 미칠 수 있는 주요 변수를 정의하고, 이러한 변수를 사용하여 일자리에의 영향에 대한 불확실성을 나타내는 인과순환지도를 구축하였다.

구체적인 인과순환지도 작성과정은 다음과 같다.

- 1) AI 적용에 따른 일자리 수요에의 영향에 대한 인과관계 구축: 대체 효과, 직접 효과, 스피로버 효과, 소득효과를 반영한 일자리 수요 변화 로직 구축
- 2) 국내 AI 및 일자리 대응정책을 반영한 정책 개입 요소 추가: 국내에서 시행 중인 R&D, 인력양성(신규 교육, 재교육) 정책 등의 AI에 의한 일자리 영향 대응 인과관계 구축
- 3) 고용 수요 외 AI에 의해 직간접적으로 영향을 받는 변수 추가: 전문가 자문 결과를 반영하여 고용 유연성, 임금 격차, 사회 갈등 등과의 인과관계 구축

[그림 2-28]은 위 과정을 통해 AI에 의한 국내 일자리 수요 인과순환지도를 그린 것이다. 세부적으로 가장 상단(A)은 AI 기술기업(연구, 제품, 서비스)에서의 일자리 수요 영향을 보여주며, 그 아래(B)는 AI 적용 기업(기관)에서의 일자리 수요 영향을 보여준다. 하단(C-1)은 AI 적용에 따른 경제시스템에의 영향 및 신기술에 의한 신규 일자리 영향, 오른쪽(C-2)은 개인과 사회에의 영향과 관련된 변인들의 인과관계를 보여준다.

[그림 2-22] AI에 의한 국내 일자리 수요 인과순환지도



자료: 연구진 작성

AI 기술기업은 AI 적용 대상기업에 가치를 부여하는 솔루션을 제공하여 경쟁력 향상에 기여한다. 이러한 솔루션을 상업화하고, 시장으로부터 신뢰를 얻을수록 AI 솔루션의 적용이 증가한다. AI 기술기업의 일자리 수요는 AI에 대한 연구(R&D), AI 솔루션의 적용이 증가할수록 늘어난다. 이러한 수요가 실제 국내 기술인력 고용으로 이어질지는 국가 인력양성정책에 따른 국내에서 공급되는 기술인력 상황(기술 수준, 규모)에 따라 달라질 수 있다.

AI 적용기업은 성공적인 AI 적용 시 비용을 감축하고 제품 품질과 서비스를 향상시켜 경쟁력을 향상시킬 수 있으며, 나아가 신기술을 기반으로 새로운 비즈니스를 시작할 수도 있다. 이 경우, 기존 고용인원을 완전히 또는 부분적으로 대체할 수 있으며, 해당 기업의 직무 재배치 및 재훈련 정책에 따라 대체인력의 일부를 다른 작업이나 새로운 작업에 적응 및 훈련시켜 고용을 유지할 수도 있다.

- (AI에 의한) 직무 대체율: AI 솔루션과 직무/과제의 종류에 따라 대체율이 달라진다.
- 기존 일자리: AI에 의해 대체되는 기존 직무에 의한 해당 일자리의 감소 요인과 기존/신규 기업의 성장에 의한 사업 확대에 증가할 수 있는 요인이 동시에 존재한다.
- AI 적용으로 인한 신규 일자리: AI에 의한 경쟁력 향상은 기업을 성장시키고 많은 일자리를 창출할 것이다. 기업에서의 AI 적용이 확대될수록 신규 일자리가 증가할 것이며, 직무 재교육을 통해 일부 내부 대체인력이 재고용되어 증가율이 둔화될 수 있다. 주요 동인은 기업의 성장(경쟁력 향상)에서 기인한다.

본 연구에서는 AI 적용으로 인한 신규 고용과 새로운 과제(New Task)에 의한 고용을 구분한다. 새로운 과제는 AI에 의해 도래할 새로운 경제와 새로운 비즈니스로 인해 우리가 아직 알지 못하지만 발생할 과제를 의미한다. 새로운 과제에 의한 일자리에의 주요 동인은 새로운 기술로 새로운 일자리를 창출할 수 있는 신규 교육(New training), 신규 회사, AI 관련 새로운 작업/직업에 대한 새로운 연구 및 기술개발,

서비스를 제공하는 AI 기술기업 변수가 해당된다.

본 연구에서는 AI 적용에 따라 공공부문과 경제시스템에 영향을 미치는 변수도 포함하여 일자리 수요 및 환경 변화에의 직간접적인 영향을 가늠해보고자 하였다.

- 세금: 기업의 AI 적용에 따라 기업 이익에 대한 세금과 급여에 대한 세금이 증가한다. AI와 연관된 보조금 및 공적자금에 활용할 수 있으며, 이를 통해 더 많은 고용을 창출할 수 있는 투자 및 신규 교육이 확대된다.
- 공적자금: 더 많은 세금과 사회보장 수입으로 증가한다. 해당 자금을 고용 개선을 위해 사용하는 대신 다른 공적 지출을 늘리는데 사용한다면, 고용 부문에는 부정적 영향을 미칠 수 있다.
- AI 관련 보조금 및 지원: 정부의 정책방향에 따라 그 정도가 달라질 수 있으나, 더 많은 공적 자금이 유입될수록 증가한다.
- 투자: AI 관련 보조금 및 지원이 가장 큰 동인이며, 소비지출 증대 및 고용 정책에 의해 변화한다. 투자의 일부는 대체 가능한 기존 일자리 부문으로 갈 수 있지만, 대부분은 영향을 덜 받는 부문으로 갈 것이다.
- 신규 교육: AI 관련 보조금 및 지원에 의해 증가하며, 고용정책에 영향을 받는다.
- 소비지출: 일반적으로 글로벌 경제상황과 고용의 영향을 받지만, 본 모델에서는 고려하지 않는다. 여기서 소비지출은 AI 적용에 따른 노동자의 실질 소득 증가에 따라 증가한다.
- 실질 소득: 더 높아진 급여와 더 낮아진 제품/서비스 가격에 의해 증가하고 수요와 고용에 영향을 미친다.

마지막으로 AI에 의한 일자리 환경 변화에 따른 노동자 및 사회에 영향을 미치는 변수를 검토하여 일자리 수요 외 어떠한 영향을 미치는지에 대해 검토하였다.

- 고용유연성: AI 적용 시 노동생산성이 높아져 근로시간이 단축되며, 다양한 AI 작업도구를 활용하여 업무 유연성(시간, 장소 등 제약 해소)이 증가하여 고용유

연성(고용형태)이 확대된다.

- 임금격차: AI에 의해 생산성이 향상된 노동자의 급여가 상승하는 한편, 하향식 경쟁이 심화되어 임금협상력이 줄어드는 저숙련 노동자의 급여는 하락 또는 유지되어 임금격차가 커진다.
- 하향식 경쟁: AI에 의해 줄어드는 기존 일자리 중 저숙련 일자리를 두고 경쟁이 심화될 수 있다.
- 일자리 양극화: 임금 격차에 의한 소득의 양극화, 고용 유연성 확대에 따른 고용 형태의 양극화 등에 의해 영향을 받는다.

3. 불확실성 이슈

AI에 의한 국내 일자리 영향의 불확실성은 본질적으로 AI 기술의 발전수준과 분석하고자 하는 수준에 의해 발생한다. 즉, AI 기술은 기술 발전의 방향과 수준이 예측되지 않는 발전 초기에 있기에 기술의 수준, 전망 시점에 따라 서로 다른 결과가 도출될 수 있다. 또한, 개별 기업 수준에서는 영향이 특정될 수 있으나, 산업 부문, 나아가 거시 수준(국가, 글로벌)으로 확대될수록 그 결과가 불확실해진다.

다음은 구축된 ‘AI에 의한 국내 일자리 인과순환지도’를 기반으로 다음의 네 가지 부문으로 식별된 ‘불확실성’을 설명하고자 한다.

가. AI에 의한 상충된 일자리 수요 효과

AI에 의한 ‘자동화’ 효과는 기업의 생산성 향상을 가져오지만, 근로자가 고용 또는 임금 인상 형태로 혜택을 반드시 받을지는 분명하지 않다. 이는 AI가 자동화를 촉진하여 고용 수요에 대한 하향 압박과 고용 및 임금과 생산성을 분리하는데 기여할 수 있기 때문이다.

AI에 대체될 수 없는 직무를 수행하거나, AI를 활용한 새로운 제품/서비스를 제공하기 위해 필요한 직무를 수행하는 인력의 경우, 생산성이 높아지면서 기업 경쟁력을

향상시켜 기업 성장에 따라 그 수요가 증가할 수 있다. 반면, ‘자동화’에 의해 대체될 수 있는 직무를 수행하는 노동자들의 경우, 자동화가 진행될수록 이들에 대한 노동 수요를 감소시키고 고용과 임금에 하향 압력을 가하게 된다.

이러한 차별적 영향은 한 기업 내에서 동시에 발생할 수 있으며, 개별 기업/산업 부문 별/국가 산업구조의 특성에 따라 무게추의 위치가 바뀔 수 있다. 이에 사회 전체적인 일자리 수요에 대한 순(net) 효과는 예측이 어려울 뿐 아니라 불확실성이 높다.

나. AI 기술 적용에의 제한

AI 기술의 도입 초기 시점에는 AI 기술 적용 시 예상되는 대체 효과가 클수록 직원들의 실직 위험이 커지고, 이는 기업 내부적으로 AI 적용 의사결정을 제한 또는 지연하는 결과를 가져올 수 있다. 또한, AI가 사람의 직무를 대체하는 비율이 커지고 직무 적용 분야가 많아질수록, AI가 수행한 결과물에 대한 책임 소재의 불확실성이 커지고, 나아가 사회적으로 윤리 및 신뢰성에 대한 이슈가 커져 AI 기술의 적용 확대에 걸림돌이 될 수 있다.

AI 기술 적용에의 제한은 이러한 여러 개의 balancing loop를 통해 강화되기에, AI 기술의 일자리에 대한 사회적 편익이 크더라도 이러한 제약을 해소하지 않으면 AI 기술에 의한 일자리 수요의 변화 또한 지연될 수 있다.

한편, 기업의 고용정책, 정부의 AI에 대한 사회적 준비(법, 제도 등) 여부 등이 이러한 제약 효과 감소에 영향을 줄 수 있다.

다. 새로운 기술, 새로운 작업

AI는 향후 추가적인 혁신을 일으켜 완전히 새로운 산업, 제품/서비스를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있다(OECD, 2018; Gartner, 2017). 특히, 일자리가 이러한 잠재적 기술 혁신에의 결과에의 영향을 받을 때 일자리 창출 규모를 예측하는 것은 매우 어렵고 불확실한 일이다. 이런 신규 일자리는 현재 아직 존재하지 않는 직업일 가능성이 높아 예측하기가 점점 더 어렵다. 뉴질랜드의 한 연구는 AI가 뉴질랜드의

일자리에 미치는 순영향을 확인하기 어려운 것은 AI의 도입으로 창출될 수 있는 새로운 일자리를 예측하기 어렵기 때문이라고 인정하기도 했다(New Zealand AI forum, 2018).

본 인과지도에서 ‘새로운 과업(기술)’에 의한 신규 일자리는 ‘새로운 기술’의 개발 주체인 AI 기술기업과 ‘새로운 제품/서비스’를 제공하는 신규 기업에서 발생되며, 정부의 고용정책은 새로운 기술로 새로운 일자리를 창출할 수 있는 ‘신규 교육’을 지원하여 해당 수요를 촉진할 수 있다.

라. 개인과 사회에의 영향

AI 도입에 따른 급격한 고용환경(고용수요, 고용방식 등) 변화가 발생할 경우, 개인의 삶에 미치는 영향 및 기존 사회 질서 붕괴의 위험이 높아 질 수 있다. 이에 국가는 변화에 대비할 수 있도록 미리 준비하고, 부작용을 줄일 수 있는 정책을 펴나가는 것이 필요하다.

AI 기술이 확산될수록 기업의 생산성, 경쟁력이 향상될 것으로 전망되지만 노동자의 고용 환경은 개인에 따라 크게 달라질 수 있다. 고용 유연성(일자리 질 격차)과 임금 격차의 확대는 일자리 양극화 현상을 가져와 개인 간 갈등, 집단 갈등, 나아가 사회 갈등을 격화시킬 수 있다.

사회적 갈등을 최소화하며 유연하게 사회적 패러다임 변화를 이행할 수 있는 정부의 대응방안은 이러한 부작용을 최소화할 수 있는 새로운 사회적 제도(예: 사회보장제도, 기본소득 등)를 확충하고, AI 시대에 요구되는 역량을 갖춘 인재를 양성하는 것이다. 그러나 국내 AI 산업 발전 방향 및 속도를 예측하고 이에 맞는 인재를 양성하는 것이 어려울 뿐 아니라, 이러한 정책의 효과는 장기적이며, 지연된 효과를 보여 그 영향을 사전에 예측하기에 불확실성이 높다.

4. 시사점

최근 AI의 급속한 발전은 대규모 실직에 대한 새로운 두려움을 일으키고 있다. 그러나 AI는 또한 인간의 능력을 보완하고 증대하여 생산성을 높이고 인력에 대한 수요를 늘리며 직업의 질을 향상시킬 수 있는 잠재력도 가지고 있다. AI가 고용 및 임금에 미치는 영향은 모호하며 AI의 발전방향, 산업구조, 시장 상황 및 정책에 크게 좌우될 수 있다.

이러한 변화 속에서 노동시장이 겪을 어느 정도의 혼란은 불가피하며, 이를 제대로 대응하지 못할 경우 사회적 불평등 및 갈등을 심화시킬 수 있다. AI의 긍정적 영향을 극대화하고 잠재적인 부정적 영향을 완화하기 위해서는 새로운 노동 시장 요구에 따른 교육(일자리 지원)정책의 강화, 선제적인 AI 관련 법/제도 구축, 적절한 재분배 정책, 사회적 갈등 해소를 위한 사회보장제도 개편 등 정책적 지원이 필요하다.

시스템 다이내믹스는 AI와 고용 사이의 긍정적, 부정적 상호관계 모두를 포착하기 위한 전체 시스템에 대한 통합적 관점을 제시하며, 시스템 내 복잡하고, 상충되는 관계들에 대한 이해를 높이고 불확실성을 낮추어 적절한 정책을 개발하는데 도움이 될 것이다.

| 제3장 | AI와 일자리 미래 시나리오와 대응 방향

제1절 AI와 일자리 미래 시나리오

1. 미래워크숍을 통한 AI와 일자리 미래 시나리오

가. 미래워크숍 방법론

‘AI와 일자리’ 미래 시나리오 도출을 위해 전문가 9명과 함께 미래워크숍 방법론을 활용한 포럼을 진행했다. 미래워크숍은 다양한 미래예측(Foresight) 방법론 가운데 질적 연구의 한 방법으로서, 80년대에 로버트 융크(R. Jungk) 등에 의해 개발⁴⁶⁾된 이후 다양하게 활용되고 있다. 미래워크숍은 미래에 발생할 수 있는 위기와 기회를 구체적으로 상상해 봄으로서 각 상황에 대한 대비가 현재 얼마나 준비되어 있는지를 점검할 수 있게 해주며 이를 토대로 전략을 수립하고 실행할 수 있도록 돕는다.

AI로 인한 일자리 변화는 사회에 미칠 파급력은 크나 아직 그 향방이 가시화 되지 않아 불확실성이 높은 이슈로서 AI의 난제적 속성 또한 이러한 특수성에서 기인한다. 따라서 이번 포럼은 미래워크숍 방법론을 활용하여 그동안 논의 되어온 도래 가능성이 높은 미래사건 뿐 아니라 발생 시 사회에 미칠 영향력이 큰 이슈, 불확실성이 높은 이슈 등을 함께 검토하여 미래 시나리오를 도출하기로 했다.

Popper(2008)의 미래예측방법 다이아몬드에 의하면 미래 시나리오 워크숍은 창의성(creativity)과 상호작용(interaction)에 기반 한다. 이러한 특성을 충분히 활용하기 위해 브레인스토밍(brainstorming), 브레인라이팅(brain writing), 클러스터링(clustering)과 같은 아이디어 도출 방법론을 더해 미래워크숍을 설계했다(Karner, et al., 구기욱 역, 2017; Lupton, 이재선·윤지선 역, 2018).

참석자가 일반 국민일 경우 주제에 대한 사전 교육이나 학습이 필요한 경우도 있으나 이번 포럼은 AI와 일자리 관련 전문가들이 참석하는 자리인 만큼 각자의 전문성에

46) Jungk and Müllert(1987) 참고

기반 하여 의견을 교환할 수 있도록 했다. 또한 개별 아이디어가 클러스터링 되어 하나의 유기적 미래상으로 연결될 수 있도록 했다. 이러한 과정을 통해 3개의 미래 시나리오를 도출 할 수 있었다.

[그림 3-1] 미래예측방법 다이아몬드



자료: Popper(2008); Rafael Popper's Blog에서 재인용⁴⁷⁾

나. 단계 및 과정

본 연구의 포럼 위원 9명이 참여한 미래워크숍은 3시간 동안 진행되었고, 프로세스는 총 5단계로 구성되었다. 포럼 위원은 AI 기술에 대한 이해가 높거나 AI와 일자리 관련 연구를 진행한 경험이 있는 전문가로 구성되었다.

① 연구 목적 및 미래워크숍 취지 공유 ② 브레인스토밍과 브레인라이팅 방법론을

47) <https://rafaelpopper.wordpress.com/foresight-diamond/>(검색일: 2022. 8. 23.)

활용한 미래이슈 발굴 ③ 발굴된 미래이슈를 위기, 기회, 중립(grey)로 분류하고 발생 가능성, 영향력, 불확실성에 따라 투표 ④ 클러스터링 방법론을 활용하여 팀별 미래 시나리오 도출 ⑤ 팀별 결과물을 공유하고 의견을 나누는 전체토론 과정이었다.

<표 3-1> 미래워크숍 단계 및 과정

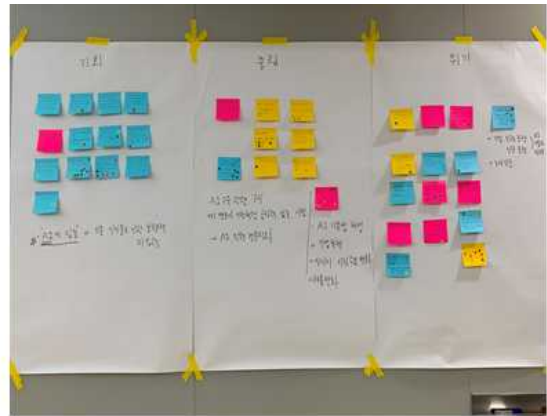
단계 및 시간 배분	과 정
오프닝(30분)	연구 목적 및 미래워크숍 취지 공유
미래이슈 발굴(60분)	AI와 일자리 관련 미래이슈 발굴
미래이슈 투표(20분)	발생가능성, 영향력, 불확실성에 따라 이슈 투표
미래 시나리오 도출(40분)	발굴된 미래이슈를 클러스터링 하여 미래 시나리오 도출
발표 및 전체 토론(30분)	팀별 발표 및 전체 토론

자료: 연구진 작성

[그림 3-2] 미래워크숍 진행 과정



① 미래이슈 발굴



② 미래이슈 투표



③ 미래 시나리오 작성



④ 전체토론

자료: 연구진 작성

다. 미래이슈 발굴 결과

AI와 일자리 관련 미래이슈를 발굴하기 위해 브레인스토밍과 브레인라이팅 방법론을 활용하였다. 브레인스토밍은 알렉스 F. 오스본의 1953년 저서인 『응용된 상상 (Applied Imagination)』에 의해 알려진 아이디어 도출 방법론으로서 주제에 따라 아이디어를 자유롭게 확장해나가는 특징이 있다.

이번 워크숍에서는 ‘AI와 일자리와 관련하여 발생할 수 있는 주요 미래사건’을 자유롭게 쓰도록 했는데 이후 자신이 쓴 미래사건이 이미 발생했다는 전제 하에 이와 관련한 추가적인 미래사건을 한 번 더 쓰도록 했다. 참석자들은 이 과정을 통해 자신이 생각하는 주요 미래이슈를 발굴하는 동시에 시간적으로 그보다 조금 더 나아간 미래 사건까지 상상할 수 있게 된다.

브레인스토밍 후에는 브레인라이팅을 통해 한 번 더 미래사건을 발굴하도록 했다. 브레인라이팅은 독일의 Holiger가 1968년 개발한 자유 연상 방법론으로 브레인스토밍이 빠른 아이디어 도출 후 대화를 통해 내용을 공유하는 것과 달리 브레인라이팅은 다른 사람의 아이디어에 자신의 의견을 글로 더하게 되며 의견의 공유 또한 텍스트를 읽는 방식으로 진행된다. 이 방법론의 효과는 짧은 시간 안에 다량의 아이디어를 낼 수 있다는 점이며 특징인이 발언권을 점유하지 않기 때문에 고른 의견 도출이 가능하다.

참석자들은 브레인스토밍으로 도출된 미래사건을 2개씩 골라 그와 연결되는 미래 사건을 다시 한 번 작성했다. 이로서 AI와 일자리 관련 주요 이슈, 거시적 미래에 대한 이슈, 다른 사람의 의견에 자신의 아이디어를 더한 추가 이슈를 도출할 수 있었다. 미래이슈 발굴을 통해 도출된 미래사건은 총 37개였는데 위기 사건 15개, 기회 사건 13개, 중립사건 9개로 분류할 수 있었다.

<표 3-2> AI와 일자리 관련 미래사건(위기)

번호	미래사건	키워드	투표 결과		
			발생 가능 성	영향 력	불확 실성
1	- 대기업의 기술독점 심화 → 대기업, 중소기업간 임금격차 확대 → 정부 정책 결정에서 대기업의 영향력 확대 - 직접 고용 되지 않는 데이터 라벨링 일자리(저임금, 저숙련)증가	대기업의 기술독점 및 저임금, 저숙련 노동자 증가	2	1	
2	- AI 기술 발전이 법무, 회계 등 사무종사원 일자리 대체 가능 - AI 기술 발전과 함께 소득 불평등 심화 가능성 확대	일자리 대체로 인한 소득 불평등 확대	2	1	
3	- 고숙련/저숙련 일자리 수요 증가 - 중숙련 일자리 감소 → 불평등 심화	중숙련 일자리 감소로 인한 불평등 심화	1		
4	- 중소기업의 원활한 디지털화에 이르기까지 많은 시간, 비용 소 요, 기초 학문분야 축소 → 사회적/정책적 대응 필요하나 사회적 합의가 어려워 몰락할 가능성 큼	중소기업 생존의 어려움	1		
5	- AI로 작성된 연구논문의 생성과 윤리적 문제 - AI 군사위기에 위한 인권문제 책임문제 - 자율주행 자동차의 사고 책임 윤리기준 문제	AI 기술과 관련한 윤리문제 대두			6
6	- 세대 간, 계층 간 갈등 심화 → 사회 보장제도 확대 필요	세대간, 계층 간 갈등 심화		3	2
7	- 양극화에 대항하는 사회적 갈등표출 → 원만한 타협에 이르기 까지 과도적 단계에서 갈등 첨예화	양극화 갈등 첨예화		2	1
8	- 지방 영세 제조업체 무인화 → 지방소멸 심화 - 자율 주행 택시 도입 → 중고령 운수업 종사자 일자리 감소	무인화로 인한 지방소멸 및 일자리 감소		1	
9	- 실업자가 늘어나고 생계형 범죄, 자살이 더 많이 발생함	실업자 증가로 인한 범죄 및 자살 증가		1	
10	- AI가 코딩이 가능하여 현재 초·중급에 해당하는 프로그래머가 대체될 수 있음	프로그래머 대체		1	
11	- AI도입/미도입 기업에 따른 생존율 차이 극명화 → 전체 생산성은 동일하나 살아남은 기업들에게 혜택 집중	AI 기술 도입 및 활용에 따른 격차 심화			
12	- 장기적으로 고급연구자(수요 ↑ 공급 ↓), AI전문가(수요 ↓ 공급 ↑) - 고급엔지니어(수요 ↑ 공급 ↓), 초급엔지니어(수요 ↓ 공급 ↑) → AI 기술이 발달한 미래에는 엔지니어급 AI 인력 수요가 저조 해 또 다른 형태의 일자리 수요공급 불균형 발생가능	일자리 수요공급 불균형			
13	- 고급 프로그래머의 몸값이 천정부지로 상승, 거대 기업만 고용 이 가능하여 AI 기술이 독점되어 국경을 초월함 많은 인력이 데이 터를 만드는 값싼 노동의 기회만 주어짐	소수 거대 기업의 AI 기술 독점			
14	- 산업체 45세 이상 재직자들 실직 → 국가 재정 악화 → 사회 안정망 해체	이른 은퇴 및 실직 문제			
15	- 정책이 잘못 도입될 경우(과하게) 산업경쟁력 약화로 경제가 다 소 도태되거나 또는 지나친 노동 대체로 인한 사회적 문제가 대두 될 수 있음	정책 도입 부작용			

자료: 연구진 작성

<표 3-3> AI와 일자리 관련 미래사건(기회)

번호	미래사건	키워드	투표 결과		
			발생 가능성	영향력	불확실성
1	- 증세 논의(재원마련) -> 간접세(부가가치세율 조정) - 공공서비스 확충	증세를 통한 공공서비스 확충	2	5	2
2	- 일자리 수요공급 불균형으로 인하여 일시적인 혼란이 있을 수 있으나 이는 기존의 방식으로 극복한 후 새로운 환경으로 인한 다수의 새로운 직업 및 기회 발생	일시적 혼란 후 신규 직업 생성 및 기회 발생	2	1	
3	- 전 소득 소득집계 시스템 도입 - 사회보장 제도 전면 개편 - 특수고용직이 주된 흐름 이를 위한 4대 보험 시스템	사회보장 제도 전면 개편	2	1	
4	- 사회보장 제도의 확대뿐 아니라 정서 케어에 대한 정책과 기술이 많아질 것이다. 유사 직업도 많이 생길 것	정서 케어 정책 및 기술 발달	1		
5	- 새로운 학문영역 및 연구수요 발전에 따른 연구영역 확대	새로운 학문 및 연구영역 확대	1		
6	- AI에 따른 사회적 충격의 확대에 따른 중숙련 AI 연구자에(중간 매개자) 대한 사회적 수요 증가	중숙련 AI 연구자 수요 증가	1		
7	- AI 공정세를 신설하여 일부만 접근할 수 있는 AI기술을 누구라도 접근하여 활용할 수 있는 인프라 조성, 생태계 조성	AI 공정세 신설		1	5
8	- AI에 따른 소득불평등 악화, AI 기업 독점에 따른 AI TAX제정을 통한 일자리 재정 확충	AI 세금 제정으로 일자리 확충			1
9	- 사회의 변동성이 높으므로 정책으로 모든 경우를 대비, 혹은 대처하기 어렵다. 따라서 교육관점에서 유행하는 학문 중심이 아닌 기초학문에 대한 중요도가 높아질 것이다	사회 변동성이 커져 기초학문 중요성 확대			1
10	- 사람이 해온 일 중 위험한 일 위주로 대체 - 전혀 새로운 과업이 생겨서 일자리 위기가 없어짐	위험한 일 대체 및 신 직업 생성			1
11	- AI가 코딩이 가능해져 초·중급 프로그래머 인력이 다른 업무를 할 기회가 생겨 새로운 직업군/산업이 탄생하여 여건이 개선될 수 있음	새로운 직업군/산업 탄생			
12	- AI가 창조한 결과에 대해 (논문 or 군사 or 자율주행) 법적인 권한과 책임소재를 명확히 하는 법률 제정이 필요 이를 통한 AI의 사회적 책임 및 한계, 권한 합의	AI의 사회적 책임 및 권한에 대한 법 제정			
13	- 지방 중소기업 경쟁력 증가, 생산성 증가, 품질 증가(향상) -> 구조조정을 통한 규모의 경제 달성	지방 중소기업의 경쟁력 증가			

자료: 연구진 작성

<표 3-4> AI와 일자리 관련 미래사건(중립)

번호	미래사건	키워드	투표 결과		
			발생가 능성	영향 력	불확 실성
1	- 노동의 형태 변화 / 건별화, 파편화, 분절화	노동 형태 변화	4	3	
2	- AI 개발자 수요 변화 → AI 모델러는 줄어듦 AI엔지니어는 많아짐	AI 개발자 수요 변화	3		
3	- AI 등 관련 기술을 장려하기 위한 세액공제 또는 억제하기 위한 과세 도입	AI관련 세제 개편	2		
4	- 사람이 하던 일을 기계(컴퓨터)가 하게 됨	사람의 일을 기계가 대체	1		
5	- 노동 효율의 극대화 vs 불안정성 극대화	노동 효율 vs 불안정성		1	
5	- AI 기본법 제정 → AI 적용의 범위 규정 (산업, 직무) → AI 사고에 대한 책임범위 수위 등	AI 기본법 제정			8
6	- AI도입/미도입에 따른 사업간 양극화 → 일자리 양극화 → AI 교육관련 '고시' 출현 → AI관련 직종 전문직화 - AI 관련 다양한 법적 분쟁 발생	AI 기술 격차에 따른 사업간 양극화와 관련 직종 전문직화		5	
7	- 지방 영세 제조업장 완전 무인화 - 서울, 경기 수도권 자율주행 택시 전면 도입	완전 무인화 시대		1	
8	- 중소기업 스마트제조, 디지털 전환 확산에 따른 중소기업 인력구조 변경 → 기존 인력의 재교육 프로그램 수요 확대	기존 인력 재교육 프로그램 확대			

자료: 연구진 작성

참석한 전문가들은 분류된 미래이슈를 발생가능성, 영향력, 불확실성에 따라 1표씩, 총 9표 투표했다.⁴⁸⁾ 발생가능성은 향후 도래할 가능성을 뜻하는데 이 표를 많이 받은 사건은 현재 그와 관련한 징후나 정보가 많이 발견되고 있을 가능성이 크다. 영향력은 해당 사건이 발생할 시 사회에 미칠 파급력의 정도를 뜻하는데 영향력이 큰 사건일수록 향후 사회를 급변시킬 가능성이 크다. 불확실성은 기존에는 발생한 적이 없는 예측불가능성을 뜻하는 것으로 불확실성이 클수록 향후 파급력을 가늠하기 힘들고 그 방향성도 양가적일 가능성이 크다.

투표결과 위기 이슈 가운데 발생가능성이 가장 높은 이슈는 '대기업의 기술독점 및 저임금, 저숙련 노동자 증가'(2표), '사무종사원 일자리 대체로 인한 소득 불평등 확

48) 위기, 기회, 중립 카테고리 별 발생가능성 1표, 영향력 1표, 불확실성 1표씩 투표하여 총 9표.

대'(2표)였다. 영향력이 가장 큰 이슈는 '일자리로 인한 세대간, 계층간 갈등 심화'(3표)였다. 불확실성이 가장 큰 이슈는 'AI 기술과 관련한 윤리문제 대두'(6표)였다.

기회 이슈 가운데 발생가능성이 가장 큰 이슈는 '증세를 통한 공공서비스 확충'(2표), '일시적 혼란 후 신 직업 생성 및 새로운 기회 발생'(2표), '사회보장 제도 전면 개편'(2표)이었다. 영향력이 가장 큰 이슈는 '증세를 통한 공공서비스 확충'(5표)이었다. 불확실성이 가장 큰 이슈는 'AI 공정세를 신설하여 누구나 접근 가능한 인프라 구축'(5표)이었다.

중립 이슈 가운데 발생가능성이 가장 큰 이슈는 '노동의 형태 변화(건별화, 파편화, 분절화)'(4표)였다. 영향력이 가장 큰 이슈는 'AI 기술 격차에 따른 사업간 양극화와 관련 직종 전문직화'(5표)였다. 불확실성이 가장 높은 이슈는 'AI 기본법 제정'이었다.

라. 미래 시나리오 도출 결과

미래 시나리오 도출은 37개의 미래이슈 가운데 3~4개의 이슈를 클러스터링 하여 미래상을 구체화하는 방식으로 진행되었다. 클러스터링은 아이디어를 재구성함으로써 새로운 의미를 발굴하는 과정으로 아이디어가 군집되는 방식은 참가자 및 팀이 해당 주제를 어떻게 인식하고 있는지를 드러내게 된다. 또한 시나리오의 제목도 붙이도록 했다. 시나리오 제목은 내용을 보지 않고도 해당 시나리오의 이미지를 그릴 수 있도록 핵심을 담아내며 잘 붙여진 제목은 도래할 미래사회에 대한 이해를 돕는다(Chermack, 이영구 역, 2017).

9명의 전문가 3명씩 팀을 이루어 AI와 일자리와 관련한 3개의 미래 시나리오를 도출하였다. 미래이슈 선정부터 미래 시나리오의 방향성 등 시나리오의 세부 사항은 모두 팀별 토론 및 자율성에 맡겼다.

A시나리오의 미래사회 이름은 '디지털 위계사회'였다. 이 사회를 구성하는 주요 미래이슈는 'AI기술 도입 및 활용에 따른 격차 심화(위기)', 'AI기술 활용 유무에 따라 중소기업 생존력 변화(위기)', 'AI기술 격차에 따른 사업간 양극화와 관련 직종 전문직화(중립)'였다. A시나리오는 AI기술 도입으로 인한 기업과 노동시장의 양극화를 전망

하고 있었는데, 현재보다 그 양상이 세분화 되고 다양화 될 것이라고 전망했다.

B시나리오의 미래사회 이름은 ‘부유노동 대세사회’였다. 이 사회를 구성하는 주요 미래 이슈는 ‘노동의 형태 변화/건별화, 파편화, 분절화(중립)’, ‘AI개발자 수요 변화(중립)’, ‘사회보장 제도 전면 개편(중립)’이었다. 노동 형태가 파편화, 분절화 되면서 단기 용역 계약이 일상화 되는 미래사회를 전망하고 있었다. 과거 소수였던 N잡러들은 20년 후 다수가 되어 한 곳에 정착하지 않고 ‘부유노동’을 하며 살아갈 것이며 이로 인해 새로운 형태의 4대 보험 제도가 등장할 것이라고 보았다.

C미래시나리오는 ‘AI 기술 공유 사회’였다. 이 사회를 구성하는 주요 미래 이슈는 ‘증세를 통한 공공서비스 확충(기회)’, ‘AI 공정세 신설(기회)’, ‘일시적 혼란 후 신직업 생성 및 기회 발생(기회)’이었다. 이 사회는 양극화가 사회 문제로 대두된 상황에서 증세를 통한 문제 해결을 전망하고 있었다. 사회적 연대세를 통해 누구나 AI기술에 접근할 수 있도록 인프라를 조성하고 이러한 변화가 새로운 형태의 고용/기업 생태계를 만들 것이라고 보았다.

A, B, C 미래는 각각 위기, 중립, 기회의 특징을 보이고 있었는데 공통된 문제의식은 양극화였다. A는 양극화가 보다 극단화, 세분화 되었을 때의 기업과 노동시장에 발생할 변화를, B는 불가피하게 진행된 노동형태의 변화와 그로 인한 다수의 ‘부유노동자’의 등장, C는 양극화를 해결하기 위한 사회적 연대세의 신설과 이를 바탕으로 한 새로운 고용/기업 생태계를 전망하고 있었다.

<표 3-5> AI와 일자리 미래 시나리오

번호	시나리오 제목	내용	관련 미래사건
A	디지털 위계사회	<기업 측면> - SI기술을 도입한 중소기업들의 생산성이 증대되면서 효율성이 높아진다. - SI기술 도입 유무에 따라 양극화가 발생한다. - 전체 생산은 동일하나 생산의 집중화가 일어난다. - 특정 기업에 대한 SI기술 권력이 집중된다. (AI 권력자) - 이를 해소하기 위한 정책이 요구된다. <노동시장 측면> - 전통적 노동(일반기업)과 플랫폼 노동(AI-intensive firm)이 혼재된다. - 소득, 일하는 방식, 사회적 지위에 따라 사회적 양극화가 심화된다. - 일반기업 내부, 플랫폼 기업 내부에서도 격차 발생. - 사회 전 분야에서 다양한 위계 양상이 세분화 되어 발생한다.	- SI기술 도입 및 활용에 따른 격차 심화(위기) - SI기술 활용 유무에 따라 중소기업 생존력 변화(위기) - SI기술 격차에 따른 사업간 양극화와 관련 직종 전문직화(중립)
B	부유노동 대세사회	- 기업이 정규직 노동자를 필요로 하지 않게 되면서 단기 용역 계약이 일상화 된다. - 소수 정규직과 다수의 프리랜서로 일자리 구조가 개편 된다. - 과거의 N잡러가 다수가 되어 대부분의 사람들이 '부유노동자'로 살아가게 된다. - 저임금, 불안정 노동이 증가하면서 사회보장 제도 개편에 대한 필요성이 높아지고, 새로운 개념의 4대 보험 제도가 등장한다. 위기로소: 소득불균형 심화 기회요소: 수요/공급의 균형	- 노동의 형태 변화 / 건별화, 파편화, 분절화(중립) - SI개발자 수요 변화(중립) - 사회보장 제도 전면 개편(중립)
C	AI 기술 공유 사회	- AI로 인한 양극화가 심화되어 사회적 위협이 대두 된다. - 사회적 합의를 통한 증세가 이루어진다. (사회적 연대세) - 마련된 재원을 통한 AI기술 접근성 향상 인프라를 조성한다. (교육, 데이터 접근성, 프로그램 접근성 등) - 일부 초거대 기업 집중과 더불어 위 인프라를 활용한 새로운 형태의 고용/기업 생태계가 등장한다. 위기로소: 새로운 고용/경쟁 형태에 따른 사회적 안전망, 산업규제 형성 기회요소: AI 기술 접근성 향상	- 증세를 통한 공공서비스 확충(기회) - AI 공정세 신설(기회) - 일시적 혼란 후 신직업 생성 및 기회 발생(기회)

자료: 연구진 작성

마. 소결

AI와 일자리 미래워크숍 결과 전문가들은 미래에 발생할 위기, 기회, 중립 사건을 비교적 고르게 도출하였다. 이후 미래이슈를 클러스터링 하는 과정에서 팀별로 3개의 이슈를 선택하여 미래사회를 구체화 했는데 A, B, C 시나리오 모두 주된 사회 문제로 양극화를 전망하고 있었다. 이에 대한 키워드로는 고용의 파편화, 분절화로 인한 ‘부유노동’, AI기술 도입 유무에 따라 생존력이 달라질 수 있음을 보여주는 ‘디지털 위계’, ‘AI 권력자’, 인프라 접근 격차 해소를 위해 ‘증세를 통한 AI 기술 공유’ 등이 도출되었다.

각 미래에서 나타난 양극화 양상은 기존의 경제적 양극화를 넘어 일하는 방식의 양극화, 인프라 접근성에 따른 양극화, 사회에서 요구하는 직업군에 따른 양극화, AI기술 도입에 따른 기업 간의 양극화 등 보다 세분화 되고 다양화 된 형태를 보이고 있었다. 이에 대한 대안으로는 불안정한 노동을 보완할 수 있는 새로운 개념의 4대 보험 제도 도입, AI기술 접근성을 향상시킬 수 있도록 증세 후 공유 인프라 구축 등을 제안하고 있었다.

시나리오 발표 후 진행된 전체토론에서 전문가들은 AI기술이 과거와 달리 지식노동을 대체할 수 있다는 점에 주목했다. 새롭게 생길 일자리도 있을 것이나 전반적으로 AI기술이 일자리의 증가보다는 감소를 발생시킬 가능성이 높다고 전망했다. 이는 특정분야에만 해당되는 것이 아니며 전문영역 또한 얼마든지 대체 가능하고 이러한 점이 과거와 비교했을 때 가장 큰 차이점이라고 보았다. 일자리에 대한 불안정성은 ‘45세 이하 은퇴 문화 정착’이라는 위기 이슈로 도출되기도 했다. 시나리오로 다뤄지지 않는 않았으나 일자리 불안정성을 전망한 이슈였다.

전문가가 도출한 세 개의 미래 시나리오는 AI와 일자리에 대한 한국사회의 우려와 갈등을 간접적으로 드러내는 한편, 관련 정책 마련이 반드시 필요함을 시사하고 있었다. 또한 세 개의 시나리오가 AI로 인한 직업, 일하는 방식, 기업 등의 차원에서 다양하고 세분화된 양극화의 모습을 제안하고 있다는 점에서 이하 진행될 정책 대안 도출 작업에서는 정책 방향성이 구체화되어 있는 C 시나리오를 제외한 A, B 시나리오를 하나의 시나리오로 통합하여 진행하였다.

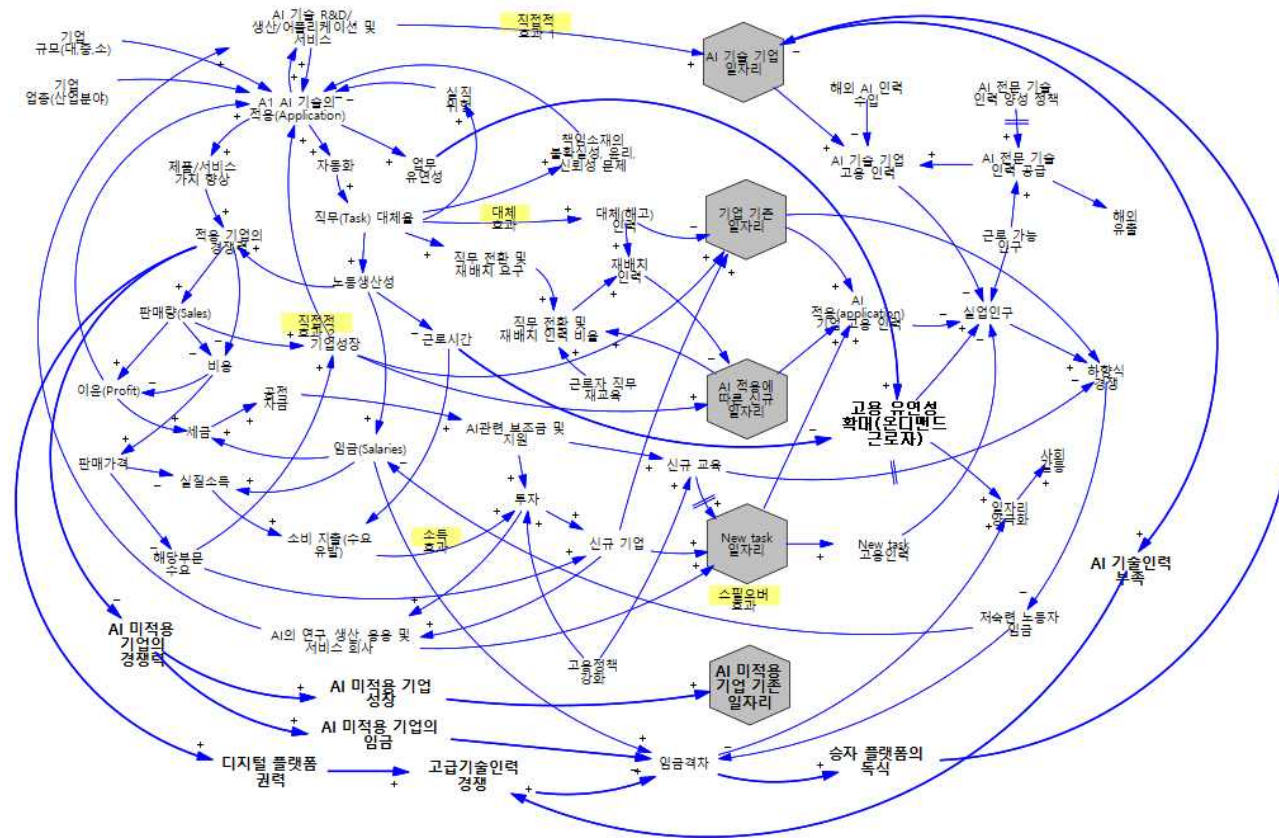
2. 미래 시나리오의 난제 속성

4차 산업혁명은 인간 일자리에 많은 변화를 야기하고 있다. 특히, AI의 발달은 인간 일자리에 위기가 될 것인지 기회요인으로 작용할 것인지에 대해 비관적인 전망과 낙관적인 전망이 지속적으로 제시되고 있다. 이러한 선상에서 컴퓨터의 진화, 네트워크의 발달, 빅데이터 활용, 인간을 대체할 AI 등이 인간 일자리에 미치는 영향력에 대해 명확한 전망을 제시하지 못하고 있는 상황이다. 다만, 산업혁명을 거치면서 인간 노동력을 기계가 모두 대체할 수 없었던 것과 같이 AI 역시 인간 일자리를 모두 대체하지 못할 것이다. 그럼에도 AI는 인간 일자리에 많은 변화를 가져올 것이며, 이러한 과정에서 각종 이슈와 이해관계자들이 얽힘에 따라 갈등이 야기되고, 다양한 분야에서 AI와 일자리가 난제로 다루어질 수 있다.

AI가 인간 일자리에 부정적 또는 긍정적 영향, 계층 간 격차에 미치는 영향에서도 어떤 결과를 내놓을 것인지 예측이 쉽지 않다. 이는 많은 이해관계집단이 향후 AI와 일자리와 관련해서 어떤 문제에 직면할 것인지 그리고 그 문제를 접근하는 방법이나 해결방안이 무엇인지에 대해 아직까지 알지 못하며, 이해관계자들 간 가치와 이해관계 등에서 많은 충돌이 예상되기 때문이다.

그럼에도 미래워크숍을 통해 도출된 AI와 일자리 미래 시나리오를 제2장에서 작성한 인과순환지도([그림 2-28])에 반영해 살펴보면 ① AI 미적용 기업의 경쟁력 약화로 인한 일자리 양극화, ② AI를 기반으로 한 디지털 플랫폼의 경쟁력 강화 및 권력 생성, 이에 따른 승자 플랫폼으로의 AI 고급 인력 흡수로 인한 임금 격차 및 일자리 양극화, ③ AI 확대 적용으로 고용유연성이 더욱 증대하여 소수 정규직과 그 외 일자리, 또 플랫폼 노동자 내에서도 특정 고급인력과 그 외 다수의 저임금 인력 간 임금 격차 발생이라는 새로운 인과 경로가 포함되었다. 도출된 미래 시나리오에서는 기업, 일자리 양극화로 이어지는 인과 경로가 강화되었음을 알 수 있다.

[그림 3-3] AI와 일자리 미래 시나리오의 인과순환지도



주: [그림 2-28]에서 미래 시나리오를 반영해 추가되거나 강조된 변수 및 경로는 굵은 글씨 및 선으로 표시
자료: 연구진 작성

AI와 일자리에 대한 미래 시나리오를 복잡성의 속성에서 살펴보면 다음과 같이 정리해 볼 수 있다. 아래의 <표 3-6>은 현실상황과 비교했을 때 단순하게 정리되어있지만 하나의 이슈가 여러 이해관계가 얹혀 세부 이슈가 파생되고 복잡성이 증가되는 것을 확인할 수 있다. 각 세부 이슈는 분절적이라기보다는 상호간 유기적으로 얹혀 있으며, 기업의 이슈가 노동에도 영향을 미치고, 일자리가 기업에 쌍방향으로 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다. AI와 일자리 미래 시나리오에 나타난 얹히고설킨 인과관계 고리와 이해관계자 및 가치 갈등의 복잡성은 이 문제가 심각한 난제이며 즉각적이고 궁극적인 해결책의 제시가 어려워, 미래 사회의 한 모습으로 자리 잡을 수 있는 지속성을 가지고 있음을 시사한다.

<표 3-6> 미래 시나리오의 복잡성

	기업 측면	노동 측면
일자리	- 문제 : 일자리 수요와 공급 불균형 - 내용 : AI와 관련된 전문성을 갖춘 인력에 대한 기업의 수요 증가. 하지만 이에 적절하게 대응할 수 있는 전문성을 갖춘 인력에 대한 공급 부족	- 문제 : 일자리의 양적·질적 양극화 - 내용 : 새로운 분야의 일자리 수요는 증가하지만 기존 일자리 또는 쇠퇴산업에 대한 일자리는 감소. 근로자들의 일자리는 양적·질적 격차와 소득격차, 나아가 계층간 격차 심화 가능
기업	- 문제 : 기업별 양극화 심화 - 내용 : 근로자들의 일자리 양극화와 유사하게 산업별 양극화 발생 가능. AI 기술 도입과 이를 통한 생산성 효율화, AI 전환에 성공한 기업 또는 산업은 이윤이 창출되지만 그렇지 못한 산업(기업)은 쇠퇴와 인력난 등을 경험	- 문제 : 전통적 형태의 일자리 붕괴 - 내용 : 기업의 생산성 효율화, 기업운영 형태의 변화, 근로자의 경우 전문성 활용, 소득 및 직업 불안정성 등 다양한 이유로 N잡러 활동 가능성 증가

자료: 연구진 작성

제2절 AI와 일자리 미래 시나리오에 따른 정책 대안

AI와 일자리 미래 시나리오에 대한 정책대안 도출은 홍성주 외(2015)의 혁신 전망 방법론에 따라 진행하였다. 미래워크숍과 마찬가지로 포럼 위원이 참여⁴⁹⁾하여 미래 시나리오의 기회, 위협 성격의 정책 이슈를 도출하고 도출된 정책 이슈에 대해 거버넌스, 조세·재정정책, 공공정책, 민간정책, 고용·노동정책, 인프라 및 기타 정책의 6개 정책렌즈 측면에서 정책 대안을 도출하는 작업을 진행하였다. 유사한 정책 등 상호 관련성이 높은 정책 대안은 통합하여 총 13개의 정책 대안을 도출하였다.

〈표 3-7〉 AI와 일자리 미래 시나리오에 따른 정책 대안

정책영역		정책이슈	대안
1	거버넌스	- (위협) 과도한 불평등·양극화 등으로 사회적 불안 증가	AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대
2	조세재정정책	- (위협) 고용 불안정 증가/마찰적 실업 증가/저숙련 인력 증가/ 임금 불평등 증가/양극화 심화	실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계 포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입
3	공공정책(출연연, 대학 등)	- (위협) AI 기술의 근간(기술/데이터)에 대한 접근에 인위적 제약이 생겨 격차가 심화됨. 빠른 변화에 기업 도태 및 노동자 소외가 발생함 - (기회) 중소기업의 AI역량 강화를 위한 지원의 필요성 증대 - (기회) 고등교육기관의 역할 확대를 통한 비재학생에 대한 교육(직업훈련) 필요성 증가	AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련 공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선 균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설
4	민간정책(기업, 산업 등)	- (기회) AI 기술을 통한 생산성 향상을 통하여 새로운 기회와 산업을 창출하여 성장을 도모함. AI 기술력을 바탕으로 기존의 위계를 극복하여 효율적인 시스템을 구축함 - (위협) AI big-boss 기업에 대한 의존성 확대, AI 미도입 기업과 도입기업간 양극화 발생 - (위협) 지역-수도권 기업 간 AI 기술격차 심화	디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고 AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화 데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축

49) 포럼위원 중 8인 전문가가 참여함

정책영역		정책이슈	대안
5	고용·노동 정책	- (위협) 기업의 숙련 인력 양성 투자 축소(외부 시장에서 인력 공급)	
		- (기회) AI 기술 활용을 통한 혁신 창업 증대 → 신규일자리 창출. AI 활용 기업의 생산성/효율성 증대 → 고소득·양질의 일자리 창출	근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화
		- (기회) 노동수요/공급의 유연화 → 자유로운 일자리 선택으로 효율성 증가 - (기회) 다양한 직업 기회가 부여(본인적성에 맞는 직업에 종사가능성 제고) → 원하는 만큼만 일할 수 있게 됨 - (위협) 특정기업 의존도 심화에 따라 기업 구조 불안정성 증대 → 고용 안정성 위협. 일자리 양극화로 사회 전분야에서 보이지 않는 계급화 발생, 저숙련 근로자 단기 증가/장기적 실업자 증가/낮은 임금·불평등 증가 - (위협) 비효율적인 마찰적 실업 증가	플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화
6	인프라 정책 및 기타	- (기회) 디지털 트윈 도입 → 지구적 공급망 관리의 효율화 → 초국적 기업의 free hands 향상/지역 생산자의 기회 확대 - (위협) AI 기반 공급망 관리 → 지역 생산자의 협상력·자율성 저하	인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고 AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축

자료: 연구진 작성

도출된 13개의 정책대안은 그 내용에 따라 크게 AI 시대 사회안전망 마련, AI 기반 산업 육성 및 기업 지원, AI 교육·훈련 및 활용 강화, AI 시대 데이터 인프라 강화의 4개 대응 방향으로 구분할 수 있다.

1. AI 시대 사회 안전망 마련

AI 시대 사회 안전망 마련과 관련하여 ‘AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대’, ‘포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입’, ‘실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계’, 그리고 ‘플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화’까지 총 네 가지의 정책대안을 도출하였다.

<표 3-8> AI 시대 사회 안전망 마련 정책 대안

번호	정책 대안
1	AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대 ○ AI 기술이 노동과정에 도입되면 임금, 일자리 안정성, 숙련, 승진, 취업 기회 등 일자리의 여러 측면에서 양극화가 심화될 것으로 예상, 현재, 노동시장에서의 사회경제적 대립과 갈등에 대응하기 위해 경제사회노동위원회가 존재하나 노동조합으로 조직된 노동자 대표만이 참여하여 포괄하는 노동자 범위가 좁고 플랫폼 노동처럼 사용자를 특정할 수 없는 노동자가 많아지면서 그 대표성의 포괄성을 확대하지 못하고 있음 ○ 경제적 이해관계 분배, 노동시장 및 고용안전망 제도, 사회보장제도와 관련한 정책 결정에 있어서 직접민주주의 성격 및 숙의형 정책 결정 방식 강화를 통한 다양한 사용자와 이해관계 협상에 나설 수 있는 다층적/다자적 교섭 단위들이 만들어져서 대립되는 이해관계들을 자발적으로 조정할 수 있는 협의체 운영 지원 필요
2	포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입 ○ 인공지능 기술진보로 인해 사회 불평등이 심화되고 많은 저숙련 노동자 발생으로 인해 불평등이 증가되어 사회문제로 비화될 우려가 있어 인공지능 도입으로 이익을 보는 기업에도 사회적 책임을 부과하는 제도적 장치 마련 필요 ○ 근로자의 해고에 상응하는 세금을 납부하는 일자리 감소로 인한 직접적인 형태로부터 인공지능 로봇의 전자 상거래에 대해 추가적인 부가세, 인공지능 로봇을 기계장치와 같은 자산으로 간주하여 취득세, 재산세, 특정 부동산분 지역 시설세 등을 부가하는 다양한 형태의 인공지능 목적세를 통해 충분한 재원 확보 ○ 목적세를 통한 재분배뿐만 아니라 교육을 통한 일자리 창출 및 취업으로 연결될 수 있도록 기회 제공
3	실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계 ○ AI 기술의 발전으로 상용직 일자리가 줄어들고 특고, 프리랜서 등 계약관계를 바탕으로 한 일자리 증가로 노동시장에 큰 변화가 예상 ○ 실업으로 생계에 어려움을 겪을 수 있는 특고/프리랜서 인력을 포괄하는 사회보험 제도 필요 ○ 단기적으로 고용보험에 가입이 가능할 수 있도록 특고 및 프리랜서 직종을 확대한 고용보험 제도 개선 필요 ○ 고용보험의 가입을 확대하더라도 청년, 여성, 중고령층 등 고용취약계층의 상당수는 사회보험 사각지대에 있을 가능성이 높기 때문에 이를 줄이기 위한 방안으로 실업부조 제도 개선 필요
4	플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화 ○ AI 기술 발전에 의한 노동유연성 증대는 비전형 근로자(프리랜서)의 증가로 이어질 수 있으며 인력 매칭 플랫폼 업체들의 성장과 영향력 확대가 전망됨 ○ 비전형 근로자의 구직 및 계약 과정에서 근로자에 불리한 불법 및 탈법적 관행이 조성될 수 있으나 현재 매칭 테크기업은 책임 논의에서 제외되고 있음 ○ 이에 일자리 매칭 테크기업들의 책임강화 필요가 필요함. 예를 들어 일자리 매칭 플랫폼의 경우 특별한 자격 요건과 책임을 부여하고 운영시 인력매칭에 따른 수수료, 요율 등 관련 법 시행령과 시행규칙에 대한 논의가 필요함

자료: 연구진 작성

2. AI 기반 산업 육성 및 기업 지원

AI 기반 산업 육성 및 기업 지원에 대한 정책대안으로 ‘디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고’, ‘AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화’, ‘균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설’을 도출하였다.

〈표 3-9〉 AI 기반 산업 육성 및 기업 지원

번호	정책 대안
1	디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고 ○ 인공지능 기술 도입으로 전 산업에 걸친 생산성 향상이 기대되나 새로운 기술의 도입은 산업 및 기업의 역량과 인식에 의해 그 속도와 수준이 달라질 수 있음 ○ 기업 간 역량 격차는 기존 산업 구조적 특성을 반영하고 있는 바, AI를 중심으로 한 전세계 디지털 전환 흐름에서 기업이나 국가 산업이 도태되는 원인이 될 수 있음 ○ 인공지능 관련 기술혁신을 지원하기 위한 R&D 지원 및 투자펀드 조성, 스타트업의 육성과 성장을 위한 설비투자 지원, 인공지능 기술도입을 통한 디지털 전환의 과정 및 성공한 스타트업과 중소기업의 초기 미진한 생산성효과의 규모화 지원 및 공공시장 진출영역 확대 등 기술혁신과 기업육성 및 시장진입 지원 필요 ○ 공급망 내에서 디지털 전환의 압박에 놓여있으나 전환의 역량이 상대적으로 부족한 중소기업에 대한 디지털 전환을 위한 중소기업의 설비, 기술도입 및 협력에 대한 지원 필요
2	AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화 ○ AI 기술을 활용하여 새로운 방식을 통한 경쟁력 강화의 주요한 요인은 정책적으로 이러한 혁신적 기업 및 상품들을 저해하지 않을 필요성이 있으나, 현재는 규제를 통해 새로운 산업 및 경쟁 시스템을 방해하는 경우가 많이 발생함 ○ 정책적으로 허용되는 것을 명시하는 현행 positive 방식의 규제가 아닌 소비자 보호 등을 위하여 제한되는 행위만을 법으로 제한하는 negative 방식의 규제를 도입할 필요 ○ 규제 당국이 새롭게 출현하는 여러 산업에 대하여 신속하게 파악하고 문제점을 예상, 미리 대응책을 고민하는 유연한 형태의 정책 결정 시스템 마련 필요
3	균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설 ○ 비수도권지역 중소기업체의 경우 AI 기술 접근성 및 활용성이 상대적으로 열악한 환경에 노출되어 있고 향후 AI 기술 도입기업과 미도입기업간 기술 및 생산성 격차가 점차 심화 예상되며, 2015년 이후 이루어진 공공기관의 지역 혁신도시 이전이 완료됨에 따라 혁신도시 이전 공공기관의 새로운 임무가 필요 ○ 지역별 혁신도시 이전 공공기관을 활용한 인공지능 기술 확산 지원 ○ 지역 중소기업에 대한 인공지능 기술도입의 성공사례 발굴 및 축적 방안 마련

자료: 연구진 작성

3. AI 교육·훈련 및 활용 강화

AI 교육·훈련 및 활용 강화에 대한 정책대안으로 ‘근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화’, ‘AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련’, ‘인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고’를 도출하였다.

〈표 3-10〉 AI 교육·훈련 및 활용 강화

번호	정책 대안
1	근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화 ○ 인공지능 기술의 도입을 통한 생산성 향상은 기업의 조직혁신을 수반해야 하며 인공지능 기술개발 및 도입과 활용을 위한 숙련의 기술개발과 공급 및 활용의 문제가 발생하고 있어 기술도입을 위한 기업혁신의 촉진과 필요숙련의 디지털 전환 및 고용촉진을 위한 지원 필요 ○ 디지털 전환을 위한 교육 훈련 지원이 필요함. 예를 들어 재직자 대상 인공지능 교육훈련, 인공지능 기술도입에 따른 자동화 및 조직구조 조정에 따른 인력의 이직과 재고용 활성화를 위한 디지털 기술 교육훈련 강화 등 ○ AI 기술은 새로운 사업 기회를 창출시킬 수 있어 AI 기술 미도입 기업들을 대상으로 새로운 비즈니스모델 컨설팅과 이에 맞는 교육 프로그램이 필요
2	AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련 ○ 학력인구 감소에 따른 대학 경쟁력 약화 전망, ICT신기술을 중심으로 한 4차 산업혁명 도래에 따른 평생교육의 필요성 확대 ○ 고등교육기관의 역할 확대를 통한 비재학생에 대한 교육 지원 필요 ○ 기업-대학 연계학과 설립 활성화 지원 필요(디지털 플랫폼과 관련한 전문규제를 위한 민간 TF 출범) ○ 전일제/재직자 혼합 교육과정 운영을 통한 산학협력 강화(예: (가칭) 인공지능 기술융합 대학원 과정 신설)
2	인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고 ○ AI 기술 숙련을 습득한 소수의 노동자와 단시간, 저숙련 근로자 및 실업자 양산이 사회문제가 될 것이라는 우려가 있음 ○ 노동수요와 공급이 유연하게 조화되어 노동시장의 효율성이 발휘될 수 있도록 일자리를 필요한 시간에 매치해주는 기제가 필요 ○ 구인 및 구직 과정에서 정부 부족으로 인한 마찰적 실업이 일어나지 않도록 효과적인 구인/구직 연계 시스템 마련 필요

자료: 연구진 작성

4. AI 시대 데이터 인프라 강화

AI 시대 데이터 인프라 강화에 대한 정책대안으로 ‘데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축’, ‘AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축’, ‘공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선’을 도출하였다.

〈표 3-11〉 AI 시대 데이터 인프라 강화

번호	정책 대안
1	데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축 ○ 플랫폼 경제의 진전과 함께 빅테크 기업의 독점화와 이에 따른 시장의 비대칭 성장에 대한 우려가 증가함에 따라 이에 대한 정책적인 대응 요구 증가하고 특정 디지털 플랫폼에 데이터가 집중되면 신규 사업자의 시장진입이 어려워져 사장 경쟁이 저해될 수 있음 ○ 플랫폼 기업의 독점화에 대한 국제적 논의에 편승해 데이터 공유제 등 플랫폼 기업의 데이터 독점화 관련 규제 신설 ○ 민간 전문성을 반영하여 민관 합동 발굴(가칭 디지털 플랫폼과 관련한 전문규제를 위한 민관 TF 출범)
2	AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축 ○ AI 시대 공급망의 디지털화 및 플랫폼화는 글로벌 공급망의 불확실성 및 복잡성을 가중시키고 나아가 급격한 패러다임 변화로 이어질 수 있음. 변화 및 혁신 역량에 따라 기업 간 격차가 심화되면 국가 산업의 성장 둔화, 나아가 노동시장 및 소비시장의 충격으로 발전할 우려가 있음 ○ 글로벌 공급망 위기와 뉴노멀 시대 대응을 위해 안정성 있는 공급망 관리를 위한 조직 등 정부차원의 조직적 대응이 필요함 ○ 특히 경쟁력이 취약한 중소기업을 대상으로 기업별 자체 디지털 공급망 관리 시스템 구축 지원이 필요함
3	공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선 ○ AI 기반 산업 활성화를 위해 공공분야에 축적된 방대한 데이터 공개가 논의되고 일부 추진되고 있으나 다양한 이유로 활용성이 떨어져 개선이 요구되고 있음 ○ 공공데이터의 활용도 제고를 위한 전략 필요(개인정보보호법 개정, 공공데이터 비롯한 비정형데이터, 융합데이터 등 공개수준 확대를 통한 국가 차원의 데이터 표준화 체계 확립 필요 및 공공데이터를 통합 관리하는 별도의 컨트롤 타워 구축 필요) ○ 연구 산출물의 공개 및 공유를 위한 오픈사이언스 법제화 필요(연구데이터 개방 및 공유를 촉진할 인센티브제도 마련 포함)

자료: 연구진 작성

제3절 정책 대안의 우선순위 도출

AI와 일자리 분야 난제를 해결하기 위한 정책 대안의 우선순위를 가려내기 위해 계층화 분석(Analytic Hierarchy Process, AHP)기법을 적용하였다. 신뢰도 측정을 위해서는 각 계층들과 응답결과의 신뢰성 측정을 위해 일관성 지수(C.I.)를 사용하였으며, 일관성 지수의 값이 모두 0.15보다 작은 응답자의 자료만을 분석 자료로 활용하였다⁵⁰⁾.

AI와 일자리 분과 AHP 조사의 계층항목은 앞서 제시한 4개의 대응 방향(제1계층), 13개의 정책 대안(제2계층)으로 구성되며 포럼 위원을 포함해 총 11명의 AI와 일자리 전문가를 대상으로 조사한 결과를 정리하였다.

〈표 3-12〉 대응 방향 및 정책 대안 총괄표

대응 방향 (제1계층)	정책 대안 (제2계층)
1. AI 시대 사회 안전망 마련	1. AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대
	2. 포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입
	3. 실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계
	4. 플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화
2. AI 기반 산업 육성 및 기업 지원	5. 디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고
	6. AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화
	7. 균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설
3. AI 교육·훈련 및 활용 강화	8. 근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화
	9. AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련
	10. 인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고
4. AI 시대 데이터 인프라 강화	11. 데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축
	12. AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축
	13. 공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선

자료: 연구진 작성

50) 일관성 지수 또는 일관성 비율이 0.1보다 높은 경우, 응답자가 논리적 일관성을 잃은 것으로 판단하고 응답을 재점 검하도록 함(안형준 외, 2020)

1. 계층별 조사 결과

가. 대응방향(제1계층) 분석 결과

난제 대응방향 차원의 분석 결과에서 신뢰도 측정 기준에 적합한 표본은 총 11명이다. 31.3%의 가중치 값이 나타난 ‘AI 시대 사회 안정망 마련’이 네 가지 난제 대응방향 중 가장 우선시 되었고, 근소한 차이로 ‘AI 교육·훈련 및 활용 강화’(29.2%)가 뒤를 잇는 것으로 나타났다.

<표 3-13> 난제 대응방향(제1계층) 가중치순위

대응방향 (제1계층)	분석 사례수 (C.I < 0.15)	제1계층 가중치	가중치 순위	C.I
AI 시대 사회 안전망 마련	11	31.3%	1	0.020
AI 기반 산업 육성 및 기업 지원		22.9%	3	
AI 교육·훈련 및 활용 강화		29.2%	2	
AI 시대 데이터 인프라 강화		16.5%	4	

자료: 연구진 작성

나. 대응방향(제2계층) 분석 결과

‘AI 시대 사회 안전망 마련’의 방향성에 맞춘 난제 정책대안의 우선순위 결과는 ‘실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계’(41.7%)가 가장 중요하다고 나타났으며, ‘플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화’(24.9%), ‘AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대’(23.6%) 순으로 나타났다.

‘AI 기반 산업 육성 및 기업 지원’의 방향성에 맞춘 세 가지의 정책대안 중 ‘AI 기술 혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화’(44.2%)의 우선순위가 가장 높게 나타났으며 ‘디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고’(34.2%), ‘균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설’(21.5%)이 그 뒤를 이었다.

‘AI 교육·훈련 및 활용 강화’의 방향성에 맞춘 난제 정책대안의 우선순위의 경우 차례대로 ‘근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화’가 39.3%, ‘인력 공급 및 활용 연계 시스템의 확대·효율성 제고’가 34.4%, ‘AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련’이 26.4%로 나타났다.

‘AI 시대 데이터 인프라 강화’의 방향성에 맞춘 난제 정책대안의 경우 ‘공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선’이 36.1%로 가장 우선시되어야 하는 정책대안으로 선택되었고, 근소한 차이로 ‘데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축’(33.4%), ‘AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축(30.5%)’이 그 뒤를 이었다.

〈표 3-14〉 난제 정책대응(제2계층) 가중치순위

대응방향	정책대응 (제2계층)	분석사례수 (C.I < 0.15)	제2계층 가중치	가중치 순위	C.I
AI 시대 사회 안전망 마련	AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대	11	23.6%	3	0.004
	포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입		9.8%	4	
	실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계		41.7%	1	
	플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화		24.9%	2	
AI 기반 산업 육성 및 기업 지원	디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고	11	34.2%	2	0.003
	AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화		44.2%	1	
	균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설		21.5%	3	
AI 교육·훈련 및 활용 강화	근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화	11	39.3%	1	0.003
	AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련		26.4%	3	
	인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고		34.4%	2	
AI 시대 데이터 인프라 강화	데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축	11	33.4%	2	0.013
	AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축		30.5%	3	
	공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선		36.1%	1	

자료: 연구진 작성

2. 종합 조사 결과

13가지의 정책대안을 통합하여 순위로 나타낸 결과, ‘실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계’(13.1%)가 1순위로 나타났으며, 이어서 ‘근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화’가 11.5%로 2순위, ‘AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화’가 10.1%로 3순위 정책대안으로 제시되었다.

〈표 3-15〉 AI와 일자리 분야 난제 대응방향과 정책대안 가중치순위 결과(종합)

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합 가중치 순위	종합 가중치
AI 시대 사회 안전망 마련	1	31.3%	AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대	23.6%	8	7.4%
			포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입	9.8%	13	3.1%
			실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계	41.7%	1	13.1%
			플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화	24.9%	6	7.8%
AI 기반 산업 육성 및 기업 지원	3	22.9%	디지털전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고	34.2%	5	7.8%
			AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화	44.2%	3	10.1%
			균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설	21.5%	12	4.9%
			AI 교육·훈련 및 활용 강화	2	29.2%	근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화
AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련	26.4%	7				7.7%
인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고	34.4%	4				10.0%
AI 시대 데이터 인프라 강화	4	16.5%				데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축
			AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축	30.5%	11	5.0%
			공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선	36.1%	9	6.0%
			계	100.0%	계	

* 종합가중치(%): 정책대안(제2계층)가중치 * 대응방향(제1계층)가중치 * 100

자료: 연구진 작성

| 제4장 | 연구 종합 및 결론

본 연구는 국가 난제 관점에서 AI와 일자리 이슈를 분석하고 이에 대한 정책 대안을 제시하였다. AI와 일자리 이슈는 여러 거시경제적 파급 경로와 연결되어 있으며 현재 AI의 발전 단계 상 잠재된 영향이 가시화될 정도로 성숙해있지 않으며 또한 앞으로의 AI 기술 발전 및 산업 적용 방향, 관련한 경제사회 시스템 대응에 따라 세부 이슈의 새로운 등장, 변화 가능성이 높은 이슈라 할 수 있다. 이에 본 연구에서는 AI와 일자리 이슈에 대한 난제적 속성을 진단하되 미래 시나리오를 도출하여 미래적 예측을 바탕으로 정책대안을 도출하고자 하였다.

2장에서는 AI와 일자리 이슈에 대해 지속성, 복잡성, 불확실성 측면에서 난제적 속성을 진단하였다. 우선 비돌출성 이슈로서 AI와 일자리 이슈의 이해를 위해 최근 12년간 국내 뉴스기사를 중심으로 AI와 일자리 이슈 발생 현황을 분석하였다. 2010년부터 2021년까지 AI와 일자리 관련해 검색된 뉴스는 AI에 대한 중앙정부 및 지방정부의 정책적 대응을 포함한 정치·정책적 이슈, AI에 대한 기업 투자 및 기술 적용 현황을 포함한 경제·산업적 이슈, AI 발전에 따른 국내외 일자리 대체 사건 또는 전망 및 AI 교육 필요성 등을 포함한 사회적 이슈, 문화·예술, 방송·연예계 AI 진출을 포함한 문화적 이슈들로 현재 우리 사회가 AI와 공존·협업하는 시대의 문턱에 들어와 있음을 보여준다.

국내에서 AI와 일자리 이슈가 양적으로 확대된 시기는 2016년으로 초 세계경제포럼에서 ‘4차산업혁명’이 선포되고 바둑 인공지능인 알파고와 이세돌 프로바둑기사의 경기가 큰 반향을 불러일으키면서이다. 이 시기를 즈음해 AI 정책이 본격화되었고 사회적 관심도 높아졌다. AI 기술로 촉발된 AI와 일자리 이슈는 인류 역사에서 보면 기술진보와 일자리 논쟁의 연장성 상에서 볼 수 있다. 산업혁명 이후 기계 도입 및 관련 기술의 자동화, 지능화 등 기술 혁명은 이에 영향 받을 직업과 새로이 창출될 직업, 이로 인해 피해를 입을 직업군이나 노동자가 조명되며 거부감을 불러일으키기도 하였다. 그럼에도 새로운 직업군으로의 인력 이동, 신기술로 인한 생산성 향상과 경제 성

장이라는 경제·사회시스템 진화의 결과를 통해 인류는 발전해나갔다. 앞으로도 새로운 기술의 등장과 함께 변화된 양상의 일자리 논쟁은 지속될 것이며 이러한 측면에서 AI로 인한 일자리 대체 사건에 집중하기 보다는 발전적 관점에서 AI의 일자리 영향관계를 경제·사회시스템 문제로 확장해 접근할 필요가 있다.

복잡성 진단은 AI와 일자리에 대한 가치와 이해관계 충돌의 복잡성을 분석하는 것으로 본 연구에서는 앞서 이슈 분석에 활용한 뉴스 기사를 정제한 총 689건의 기사 자료에 대해 토픽모델링과 네트워크 분석을 수행하였다. 이슈에 대한 종합적 이해를 위해 각 기사를 내용 및 제목에 따라 위기, 기회, 중립 이슈로 구분하였다. 위기 이슈의 주요 키워드는 일자리, 감소, 기본소득, 로봇, 대체, 잠식, 무인화, 위협, 실업 등으로 AI로 인한 인간 일자리 대체가 일자리 감소와 이로 인한 소득 감소로 이어짐이 가장 주요하게 드러나는 위기 인식임을 보여주고 있다. 기회 이슈의 주요 키워드는 창출, 빅데이터, 확대, 차세대, 직업, 생산성 증가, 경제효과, 빅데이터데이터덤 등으로 AI 도입 이후 인간의 업무 대체, 협업 등 직무 전환이나 새로운 일자리 창출이 이루어짐에 따른 인간 노동력의 지속적 활용과 AI 도입 및 생산성 증가 등으로 인한 삶의 질 향상이 기회 요인으로 다루어지고 있다. 중립 이슈의 주요 키워드는 지방정부, 기반조성, 기업, 교육, 투자, 4차산업혁명, 인재양성, 대학, 산업 등으로 AI 사회로의 전환 과정에서 요구되는 사항들이 중점적으로 다루어지고 있다.

각 이슈에서 핵심 이해관계자는 근로자, 고용주, 정부, 산업계 등이지만 각 이슈에 따라 그 이해관계나 충돌 이슈가 상이하여 관련 집단 역시 차이가 존재한다. 위기 이슈에서는 일자리 감소로 인한 부정적 영향이 갈등요소가 될 수 있는데 세부적으로 인간 일자리 감소로 인한 실업 및 직업소멸로 정부, 노동계, 경영계 간의 갈등, 일자리 감소로 인한 지방소멸 위협 증가로 인한 정부 간, 정부와 지역 주민과의 갈등, 한정적 일자리로 인한 계층 간 경쟁심화와 복지차원 일자리 확대에 따른 세대 간 갈등, 소득감소로 인한 기본소득 도입 논의로 인해 재원 마련에 대한 정부 간, 계층 간 갈등이 예상된다. 기회 이슈에는 AI 도입에 대한 긍정적 시각을 가지고 있지만 AI 적응 과정에서 갈등발생 가능성이 있는데 직무 전환 당사자와 고용주와의 갈등, 새로운 직업이 창출됨으로써 새로운 직업군을 둘러싼 산업계와 근로자 간의 갈등, 특정 일자리 소득 증가와 반대

로 그렇지 않은 직업군의 소득 격차 심화에 따른 갈등, 직업 형태의 다변화에 따른 직업불안정성 확대에 의한 근로자와 고용주 간의 갈등이 발생할 수 있다. 중립 이슈의 경우 AI 도입 활성화 과정을 둘러싼 갈등이슈가 가능한데 AI 산업 확대 및 기반 조성 등을 위한 규제 완화 등으로 기존 산업과의 갈등이나 지원 방식에 대한 정부 간 갈등, AI 인재 양성 과정에서 기존 교육 분야에 부정적 영향이 발생함에 따른 정부와 교육계 간 갈등이 발생할 수 있다. 복잡성 분석 결과 아직까지 주의할 만한 수준의 갈등 이슈는 확인되지 않으나 예측 가능한 다양한 갈등 요인이 존재한다. AI가 산업, 교육, 문화, 지방자치 등 다양한 분야에 걸친 영향이 예상되며 이에 따라 향후 복잡성은 더욱 증가할 것으로 보인다. 이러한 이해관계자 간 갈등은 심각한 사회적 비용을 야기할 수 있기 때문에 갈등상황을 예측하여 대응 방안을 마련할 필요가 있다.

불확실성 진단은 시스템다이내믹스를 활용한 인과순환지도를 구축해 사실관계 및 원인 규명 측면에서의 어려움, 즉 난제로서 불확실성을 가져오는 요소에 대해 분석하였는데 특히 일자리 증감이라는 양적 변화를 둘러싼 불확실성을 검토하였다. 선행연구에서 AI-일자리 관계에 영향을 미칠 수 있는 효과는 크게 AI 직무 대체로 인한 고용 감소를 의미하는 대체효과, AI 개발, 도입에 따른 고용창출을 의미하는 직접 효과, AI가 도입되어 생산성 증가-실질소득 증가가 유발한 경제 활성화가 고용창출로 이어지는 소득 효과, 그리고 AI 시대에 새로이 등장할 직업에 따른 스펠오버 효과로 구성되는데 이 4가지 효과를 중심으로 인과순환지도의 인과관계를 구성하였다. 인과순환지도의 주요 주체는 AI 기술기업, AI 적용 기업과 이들 활동에 따라 영향 받는 일자리를 제공하는 개인과 여기에 영향을 미칠 수 있는 교육, 정책, 사회 시스템적 요소를 포함하였다. 그리고 뉴스 기사 및 전문가 자문을 통해 고용 유연성, 임금 격차, 사회 갈등 등이 요소로 포함되었다. 인과순환지도 작성 과정에서 네 가지 불확실성을 식별할 수 있었다. AI에 의해 상충된 일자리 수요 효과로 인한 전체 일자리 수요에 대한 순효과 예측의 불확실성, 이러한 효과가 AI 기술 적용 제한에 따라 변화 또는 지연될 수 있다는 점, AI의 새로운 직업 창출에 대한 잠재력이 있지만 양적 예측은 불가능하다는 점, AI 도입에 따른 고용환경 변화로 다양한 개인의 삶에 미치는 영향과 사회적 갈등 가능성으로 인해 AI 진흥, 인력 양성 등 정책 효과의 불확실성이 존재한다. 불확실성 진단은 AI와

일자리 문제의 시스템 사고를 통해 AI와 일자리 관계에 긍정적, 부정적 영향을 미치는 경제·사회시스템에 대한 이해를 높이고 영향 관계의 불확실성을 낮추는 방향에서의 적절한 정책 대안을 모색하는데 기여할 것이다.

3장에서는 본 연구의 포럼위원이 참여한 두 차례의 워크숍을 통해 AI와 일자리 미래 시나리오와 관련 정책 대안을 도출하였다. 미래 시나리오는 디지털 위계사회(A), 부유 노동 대세사회(B), AI 기술 공유 사회(C)의 세 가지 시나리오가 도출되었으며 시나리오 A는 양극화가 극단화, 세분화 되었을 때의 기업과 노동시장에 발생할 변화를, 시나리오 B는 불가피하게 진행된 노동형태의 변화와 그로 인한 다수의 ‘부유노동자’의 등장, 시나리오 C는 양극화를 해결하기 위한 사회적 제도의 신설과 이를 바탕으로 한 새로운 고용/기업 생태계를 전망하고 있다. 이후 정책 대안 도출 작업은 미래 시나리오 중 정책 방향성이 구체화되어 있는 C 시나리오를 제외한 A, B 시나리오를 하나의 시나리오로 통합하여 진행하였다. 통합된 시나리오를 인과순환지도에 반영해 살펴보면 AI 미적용 기업의 경쟁력 악화로 인한 일자리 양극화, 디지털 플랫폼 권력에 AI 고급 인력 흡수 및 이로 인한 임금 격차와 일자리 양극화, AI 사회 진입으로 증대된 고용유연성으로 인한 다양한 양상의 임금 격차 발생이라는 새로운 인과 경로가 포함되었다. 미래 시나리오에 양극화라는 극단적 미래 사건에 대한 인과경로가 강화됨에 따라 갈등 요소 및 복잡성은 더욱 증폭되어 난제의 심각성을 높이고 얽히고설킨 인과관계로 인해 즉각적이고 궁극적 해결책 제시가 어려워져 AI 일자리 문제가 국가적 난제로 지속될 가능성이 높아졌다.

AI와 일자리 미래 시나리오에 대해 정책 이슈를 검토하고 거버넌스, 조세·재정정책, 공공정책, 민간정책, 고용·노동정책, 인프라 및 기타 정책의 6개 정책렌즈를 투과하여 총 13개의 정책 대안을 도출하였다. 정책 대안은 크게 AI 시대 사회안전망 마련, AI 기반 산업 육성 및 기업 지원, AI 교육·훈련 및 활용 강화, AI 시대 데이터 인프라 강화의 4개 대응 방향에서 구분할 수 있다. AI 시대 사회 안전망 마련과 관련하여 ‘AI 관련 사회경제적 의사결정에서 이해관계자 직접참여 기회 확대’, ‘포용성장을 위한 인공지능 목적세 도입’, ‘실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계’, 그리고 ‘플랫폼 노동관련 제도 신설 및 인력 플랫폼 기업의 사회적 책임 강화’까지 총 네 가지의

정책대안을 도출하였다. AI 기반 산업 육성 및 기업 지원에 대한 정책대안으로 ‘디지털 전환 촉진을 위한 산업 및 기업의 AI 활용역량 강화 및 수용성 제고’, ‘AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화’, ‘균형성장을 위한 지방 중소기업의 AI 도입 특별지원제도 신설’을 도출하였다. AI 교육·훈련 및 활용 강화에 대한 정책대안으로 ‘근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화’, ‘AI 시대 대학 기능 확대 및 평생교육 제도 마련’, ‘인력 공급 및 활용 연계시스템의 확대·효율성 제고’를 도출하였다. AI 시대 데이터 인프라 강화에 대한 정책대안으로 ‘데이터 비대칭성 완화를 위한 제도 및 거버넌스 구축’, ‘AI 시대 국가 경쟁력 확보를 위한 글로벌 산업 정보망 구축’, ‘공공데이터 공개 및 활용도 제고를 위한 제도 환경 개선’을 도출하였다. 이러한 계층 관계에서 AHP 기법으로 정책 대안의 우선순위를 도출하였다. 대응 방향에서는 AI 시대 사회 안전망 마련(1순위), AI 교육·훈련 및 활용 강화(2순위), AI 기반 산업 육성 및 기업 지원(3순위), AI 시대 데이터 인프라 강화(4순위) 순으로 나타났으며, 13개 정책대안에 대한 통합 순위로는 실업 안전망 확충을 위한 신규 사회보장 체계 설계(1순위), 근로자 맞춤형 AI 교육훈련 지원 강화(2순위), AI 기술혁신 및 신산업 창출을 저해하는 규제 완화(3순위)로 나타났다. 이 결과는 앞서 난제 속성 진단을 통해 AI 사회로의 발전이 경제·사회적 양극화 상황으로 이어질 수 있는 시스템적 가능성과 다양한 이해관계자의 갈등 가능성 및 이로 인한 난제의 지속성을 고려할 때, 새로운 사회보장제도 등 사회적 안전망을 갖추어 AI의 부정적 영향을 완화한 사회에서 개인, 기업, 산업이 AI를 통한 새로운 성장 기회를 모색할 수 있도록 해야 한다는 방향성으로 해석할 수 있다.

본 연구는 AI와 일자리 이슈의 난제적 속성에 대한 이해를 바탕으로 경제·사회시스템적 정책 대안을 제시하였다. AI와 일자리 문제는 AI와 일자리 관계의 불확실성과 세부 이슈 별 이해관계자 및 갈등 관계의 복잡성으로 인해 향후 국가 난제로 발전할 가능성이 상당히 큰 이슈이다. 본 연구에서는 기존 난제 연구의 단계적 접근에 미래 시나리오 단계를 추가해 확대·해석된 이슈 범위에서 정책적 대안을 제시함으로써 AI와 공존·협업하는 시대의 부정적 요소를 줄이고 기회 요소를 극대화할 수 있는 준비된 미래를 제안하였다.

본 연구 접근에 따른 한계점은 다음과 같다. 우선 AI로 대체되는 일자리나 직업에 집중하기보다 경제·사회시스템 수준의 접근을 함으로써 세분화된 이슈와 이슈 별 진행 속도에 따른 사건 발생 시점 차이나 사건 영향의 규모 차이를 고려하지 못 했다. 인과순환지도나 미래 시나리오에 나타난 AI와 일자리의 세부 이슈들의 발생에는 시차가 존재할 것으로 예상되며 시대에 따라 전체 상황을 압도하는 사건이 존재할 수 있으나 전체 통합 과정에서 동일하게 분석에 고려되었다. 두 번째로 본 연구의 미래 시나리오는 워크숍의 참석자 및 소집단의 해당 주제에 대한 인식이 반영된 결과로 참석자나 집단 구성이 변경되거나 또는 워크숍의 진행 방향이 달라지면 다른 결론이 나올 수 있는 불완전성을 가지고 있다. 그럼으로 난제 이슈 분석 및 속성 진단 과정(2장)과 워크숍 과정(3장)에서 미래 사건으로 언급되었으나 최종 미래 시나리오에 반영되지 못한 사건들에 대해서도 발생 가능성에 대한 검토와 모니터링이 필요하다. 또한, 도출된 미래 시나리오의 내용을 보면 미래인의 시야로 문제를 접근하고자 했다 하더라도 미래 일자리의 대다수를 차지할 차세대의 시야를 반영했다기보다 현재 시점 일자리의 주요 주체가 변화된 환경에 놓인 상황에서 예상할 수 있는 사건을 극단화해 도출했다는 한계가 있다.

이러한 한계점에도 불구하고 본 연구에서 도출된 정책 대안이 고용·노동정책에 한정되지 않은 폭넓은 시스템적 대안을 제시하면서도 이 중에는 AI 또는 그 외 영역에서 현재 이미 논의가 시작된 정책 이슈들이 다수 포함되어 있어 본 연구에서 제시하는 정책 대안이 사회 흐름에서 크게 벗어나지 않음을 알 수 있다. 또한 다양한 이해관계자, 시스템적 영향 관계 등을 식별한 본 연구 결과물은 앞으로 준비된 사회를 위한 충분한 논의, 복잡한 가치 관계에서 합의를 도출하기 위한 자료로 활용될 수 있다는 점에서 연구의 의의가 있다.

참고문헌

제1장

- 김수현 외(2021), 『자동화 기술 발전에 따른 노동력 대체 가능성 분석』, 한국고용정보원
- 박병원 외(2014), 『미래사회 중장기 난제해결을 위한 기술사회적 대응방안』, 과학기술정책연구원.
- 여영준 외(2021), 「디지털전환 시대 기술진보 편향성과 거시경제적 효과 파급경로에 대한 고찰」, 『한국혁신학회지』, 14(4), pp. 325-353.
- 이학기 외(2021), 『ICT 산업 고용분석체계 구축』, 정보통신정책연구원.
- 조성익 외(2021), 『데이터기반 미래숙련 전망체계 구축』, 한국직업능력연구원.
- 최종화 외(2019), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구』, 과학기술정책연구원.
- McCombs, M. 『아젠다 세팅』. 정옥희 역, 2012, 엘도라도.
- Rittel H. W. J. and Webber, M.(1973), "Dilemmas in a General Theory of Planning", *Policy Sciences*, 4, pp. 155-169.
- Zuker, H.(1978), "The Variable Nature of News Media Influence", *Annals of the International Communication Association*, 2(1), pp. 225-240.

제2장 제1절

- 과학기술정보통신부(2018. 5.), 「I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능[AI] R&D 전략」.
- 관계부처합동(2016. 12. 27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」.
- 관계부처합동(2019. 12.), 「인공지능 국가전략」.
- 관계부처합동(2017.12.22.), 「혁신성장동력 추진계획(안)」.
- 미래창조과학부 보도자료(2016. 8. 10.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략프로젝트 선정」.
- 양희태 외(2018), 『인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향: 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 오승환 외(2020), 『인공지능 기술활용 강국을 향한과학기술정책 제고 전략』, 과학기술정책연구원.

우창완(2020.5.), 「EU 인공지능 백서와 데이터 전략」, 『EU Digital Special Report』, 3, 한국지능 정보사회진흥원.

이동현 외(2022. 5.), 『인공지능 통계체계 구축을 위한 기획연구』, 소프트웨어정책연구소.

이지형(2020. 12. 14.), 「테슬라 자율주행(FSD)은 무엇이 다른가」, 『산업동향』, 48, 한국자동차연구원.

이원석·전보희(2021. 5. 20.), 「'위기'를 넘어 '자립'으로: 중국 14차 5개년 계획으로 본 경제통상정책 전망과 시사점」, 『KITA 통상 리포트』, 12, 한국무역협회 통상지원센터.

임화섭·황재인(2021. 3.), 「디지털 휴먼을 이용한 비대면 시대 실감형 콘텐츠 기술 소개」, 『융합연구』, 7(3), pp. 33-64, 융합연구정책센터.

전보희(2021), 「중국 인공지능(AI) 산업 동향과 시사점」, 『Trade Focus』, 23, 한국무역협회 국제무역통상연구원.

특허청(2021. 9.), 「4차 산업혁명 관련 新특허분류체계 Z코드 및 기술설명」.

Chui, M. et al.(2018), “Notes from the AI Frontier Insights from Hundreds of Use Cases”, McKinsey Global Institute.

Russell, S. and Norvig, P., 『인공지능 1: 현대적 접근방식』, 제 3판, 류광 역(2016), 제이펍.

Stanford University(2022), “Artificial Intelligence Index Report 2022”.

WEF(2018), “The Future of Jobs Report 2018”.

광주인공지능사관학교 웹사이트 <https://aischool.smhrd.or.kr>

국민일보 웹사이트 <http://news.kmib.co.kr>

뉴시스 웹사이트 <https://newsis.com>

디지털타임스 웹사이트 <http://www.dt.co.kr>

머니투데이 웹사이트 <https://news.mt.co.kr>

매일경제 웹사이트 <https://www.mk.co.kr>

빅카인즈 웹사이트 <https://www.bigkinds.or.kr>

소프트웨어정책연구소 웹사이트 <https://spri.kr>

시사저널 웹사이트 <http://www.sisajournal.com>

아시아경제 웹사이트 <https://www.asiae.co.kr>

알체라 웹사이트 <https://alchera.ai>
 인공지능대학원협의회 웹사이트 <https://www.aigs.kr>
 인공지능산업융합사업단 웹사이트 <http://www.aica-gj.kr>
 인공지능신문 웹사이트 <http://www.aitimes.kr>
 연합뉴스 웹사이트 <https://www.yna.co.kr>
 전자신문 웹사이트 <https://www.etnews.com>
 조선에듀 웹사이트 <http://edu.chosun.com>
 조선일보 웹사이트 <https://www.chosun.com>
 주간동아 웹사이트 <https://weekly.donga.com>
 중앙일보 웹사이트 <https://www.joongang.co.kr>
 한국일보 웹사이트 <https://m.hankookilbo.com>
 ABB 웹사이트 <https://global.abb/group/en>
 Ai타임스 웹사이트 <http://www.aitimes.com>
 IT 조선일보 웹사이트 <http://it.chosun.com>
 KUKA 웹사이트 <https://www.kuka.com>
 LG 사이언스 파크 웹사이트 <http://www.lgsciencepark.co>
 Microsoft Blog 웹사이트 <https://blogs.microsoft.com>
 Professor John McCarthy 웹사이트 <http://jmc.stanford.edu>
 Tesla Youtube 웹사이트 <https://www.youtube.com/user/TeslaMotors>

제2장 제2절

최창욱(2015), 「컴퓨터 기술진보와 미래 일자리 변화」, 『SPRi 이슈리포트』, 2015-007호, 소프트웨어정책연구소

Lund, S. et al.(2021), “The Future of Work After Covid-19”, McKinsey Global Institute.

네이버지식백과 웹사이트 <https://terms.naver.com>

대한민국 정책브리핑 웹사이트 <https://www.korea.kr>

Ai타임스 웹사이트 <http://www.aitimes.com/>

제2장 제3절

안형준외(2020), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도)-제1권: 총론-』, 과학기술정책연구원.

윤호준박재현·윤지운(2019), 「비정형 텍스트 자료에서 잠재정보 추출을 위한 토픽모델링 소개: 치매 관련 신체활동 뉴스 기사의 이슈 분석」, 『체육과학연구』, 30(3), pp. 501-512.

이아름연석정(2021), 「토픽모델링과 언어네트워크 분석을 통한 학습장애 연구동향 분석」, 『교육문화연구』, 27(1), pp. 507-530.

장진규손수아(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도)-제3권: 재난안전관리-』, 과학기술정책연구원.

Blei, D. M., Ng, A. Y., and Jordan, M. I. (2003). "Latent Dirichlet Allocation", *Journal of Machine Learning Research*, 3, pp. 993-1022.

빅카인즈 웹사이트 <https://www.bigkinds.or.kr>

제2장 제4절

반가운 외(2021), 「AI 시대, 미래의 노동자는 어떠한 역량이 필요할까?」, 한국직업능력연구원.

신현구 외(2021), 「AI경제 활성화가 고용에 미치는 영향」, 한국노동연구원.

안형준 외(2020), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도)-제1권: 총론-」, 과학기술정책연구원.

이경은(2020), 「AI가 일자리에 미치는 영향에 대한 연구동향 및 정책적 대안 탐색」, 『AI TREND WATCH』, 2020-11호, 정보통신정책연구원.

마이크로소프트(2019), 『AI를 위한 준비: 인공 지능이 아시아의 일자리와 역량에 갖는 의미』.

Acemoglu, D. and Restrepo, P.(2017), "Robots and Jobs: Evidence from U.S. Labor Markets.", *NBER WORKING PAPER*, 23285.

Acemoglu, D. and Restrepo, P.(2019), "Automation and New Tasks: How Technology

- Displaces and Reinstates Labor”, *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), pp. 3-30.
- Agrawal, A., Gans, J. S. and Goldfarb, A.(2019), “Artificial Intelligence: The Ambiguous Labor Market Impact of Automating Prediction.”, *The Journal of Economic Perspectives*, 33(2) pp. 31-50.
- Brynjolfsson, E. and McAfee, A.(2014), *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, W. W. Norton & Company.
- Brynjolfsson, E., Rock, D. and Syverson, C.(2017), “Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics”, *NBER WORKING PAPER*, 24001.
- Chiacchio, F., Petropoulos, G. and Pichler, D.(2018). “The Impact of Industrial Robots on EU Employment and Wages: A Local Labour Market Approach”, *Bruegel Working Paper*, Issue 02.
- Cockburn, I. M., Henderson, R. and Stern, S.(2018), “The Impact of Artificial Intelligence on Innovation”, *NBER WORKING PAPER*, 24449.
- Ford, M.(2015), *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*, Basic Books.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2013), “The Future for Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization?”. *Working Paper*, Oxford Martin School.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2017). “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization?”, *Technological Forecasting and Social Change*, 114, pp. 254-280.
- Gartner(2017), Gartner Says By 2020, Artificial Intelligence Will Create More Jobs Than It Eliminates.
- Kumari, B., Kaur, J. and Swami, S.(2021), “System Dynamics Approach for Adoption of Artificial Intelligence in Finance”, In: Saran, V. H., Misra, R. K. ed. *Advances in Systems Engineering. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer.
- Lane, M. and Saint-Martin, A.(2021), “The Impact of Artificial Intelligence on the Labour Market: What Do We Know So Far?”, *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 256
- Mariar, J.(2020), *Assessing the Impact of New Technologies on the Labor Market: Key Construct, Gaps, and Data Collection Strategies for the Bureau of Labor*

- Statistics*, Gallup(submitted to: U.S.Department of Labor).
- New Zealand AI forum(2018), “Artificial Intelligence, Shaping a Future New Zealand”.
- OECD(2018), “Private Equity Investment in Artificial Intelligence.”, *OECD Going Digital Policy Note*.
- Vivarelli, M.(2014), “Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature”, *Journal of Economic Issues*, 48(1), pp. 123-154.
- Zaldo, J. -M., Rivera-Hernaez, O. and Martin-Garcia, J.(2019), “Proposition to Use System Dynamics for Assessing the Impact of New Technologies on Employment”, *ECIAIR Conference paper*.
- Zaldo, J. -M., Rivera-Hernaez, O. and Martin-Garcia, J.(2020), “Digitalization, Competitiveness and Employment. a Systemic View Through System Dynamics”, *Industrial Organization and Government Policies*, 95, pp. 355-359.

제3장 제1절

- Chermack, T. J., 『미래전략 시나리오 플래닝』, 이영구 역(2017), 골든어페어.
- Jungk, R. and Müllert, N.(1987), “Future Workshops: How to Create Desirable Futures”, Institute for Social Inventions.
- Kaner, S. et al., 『민주적 결정방법론: 퍼실리테이션 가이드』, 구기욱 역(2017), 쿠파북스.
- Lupton, E., 『그래픽 디자인 씽킹: 창의적 사고와 표현』, 이재산·윤지선 역(2018), 비즈앤비즈.
- Popper, R.(2008), "Foresight Methodology", In: Georghiou, L., et al. ed, *The Handbook of Technology Foresight*, Edward Elgar.

Rafael Popper's Blog 웹사이트 <http://rafaelpopper.wordpress.com>

제3장 제2절

- 홍성주 외(2015), 『혁신 전망 방법론 개발 및 적용(2차년도)』, 과학기술정책연구원.